

第六章 平面交叉口管理

第一节 交叉口交通管理的原则

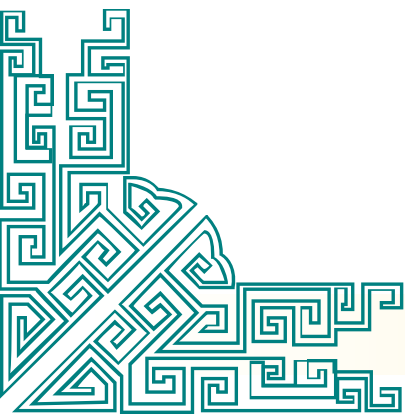
第二节 全无控制交叉口

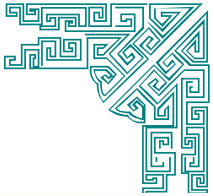
第三节 优先控制交叉口

第四节 环形交叉口

第五节 信号控制交叉口

第四节 平面交叉口的交通渠化

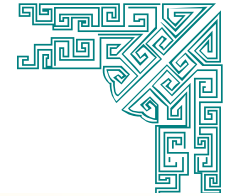




引言：平面交叉口（以下简称交叉口）是道路网中通行能力的“隘路”和交通事故的“多发源”。由于机非干扰、信号灯控制等影响，交叉口每条车道的通行能力约等于路段的**30%-40%**，为使**路段和交叉口通行能力匹配**，充分挖掘交叉口的通行能力，同时保障交叉口的交通安全，应对交叉口实施科学管理。

平面交叉口交通管理是以交叉口为管理对象，通过采取一系列的**管理规则及硬件设备控制**，来优化利用交叉口的时空资源，提高交叉口通行能力的交通管理措施





第一节 交叉口交通管理的原则

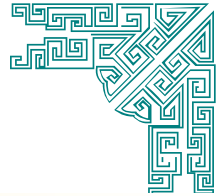
一、交叉口的分类

平面交叉口按交通管制方式的不同，可分为：全无控制交叉口、主路优先控制交叉口、信号(灯)控制交叉口及环岛交叉口等几种类型。

全无控制交叉口是指在交叉口上不采取任何管理手段的交叉口。信号灯控制交叉口是利用灯光信号，在时间上给交通流分配通行权，指挥交通；环岛交叉口是在交叉口中央设置环岛，使进入交叉口的所有车辆均以同一方向绕岛行驶，避免车辆直接交叉和大角度碰撞，其实质为渠化交通；主路优先交叉口是在次路设停车让行或减速让行标志，指令次路车辆必须停车或减速让主路车辆优先通行的一种交叉口管制措施。



第一节 交叉口交通管理的原则



二、交叉口交通管理的原则

原则 1: 减少冲突点。（单向交通、禁止车辆左右转、用多相位交通信号控制交叉口各向交通）



原则 2: 控制相对速度。

原则 3: 严格控制其合流角；（以小于30度为佳；必要时可设置一些隔离设施。）



原则 4: 重交通车流和公共交通优先。

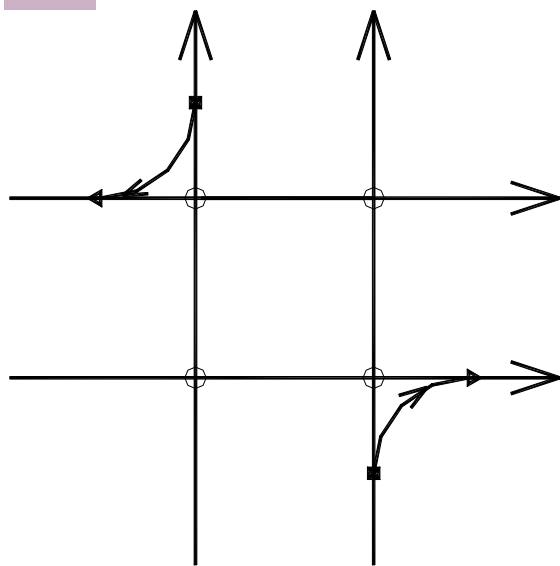
原则 5: 分离冲突点和减小冲突区。通过渠化交通或设置标志标线来实现（设置交通岛、左转导向线、自行车左转弯标示线、在路口某些部分画上禁止车辆进入的标示线，限定车辆通行区域等）。



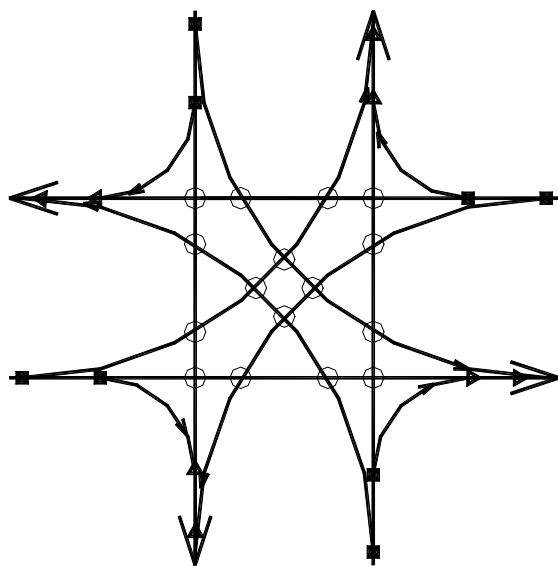
原则 6: 选取最佳周期，提高绿灯利用率。



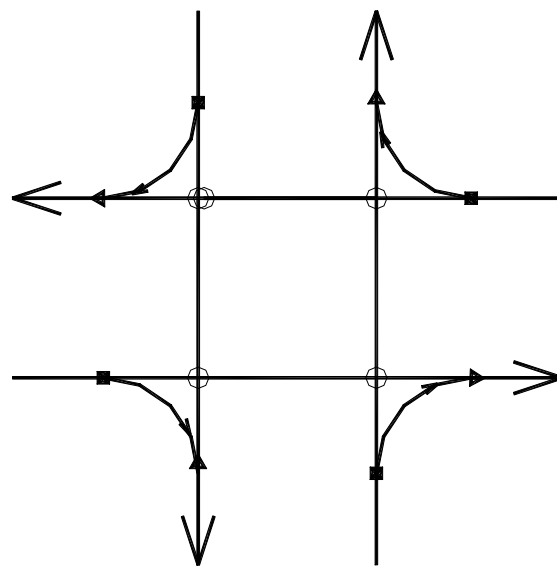
减少冲突点



单向交通 (4)

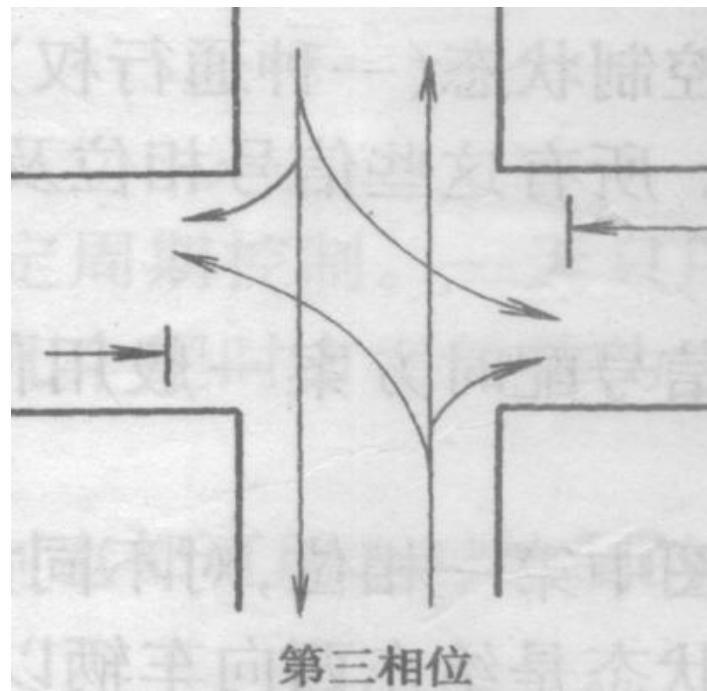
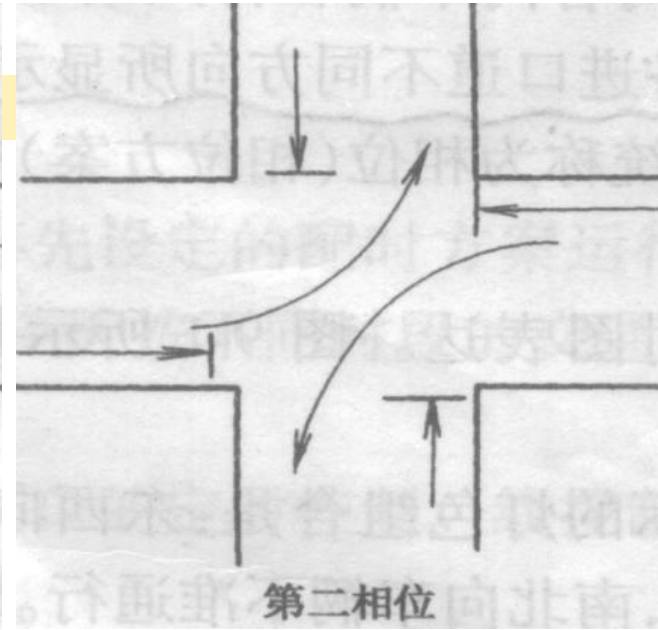
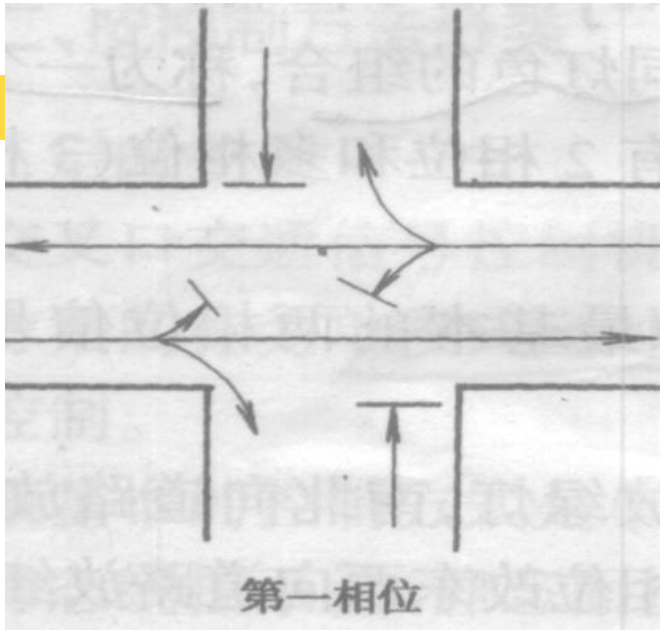


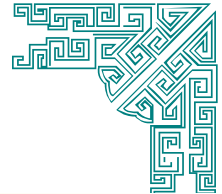
不限方向交通 (16)



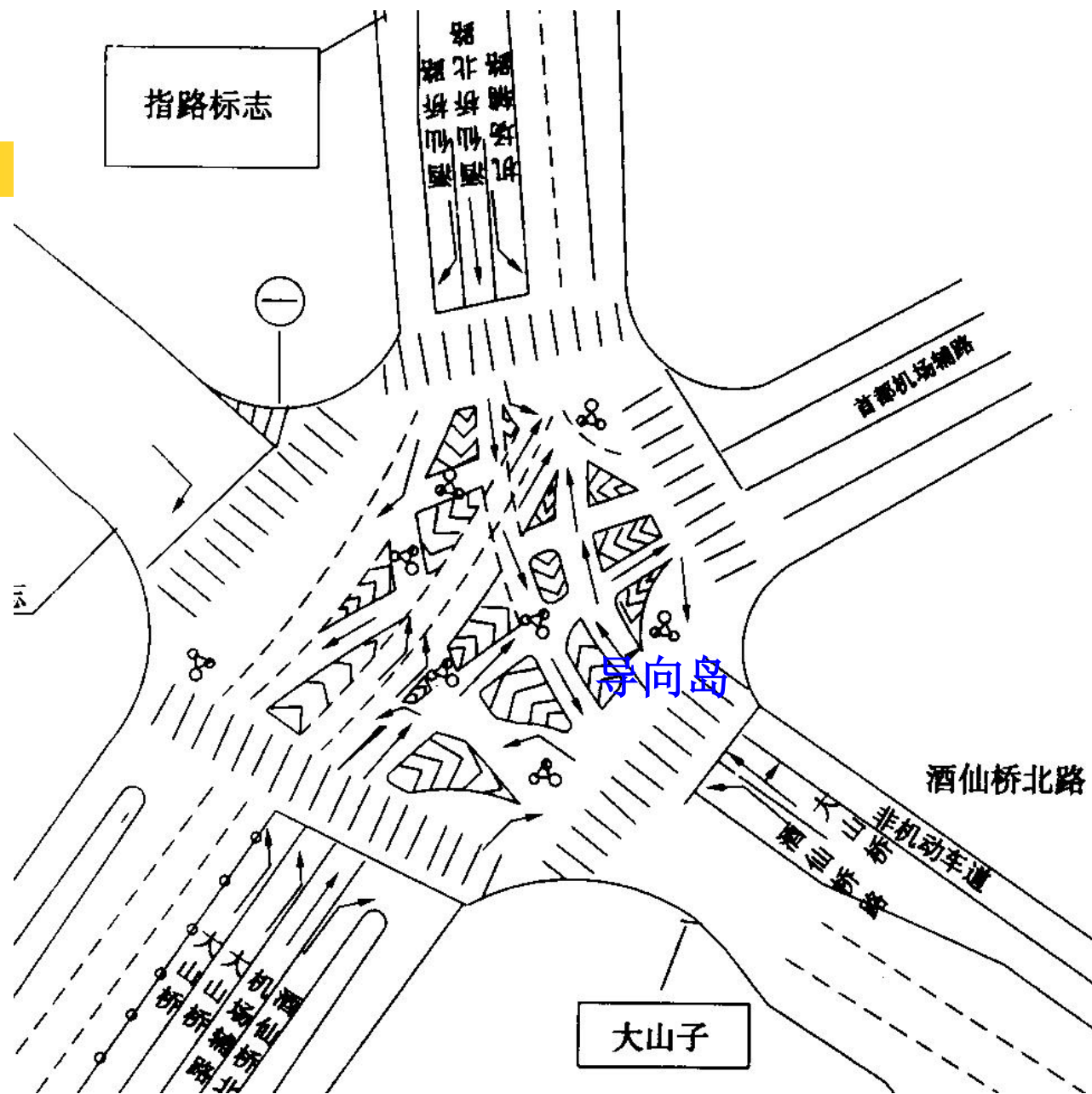
限制左转 (4)

多相位信号控制

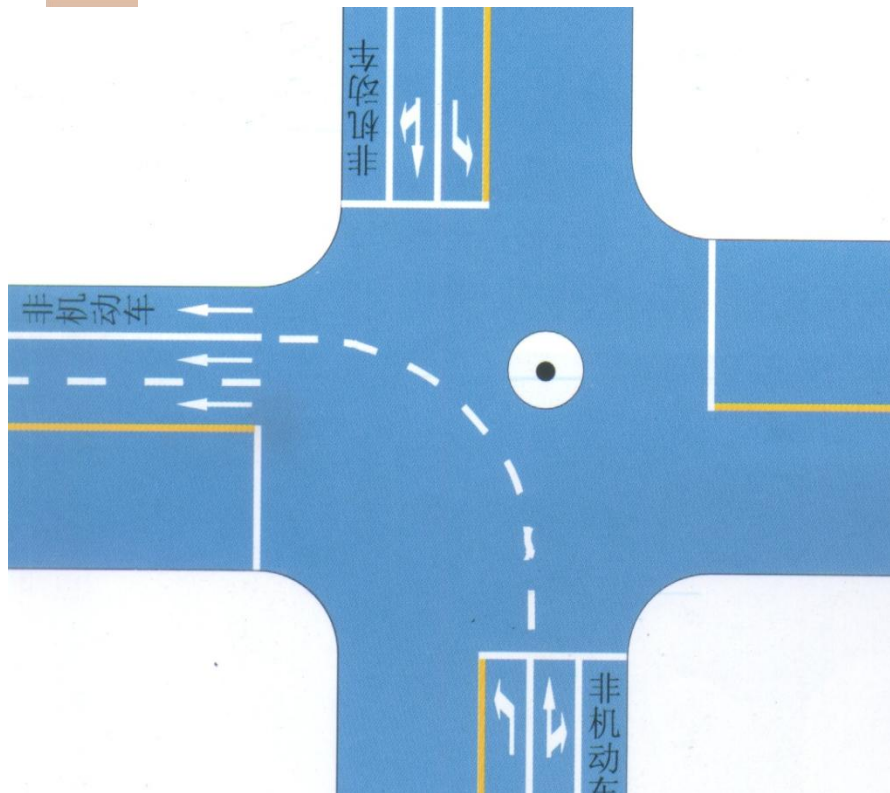




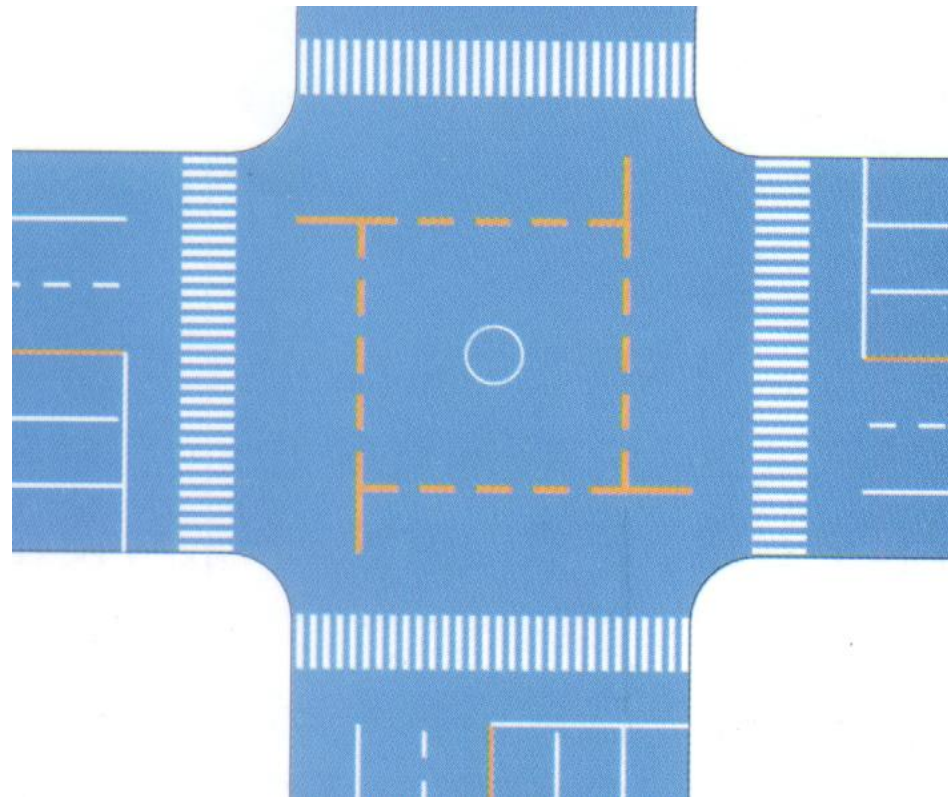
大山子路口交通组织图



分离冲突点与减小冲突区

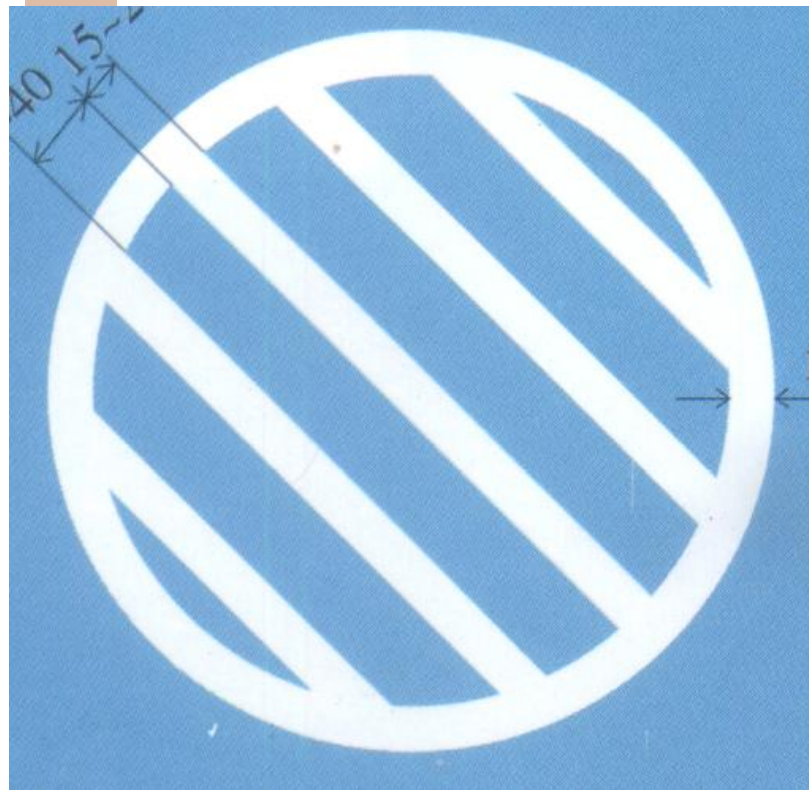


左转导向线

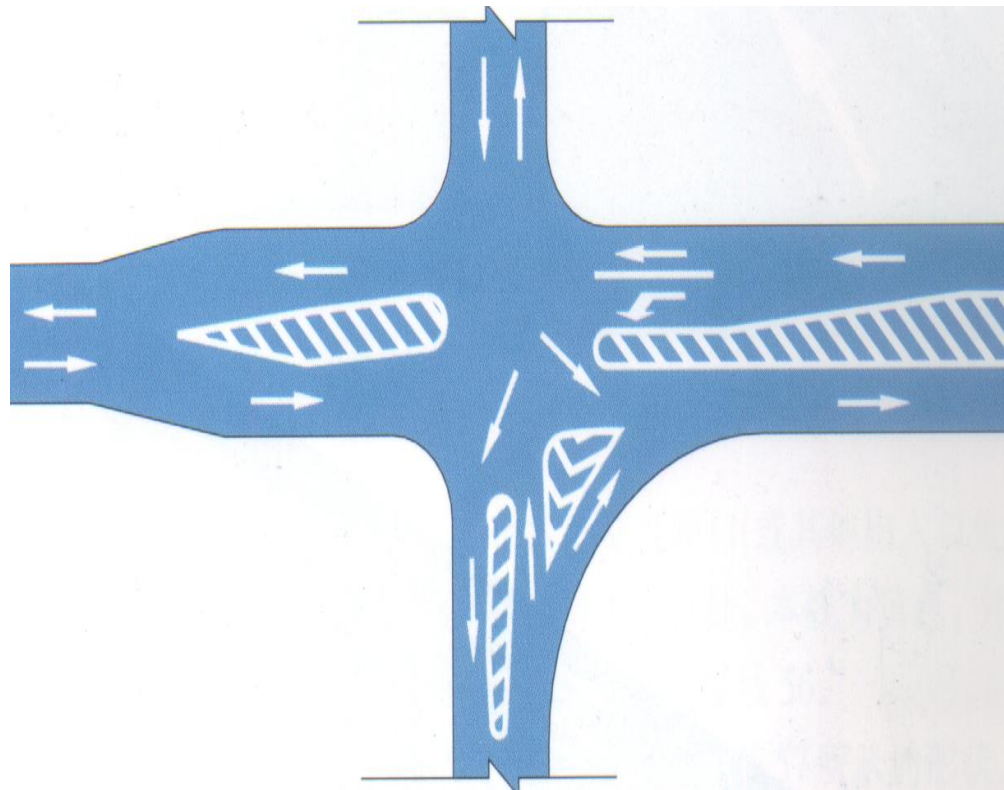


非机动车禁驶区

分离冲突点与减小冲突区

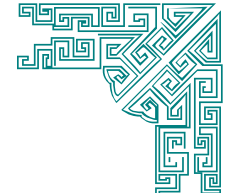


中心圈



导流线





第二节 全无控制交叉口

一、定义：

全无控制交叉口是指具有相同或基本相同重要地位，从而具有同等通行权的两条相交道路，因其流量较小，在交叉口上不采取任何管理手段的交叉口。

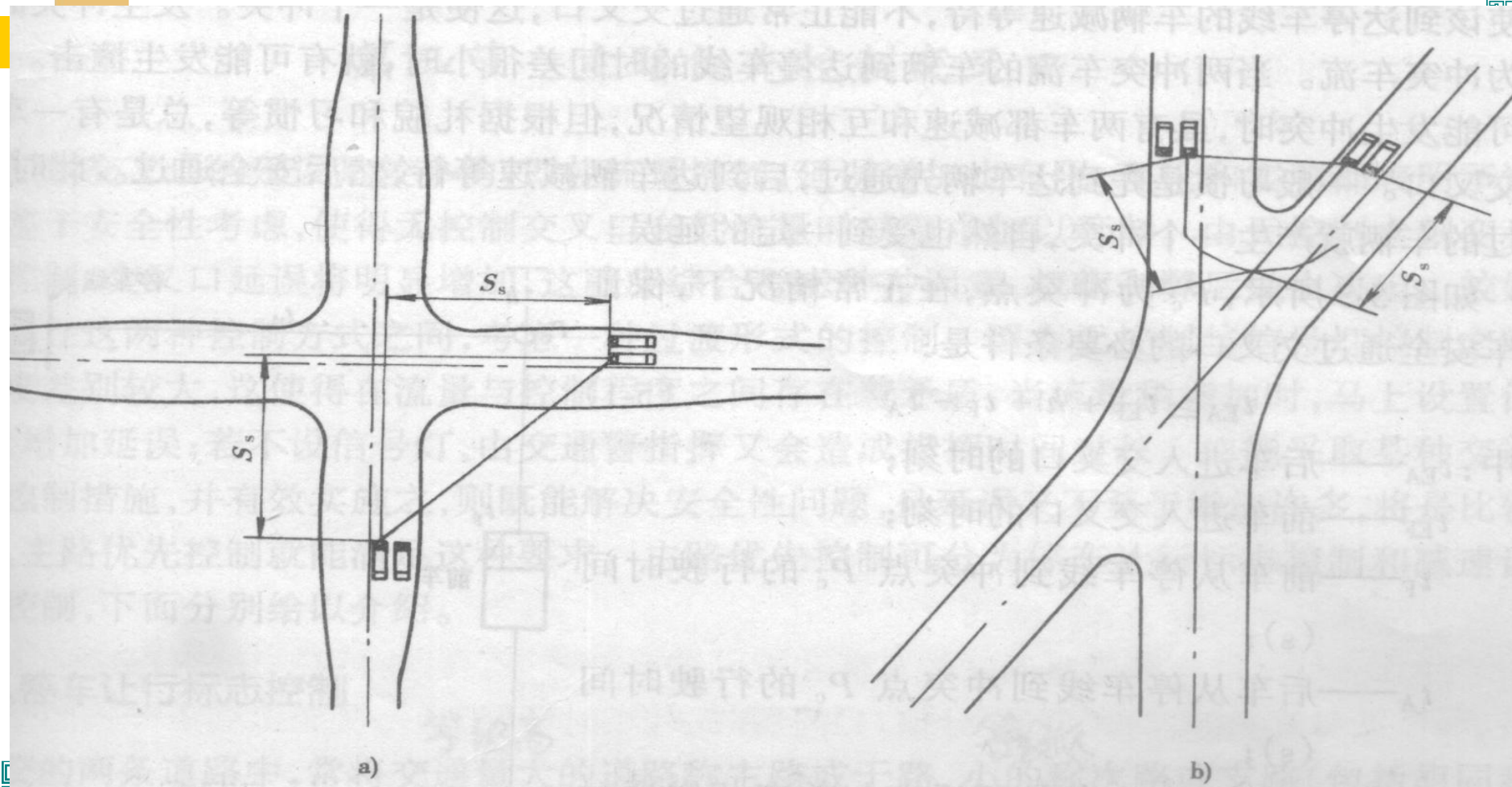
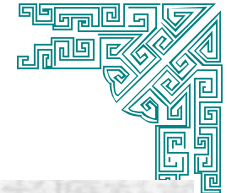
二、视距三角形

无控制交叉口通常没有明确的停车线，在车辆到达交叉口时，驾驶员将在距冲突点一定距离处做出决策，或减速让路，或直接通过。**驾驶员所做出的决策，很大程度上取决于在接近交叉口前，对横向道路两侧的通视范围。**绘制交叉口的视距三角形是一种常被用来分析交叉口上视距是否足够的方法。由两条相交道路的停车视距线在交叉口所组成的三角形称为视距三角形。

视距三角形通过视距线完成。



视距三角形



S_s —相交道路上同时到达交叉口的车辆在冲突点前能避让冲突及时制动所需的停车视距。

图5-1 交叉口的视距三角形



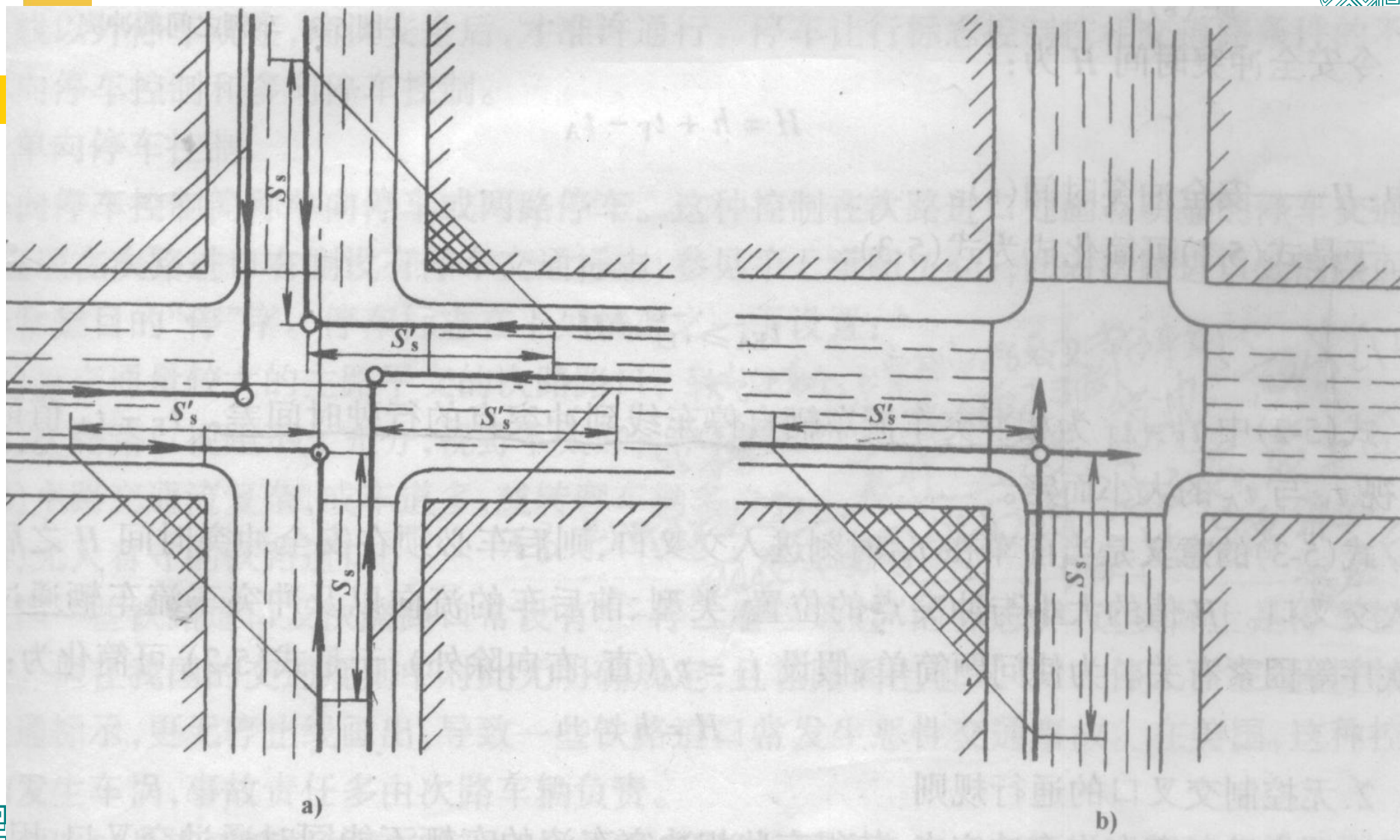


图5-2 交叉口视距三角形的确定

第二节 全无控制交叉口

三、无控交叉口交通冲突条件

1、概念：

冲突指当一辆车到达停车线时，如果在交叉口内有别的车辆正在行驶，致使该到达停车线的车辆减速等待，不能正常通过交叉口，此即冲突。

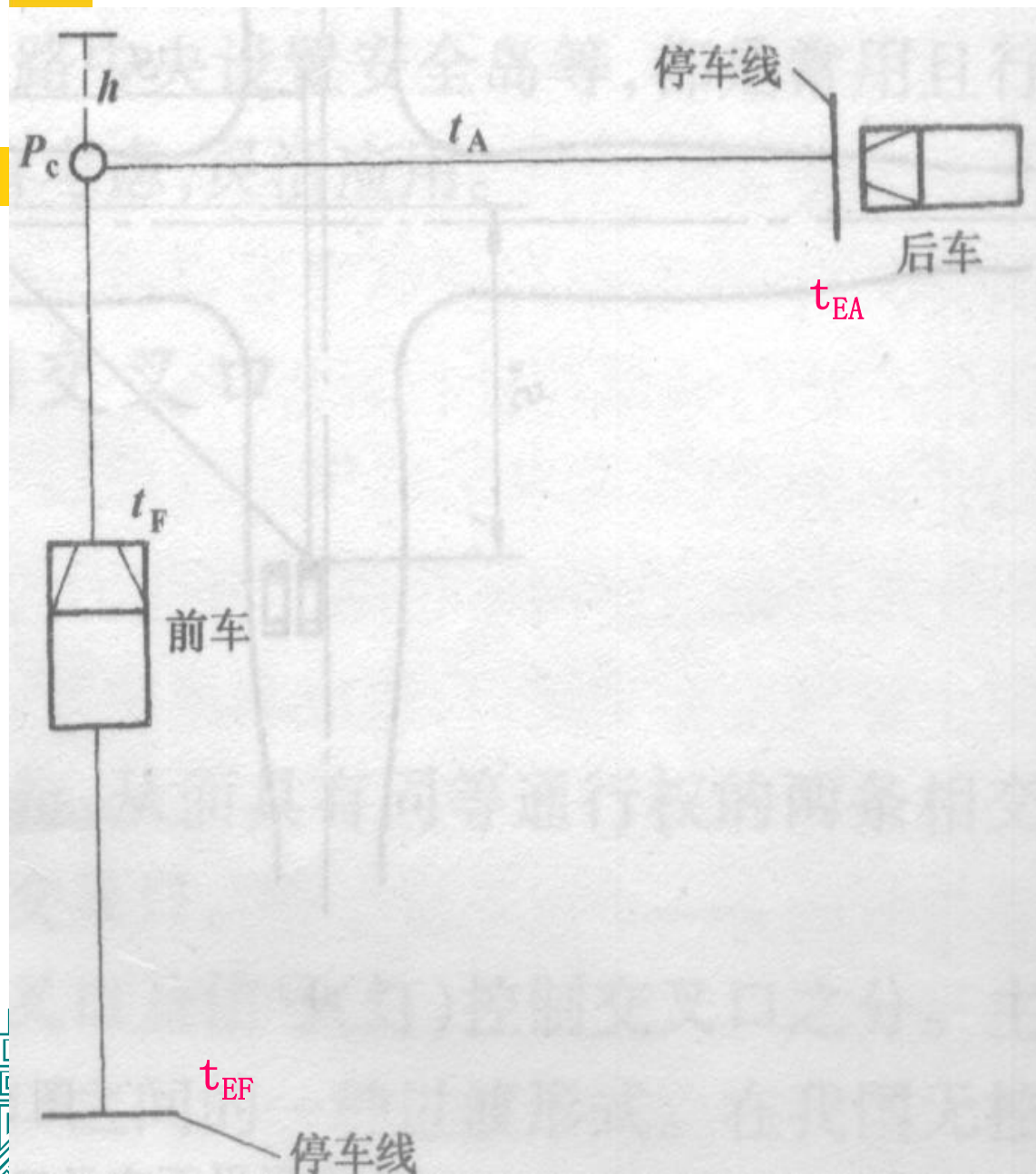


图5-3 车辆之间的冲突

第二节 全无控制交叉口

2、冲突条件：

如图所示，保证两车不发生冲突的必要条件是：后车到达 P_C 点时，前车已开过 P_C 一定时间。即

$$t_{EA} + t_A \geq t_{EF} + t_F + h \quad (5-1)$$

t_{EA} —后车到达停车线时刻；

t_{EF} —前车到达停车线时刻；

t_F —前车从停车线到达冲突点的行驶时间（s）；

t_A —后车从停车线到达冲突点的行驶时间（s）；

h —为保证安全条件下前车与后车相继通过冲突点的最小车头时距（s）。

第二节 全无控制交叉口

令 $H = h + t_F - t_A$, 称为安全车头时距。可得:

$$t_{EA} \geq t_{EF} + H \quad (5-3)$$

四、交通冲突次数计算

1、假设条件

1) 车辆到达服从泊松分布;

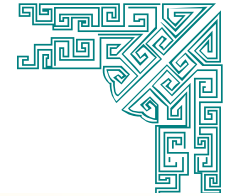
$$p_k = \frac{(\lambda h)^k}{k!} e^{-\lambda h}$$

(5-3)

2) 安全冲突时间 $H = h$;

3) 无车辆结队跟踪进入交叉口。

第二节 全无控制交叉口



2、冲突数计算

1) 安全冲突时间H内，A、B两冲突车流车辆发生冲突的概率

$$\begin{aligned}P_{AB} &= P_A(k \geq 1) \cdot P_B(k \geq 1) \\&= P_A(k = 1) \cdot P_B(k = 1) \\&= \lambda_A H e^{-\lambda_A H} \cdot \lambda_B H e^{-\lambda_B H} \\&= H^2 \lambda_A \cdot \lambda_B e^{-\lambda_A H} e^{-\lambda_B H}\end{aligned} \quad (5-4)$$

式中：

$$\lambda_A = \frac{Q_A}{3600}$$

$$\lambda_B = \frac{Q_B}{3600}$$



第二节 全无控制交叉口

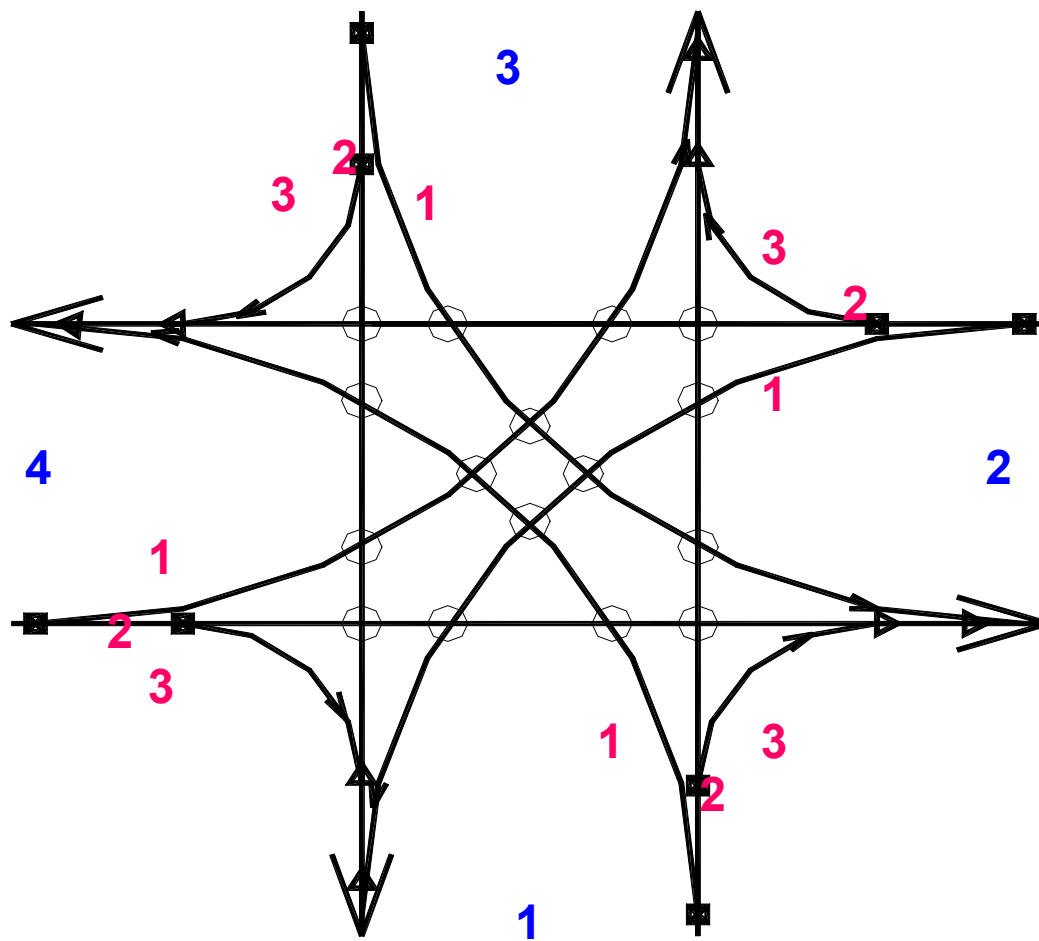


图5-4 交叉口入口及车辆流向编号

第二节 全无控制交叉口

2) 安全冲突时间 H 内 i 入口 j 车流车辆发生冲突的概率

$i=1、2、3、4$ ，当前入口编号，逆时针；

$j=1、2、3$ ，表示左、直、右车辆流向（当前入口）；

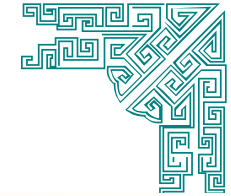
$k=1、2、3、4$ ，表示冲突车辆所在入口编号；

$l=1、2、3$ ，表示冲突车辆所在入口左转、直行、右转三流向。

r_{ij} 为 i 入口 j 车流车辆所占 i 入口流量的百分比；

则 $P_{ij-k,l}$ 表示 h 时间内， i 入口 j 车流车辆与 k 入口 l 车流车辆发生冲突的概率，利用（5-3），得（5-4）。

第二节 全无控制交叉口



$$\begin{aligned} p_{ij} &= \sum_k \sum_l p_{ij-kl} \\ &= \sum_k \sum_l H^2 \lambda_{ij} \lambda_{kl} e^{-\lambda_{ij}H} \cdot e^{-\lambda_{kl}H} \\ &= H^2 \lambda_{ij} e^{-\lambda_{ij}H} \cdot \sum_k \sum_l \lambda_{kl} e^{-\lambda_{kl}H} \end{aligned} \quad (5-5)$$

令：

$$b_{ij} = \lambda_{ij} e^{-\lambda_{ij}H}$$

$$b_{kl} = \lambda_{kl} e^{-\lambda_{kl}H}$$

得 (5-6)



第二节 全无控制交叉口

$$p_{ij} = H^2 b_{ij} \sum_k \sum_l b_{kl} \quad (5-6)$$

令 $c_{ij} = \sum_k \sum_l b_{kl}$ 得: $p_{ij} = H^2 b_{ij} c_{ij} \quad (5-7)$

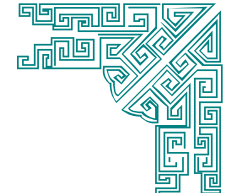
3) 安全冲突时间H内, 单个入口到达车辆发生冲突概率

$$p_{i(j)} = H^2 \sum_j b_{ij} c_{ij} \quad (5-8)$$

4) 安全冲突时间H内, 整个交叉口到达车辆发生冲突概率

$$p = \sum_i \sum_j H^2 b_{ij} c_{ij} \quad (5-9)$$

第二节 全无控制交叉口



5) 冲突数计算

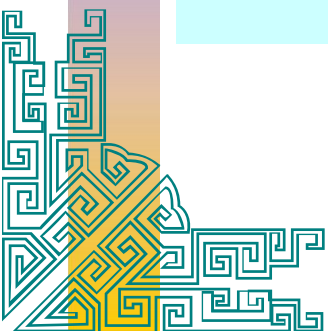
入口冲突数:

$$N_i = \frac{3600 p_{i(j)}}{H} = 3600 H \sum_{j=1}^3 b_{ij} c_{ij} \quad (5-10)$$

交叉口冲突数:

$$N = \frac{3600}{H} p = \sum_i N_i = 3600 H \sum_1^4 \sum_1^3 b_{ij} c_{ij}$$

(5-11)



第二节 全无控制交叉口

3、例题：设无控制交叉口的4个入口流量为： $Q_1=100$ 辆/h， $Q_2=150$ 辆/h， $Q_3=200$ 辆/h， $Q_4=250$ 辆/h，各入口流向百分比为： $r_{i1}:r_{i2}:r_{i3}=0.2:0.5:0.3$ ，冲突时距 $H=5s$ ，计算此交叉口的冲突数。

解：1) 计算 $\lambda_{ij} = r_{ij} Q_i / 3600$ ($i=1、2、3、4, j=1、2、3$)

$i \quad j$	1	2	3	$i \quad j$	1	2	3
1	0.0056	0.0139	0.0083	3	0.01111	0.02778	0.01667
2	0.0083	0.0208	0.0125	4	0.01389	0.03472	0.02083

第二节 全无控制交叉口

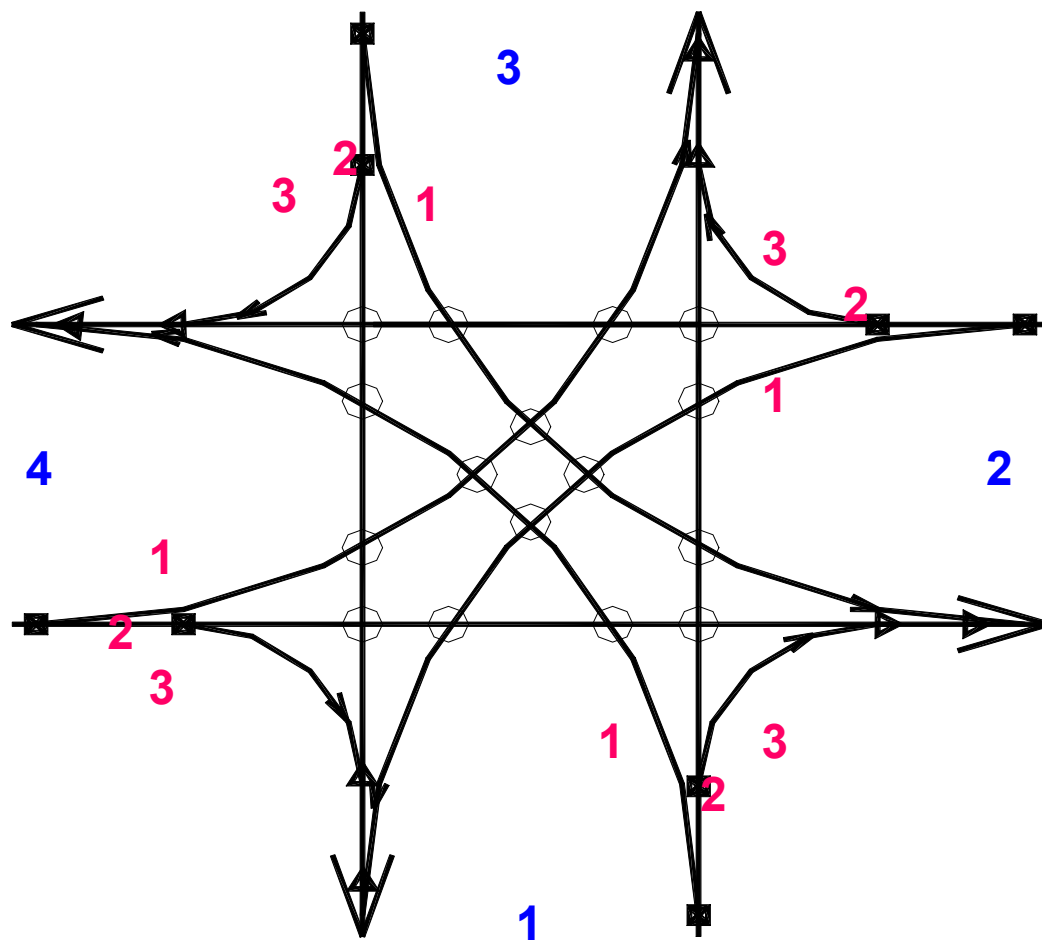
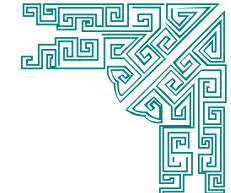


图5-4 交叉口入口及车辆流向编号



第二节 全无控制交叉口

2) 计算 $b_{ij} = \lambda_{ij} e^{-\lambda_{ij} H}$ ($i=1、2、3、4, j=1、2、3$)

i	j			i	j		
	1	2	3		1	2	3
1	0.00541	0.01296	0.00799	3	0.01051	0.02418	0.01534
2	0.00799	0.01877	0.01174	4	0.01296	0.02919	0.01877

3) 计算 C_{ij} ($i=1、2、3、4, j=1、2、3$)

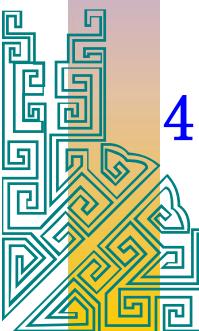
$$C_{11}=b_{42}+b_{21}+b_{41}+b_{32}+b_{22}=0.09309$$

$$C_{12}=b_{42}+b_{31}+b_{21}+b_{22}+b_{23}+b_{41}=0.09116$$

$$C_{13}=b_{42}=0.02919$$

4) 入口1的冲突数:

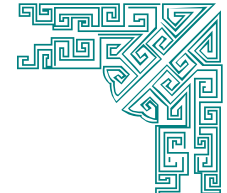
$$N_1 = 3600H \sum_{j=1}^3 b_{1j} C_{1j} = 3600 \times 5 \times (b_{11} C_{11} + b_{12} C_{12} + b_{13} C_{13}) = 34.5$$



作业：

设无控制交叉口的4个入口流量为： $Q_1=180$ 辆/h， $Q_2=230$ 辆/h， $Q_3=140$ 辆/h， $Q_4=210$ 辆/h，各入口流向百分比如下表，冲突时距 $H=4s$ ，计算此交叉口2、4号路口的冲突数。

$i \quad j$	1	2	3
1	0.2	0.5	0.3
2	0.2	0.3	0.5
3	0.3	0.3	0.4
4	0.4	0.3	0.3



第三节 优先控制交叉口

相交的两条道路中，常将交通量大的道路称主路或干路，小的称次路或支路(包括胡同和里弄)。规定主路车辆通过交叉口有优先通行权，次路车辆必须让主路车辆先行，这种控制方式称为主路优先控制。主路优先控制可分为**停车让行标志控制**和**减速让行标志控制**。

一、停车让行标志控制

停车让行标志控制也称停车控制，指的是进入交叉口的次路车辆必须在停止线以外**停车观察**，确认安全后，才准许通行。停车让行标志控制按相交道路条件的不同分有**单向**停车控制和**多向**停车控制。



第三节 优先控制交叉口

1、单向停车控制

单向停车控制简称单向停车或两路停车。这种控制在次路进口处画有明显的停车交通标示，相应地在次路进口右侧设有停车交通标志，同时次路进口处的路面上写有非常醒目的“停”字。停车标志在下列情况之一下设置：

- (1) 与交通量较大的主路平交的次路路口；
- (2) 次路路口视距不太充分，视野不太好；
- (3) 主路交通流复杂，或车道多，或转弯车辆多；
- (4) 无人看守的铁路道口。

第三节 优先控制交叉口



禁 40 停车让行

图5-5 停车让行标志

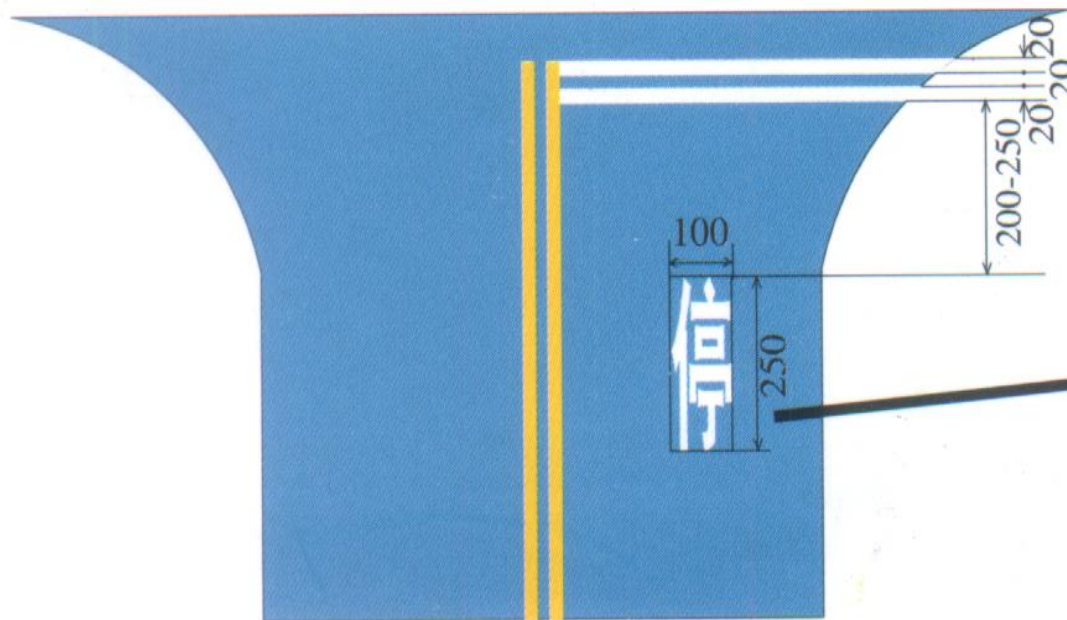
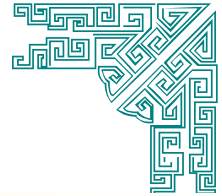


图5-6 停车让行标示

第三节 优先控制交叉口



2、多向停车控制：各路车辆进入交叉口均需先停车后再通过，其中四路停车较多。其标志设在交叉口所有进口道右侧。

在美国，多路停车设置依据为：

1) 交通事故：交叉口在12个月中有5起或更多次直角碰撞或左转碰撞车祸事故的记录，则可采用多路停车控制。

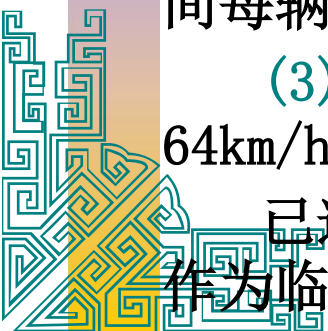
2) 流量依据：当超过以下规定的最小流量时，可采用多路停车控制：

(1) 总流量控制：进入交叉口的车辆总数，在一天24h内取任意连续的8h时间段，其进入交叉口的平均小时车流量必须至少为500辆 / h；

(2) 次路流量与延误控制：在由次要道路上来的车辆和行人综合交通量，在这相应的8h内，必须至少为200个单位(车与人同样各按“单位”计值)，并且在高峰小时期间，旁侧次要道路上车流的平均延误时间每辆为30s；

(3) 当主要道路上85%的车流量在通过平面交叉口时，其速度超过64km/h，则上述(1)、(2)两项的标准要求可降低30%。

已适合用信号灯控制的交叉口，由于投资困难，也可采用多路停车作为临时性措施，直至改用信号灯控制为止。



第三节 优先控制交叉口

二、减速让行标志控制

减速让行控制又称让路控制，是指进入交叉口的次路车辆，不一定需要停车等候，但必须放慢车速瞭望观察，让主路车辆优先通行，寻找可穿越或汇入主路车流的安全“空档”机会通过交叉口。让路控制一般用在与交通量不太大的主路交叉的次路路口，其标志和标示的设置位置与单向停车控制相同。在美国，当接近路口安全速度为 $16\sim 24\text{km/h}$ 时，应考虑让路控制。在我国城市中，交通量较小的支路与主路相交的交叉口数量不少，还应有让路控制的交叉口。我国的交通规则对这种路口的通行权问题虽有规则规定（支路车让主路车），但毫无控制措施。

第三节 优先控制交叉口

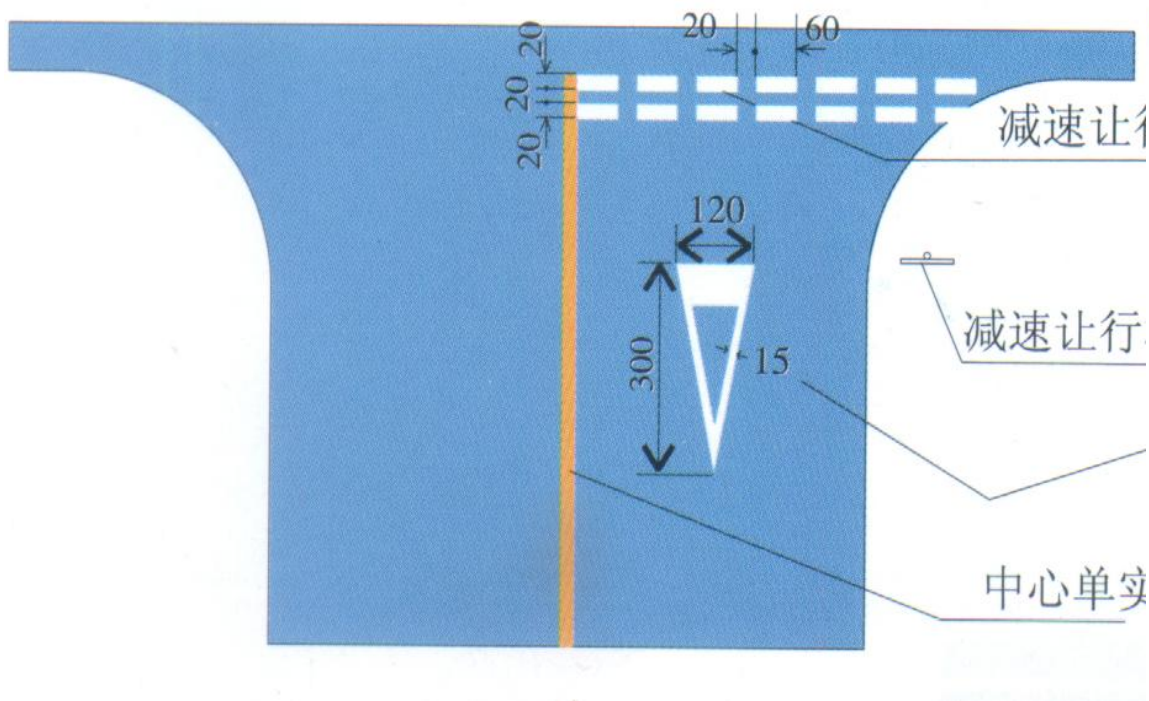
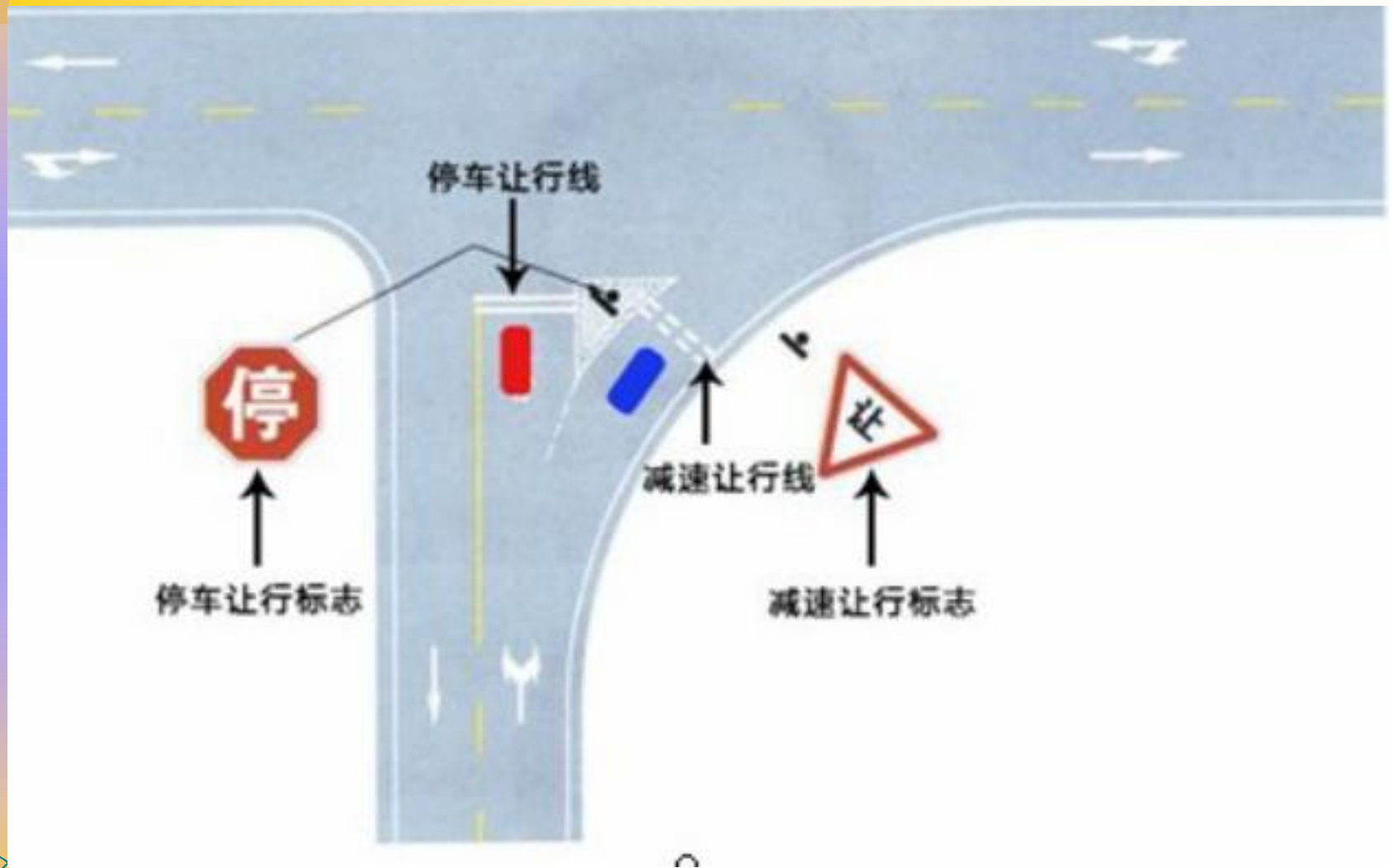


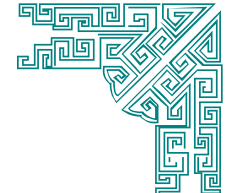
图5-8 减速让行标示



图5-9 减速让行标志

第三节 优先控制交叉口





第三节 优先控制交叉口

三、交叉口控制方式的选择

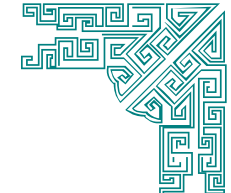
➤ 上海《城市道路平面交叉口规划与设计规范》在平面交叉口规划阶段根据道路网规划的相交道路类别选择交叉口的控制类型。

A- 交叉口展宽及信号控制；B- 设有让路标志或停车标志的优先控制交叉口；C- 全无控制交叉口；D- 环形交叉口；E- 干路中心隔离带封闭、支路只准右转通行的交叉口；F- 交叉口不展宽及信号控制交叉口。

规划平面交叉口应用类型

表 5-2

相关道路		主干路	次干路	支路	
				I级	II(III)级
主干路		A	A	A、E	E
次干路		—	A	A	A、B、E
支路	I级	—	—	A、B、D	B、C、D、F
	II(III)级	—	—	—	B、C、D、F



第三节 优先控制交叉口

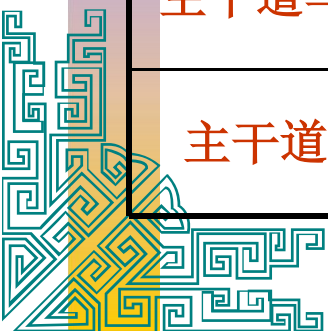
➤ 美国交叉口控制方式的选择

1、按照道路分类选择

道路分类：主干道、次干道、支道。

按交叉道路类型选择交通控制方式

交叉口类型	建议控制方式	交叉口类型	建议控制方式
主干道与主干道	信号灯	次干道与次干道	信号灯、优先控制
主干道与次干道	信号灯、单向或多向停车	次干道与支道	单向停车或让路
主干道与支道	单向停车	支道与支道	单向停车、让路或不设管制



第三节 优先控制交叉口



2、按照交通量和交通事故选择

依据：调查交叉口各相交道路交通量、发生交通事故次数、行人稠密程度及今后的发展趋势等资料

按交通量和交通事故次数选择交通控制方式

表 5-4

项 目			控 制 方 式				
			不设控制	让路	单向停车	全向停车	信号灯
交 通 量	主要道路(辆/h)		—	—	—	300	600
	次要道路(辆/h)		—	—	—	200	200
	合计	(辆/h)	100	100 ~ 300	300	500	800
		(辆/d)	≤1 000	< 3 000	≥3 000	5 000	8 000
每年直角碰撞事故次数			< 3	≥3	≥3	≥5	≥5
其他因素			—	—	—	—	行人、间隙、 信号灯联动等

设置信号灯时所需考虑的其它因素说明：

- 1) 行人；
- 2) 间隙，——保障次要道路车辆进入交叉口；
- 3) 线联动信号，——加装信号装置。

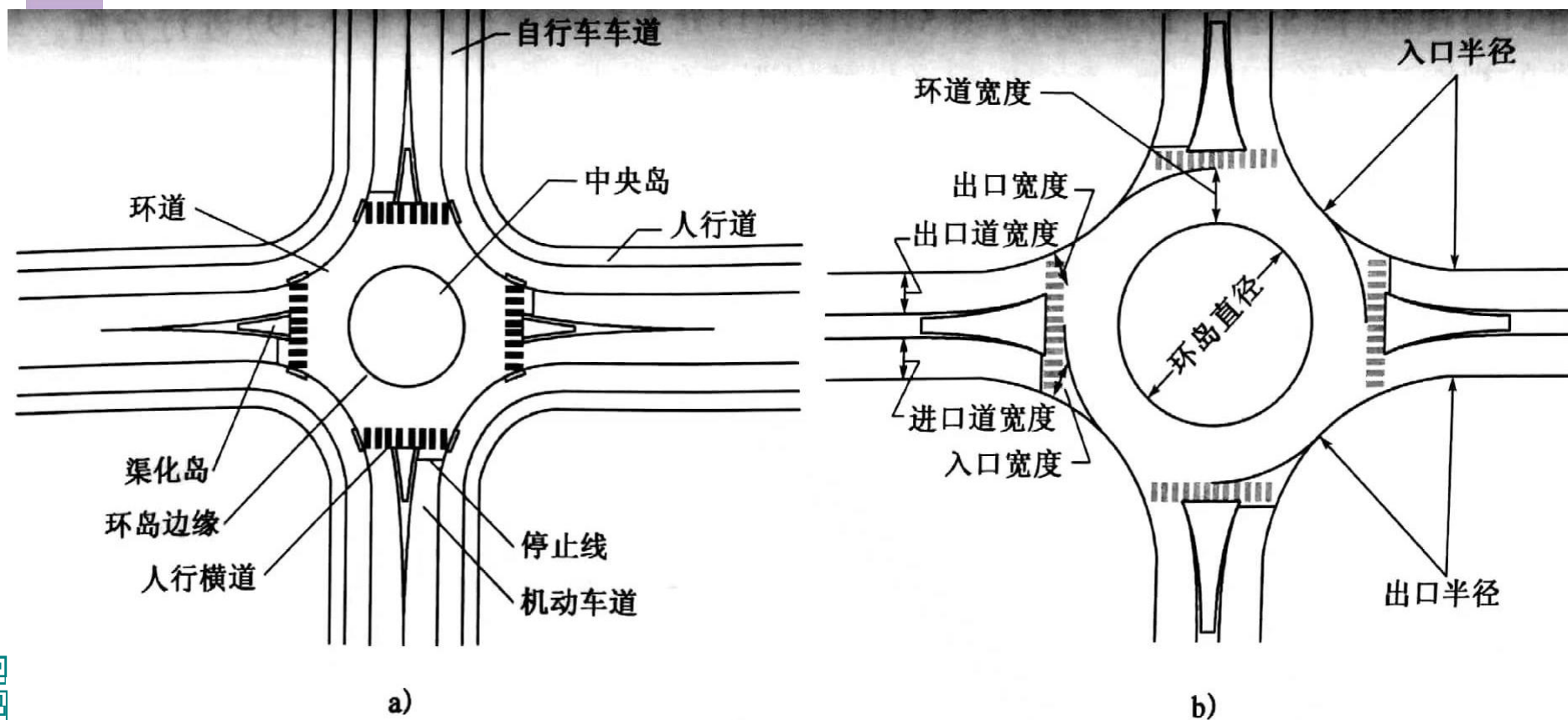


第四节 环形交叉口

一、概述

- 环形交叉口是在几条相交的交叉口中央，设置圆岛或带圆弧形状的岛，使进入交叉口的所有车辆均以同一方向绕岛行驶。
- 优点:为车辆可以连续行驶、安全、无需管理措施，平均延误时间短，很少刹车和停车，节约用油，随之噪声低、污染少。
- 缺点:为占地大，绕行距离长，当非机动车和行人交通过多及有直向行驶的电车时不宜采用。

二、现代环形交叉口的几何特征



环形交叉口平面布置和几何要素

a) 平面布置; b) 几何要素



三、分类

1. 常规环形交叉口

其中心岛为圆形或椭圆形，直径一般在**25m**以上，交织段长度和交织角大小有一定要求，入口引道一般不扩大成喇叭形。

2. 小型环型交叉口

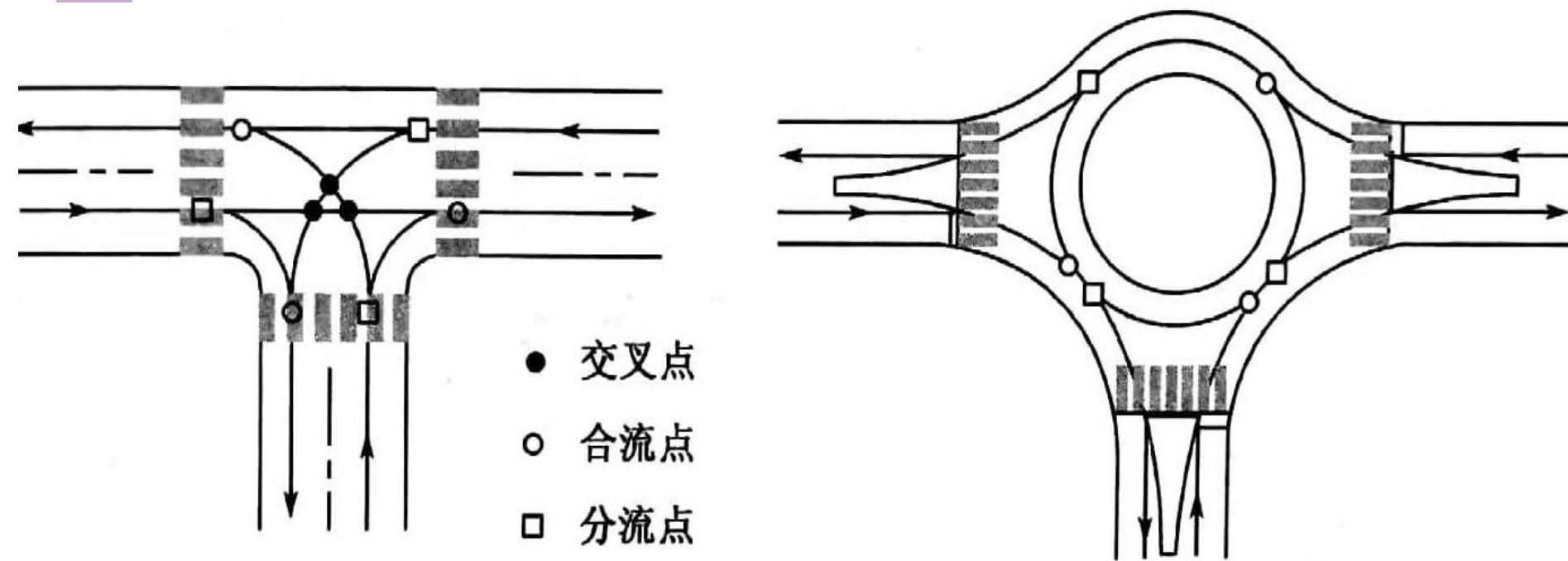
其中心岛的直径小于**25m**，引道入口处适当加宽建成喇叭形，使车辆便于进入交叉口。

3. 微型环交

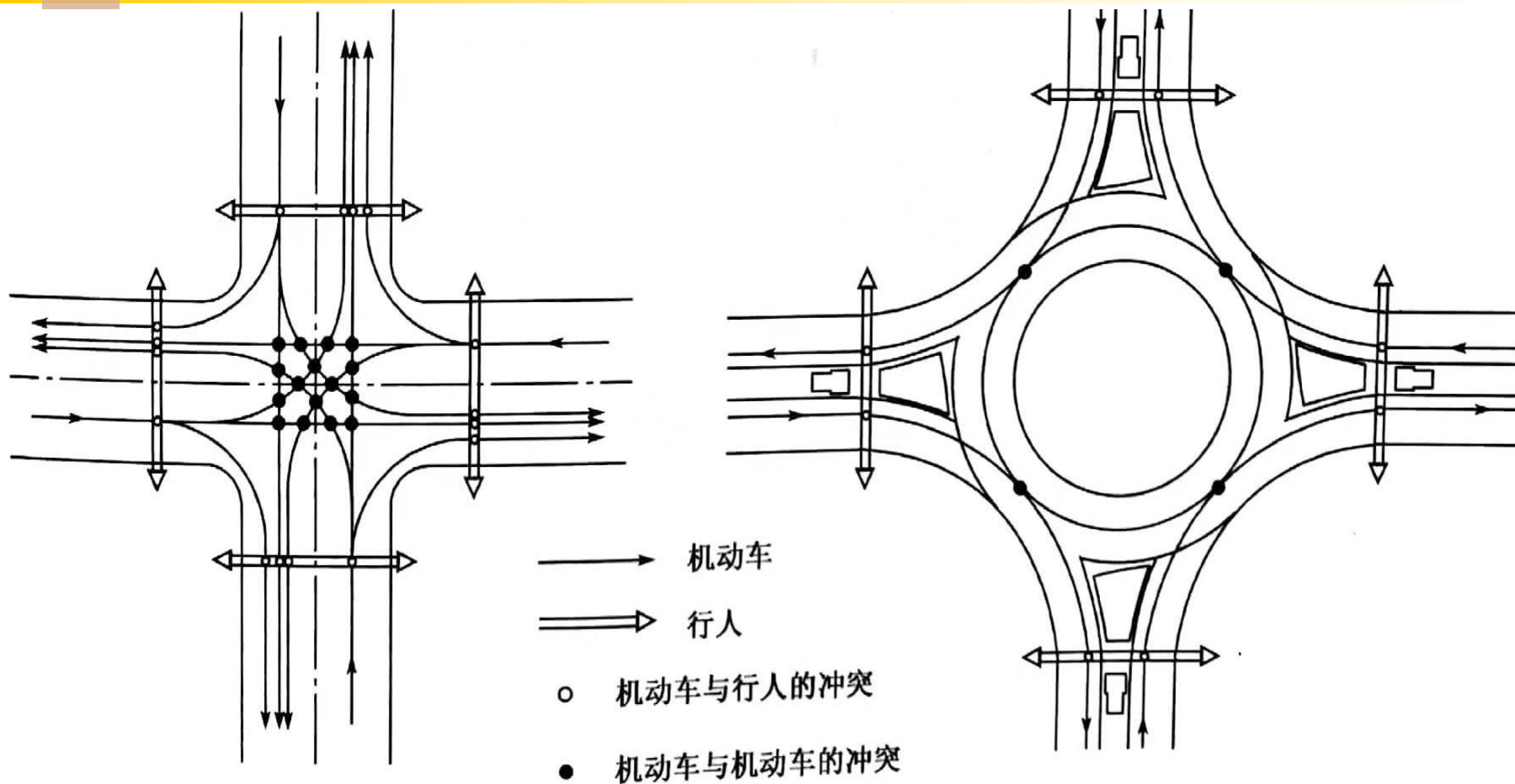
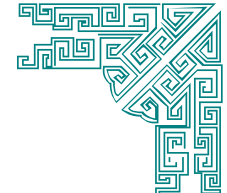
多为三路或四路相交（几个入口则为几路），其中心岛直径一般小于**4m**，不一定做成圆形，也不一定非高于路面不可，可以用白漆涂成圆圈，或做成不同颜色。



四、环形交叉口与其他形式交叉口的交通冲突比较



T形交叉口交通冲突数比较



十字形交叉口交通冲突数比较

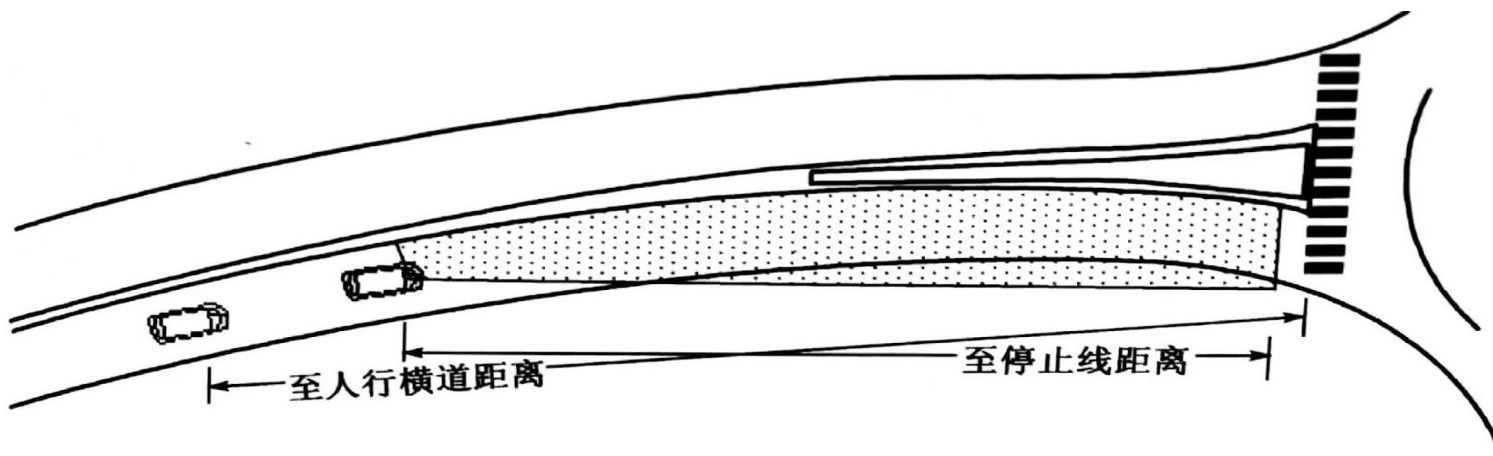
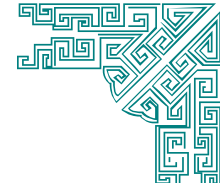


五、停车视距

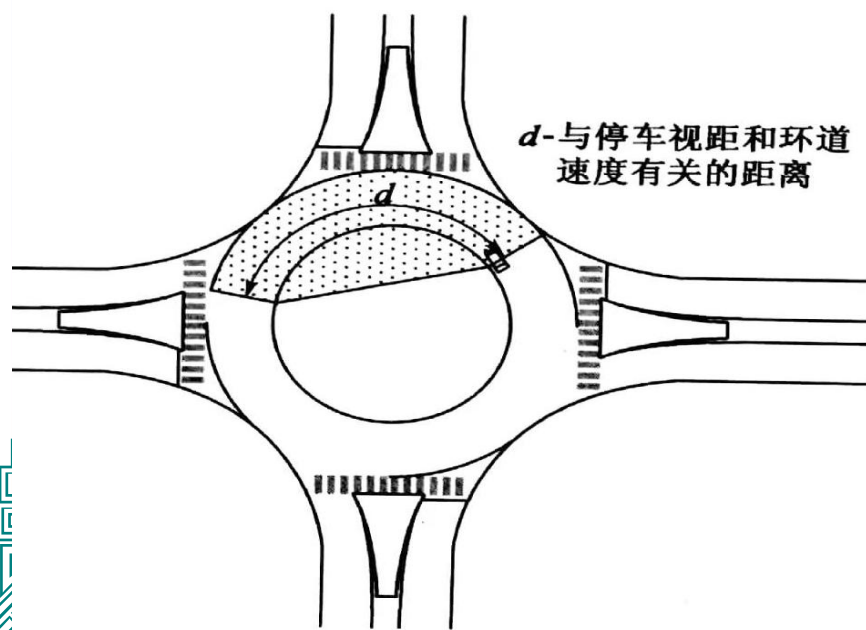
- 环形交叉口的停车视距：

$$S_s = \frac{v}{3.6} t + \frac{v^2}{2g(\varphi \pm i) \times 3.6^2} + l_0$$

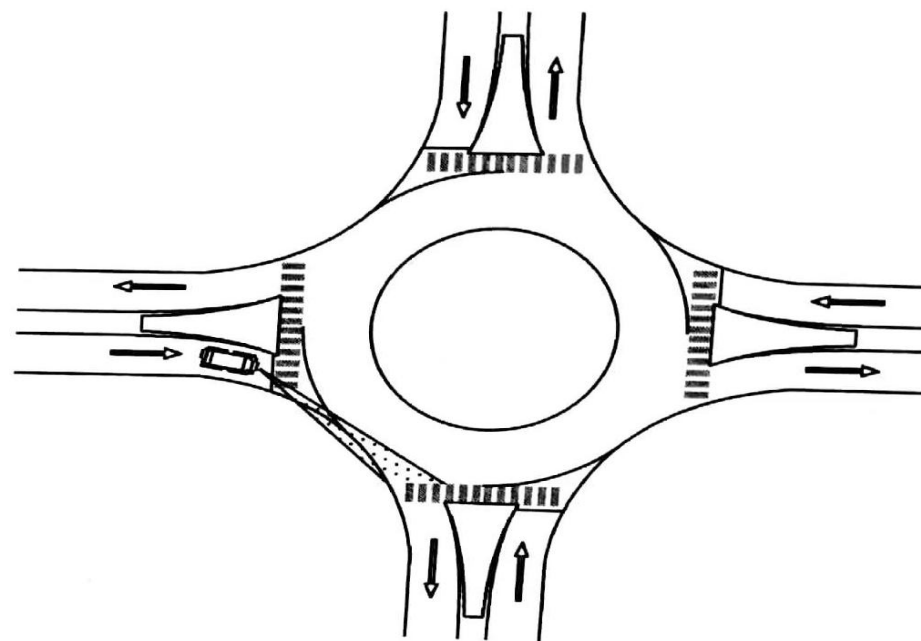
- 环形交叉口的视距三角形中，组成三角形的往往不是直线而是曲线。



进口道视距



环道视距

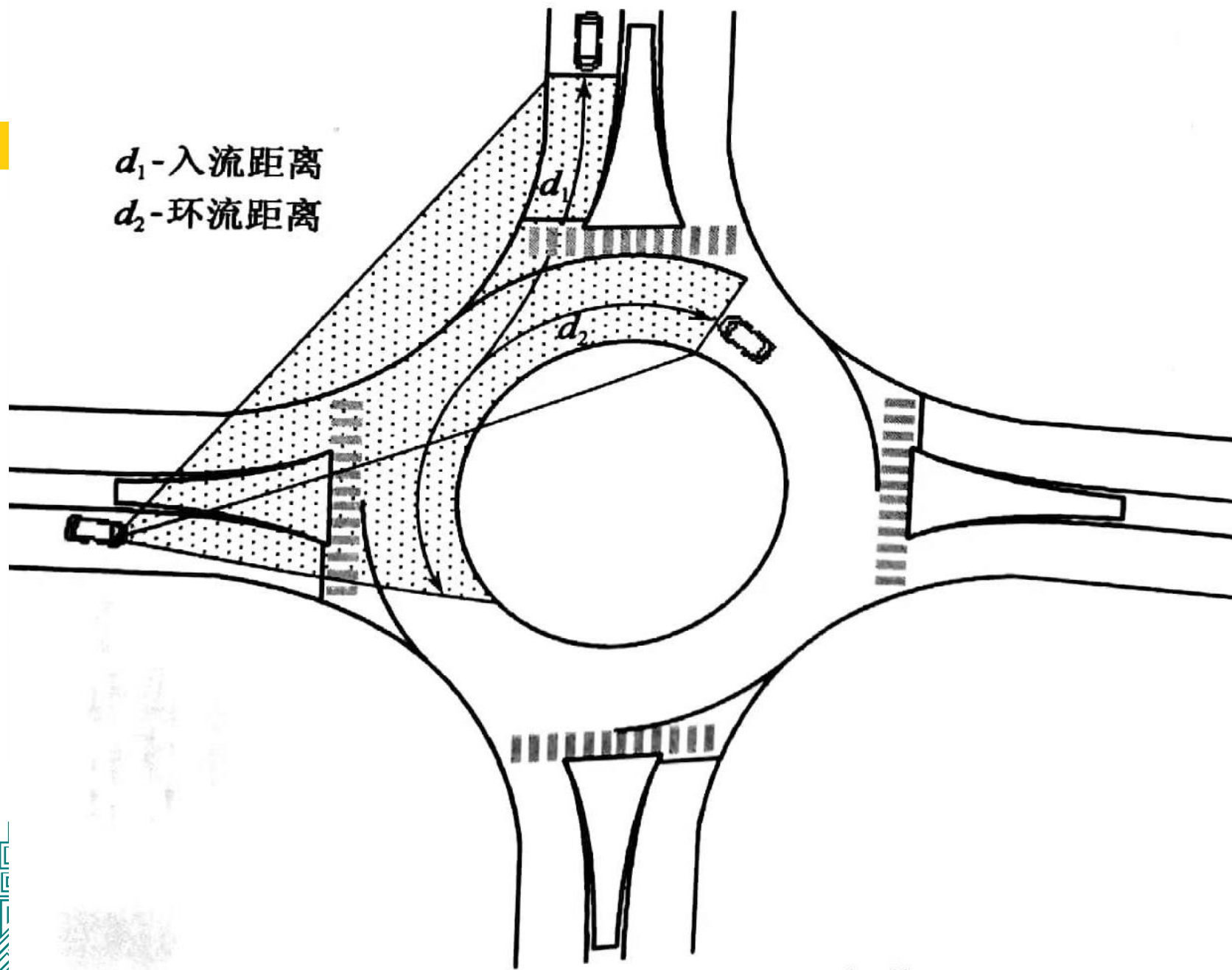


出口处人行横道视距



d_1 -入流距离

d_2 -环流距离



两个相互独立的视距三角形

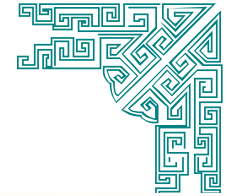
第五节 信号控制交叉口

一、交通信号控制的目的

1、减少交通事故，增加交通安全

实践表明，现代科学技术在道路交通中的应用可以有效地减少交通事故的发生。

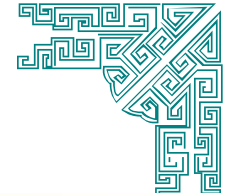
据统计，国内外交通事故的发生，平面交叉口处交通事故占有很大的比例。日本在采用道路交通自动控制技术后，事故数和死亡人数分别下降了7.3%和10.8%。



2、缓和交通拥挤、堵塞，提高运输效率

根据美国、日本、德国、英国等国家的统计，采用交通自动控制系统可以减少车辆运行延误时间15%~40%，并使道路通行能力提高20%左右。因此，要通过科学的手段引导交通流合理运行，提高运输效率。

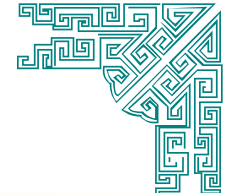




3、节约能源消耗，降低车辆对环境的污染

研究调查表明，车辆的每一次加减速运动，都将使燃油消耗增加。另外，车辆在起、制动时排出的废气量是匀速行驶时的7 倍以上，产生的噪声也比正常行驶时高出7 倍。因此，交通的好坏不仅影响运输效率，而且也直接影响到我们赖以生存的环境。

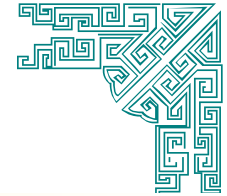




4、提高公共运输系统的吸引力和效率

如果以相同的乘客量作对比，公共交通与小汽车比较，土地资源节约 $3/4$ 、建造材料节省 $4/5$ ，投资节省 $5/6$ ，空气污染减少 $9/10$ ，车祸减少 99% 。

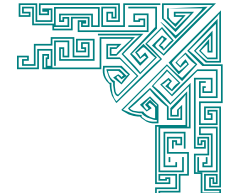




二、交通信号灯控制发展简史

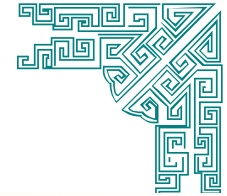
- 交通信号灯诞生以前，道路上是利用交警指挥交通，这种方式视认性差，经常会有看不清的情况；
- 在十八世纪马车时代，城市交叉口处不断增长的交通就引发了人们对安全和拥堵的关注；
- 十九世纪，真正的交通信号灯诞生。在1868年，伦敦威斯敏斯特街口安装了交通信号灯，是一种红绿两色的臂板式信号灯，红灯表示不准通行，绿灯表示允许通行，手工操作，但这种信号灯，使用起来比较麻烦，解决交通问题效果不明显，同样没能推广。从这之后的近50年间，没有再出现过类似的信号灯。





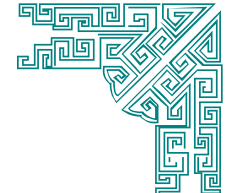
- 直到1918年，纽约的街口才安装了一种手动操纵的三色信号灯，这种信号灯才是真正意义上的信号灯，因为它已经成为控制交叉路口车辆行驶的工具。此后，这种信号灯被广泛推广。
- 但是，随着社会、经济的不断发展，车辆保有量以惊人的速度增长，人们发现传统的交通信号灯已不能满足愈来愈复杂的交通控制任务的要求，由此，引起了交通控制的迅速发展。为了解决交通信号控制问题，交通工程师们开始借助于其它工程领域的技术（控制技术、计算机技术、电子技术…）。





- 在1926年，英国人制作了结构简单的交通信号机，这种信号机是用**小电动机**带动齿轮机械转动，**单段定周期**地交换控制红、绿灯开关。它可以不用人来控制，但由于它不能根据实际交通情况作出相应的改变，因此它并不如人工控制有效。但它奠定了**城市交通自动控制的基础**。
- 由于城市规模及城市经济发展的需求，城市车辆保有量增长迅速，从而导致城市交通情况日趋复杂。英国根据这一情况，研制出了按早、中、晚不同时段信号周期不同的**多段定周期式**的交通信号机。





- 1930年，美国研制成功了世界上第一台**感应式信号机**，这种信号机可以根据交通情况的变化，自行调整信号时间。
 - 1964年，加拿大多伦多市建成了世界上第一个具有计算机控制的**城市交通控制系统**。它是城市交通控制系统发展的里程碑。
 - 在20世纪70年代，英国建成了**试验性的区域交通控制系统**。
 - 20世纪80年代初期，**区域性的交通控制系统普遍推广**。
- 城市交通控制逐渐从单个信号交叉口的点控和单条干道的线控，发展到整个交通网络的面控。同时控制方式也



三、信号灯的类型及其含义

1、普通信号灯：红、黄、绿三色灯；

2、箭头信号灯，它是在普通信号灯灯头上增加一个指示方向的箭头，可有左、直、右三个方向，是专门用来分离各种不同方向交通流，并对其提供专用通行时间的信号灯，设在有专用转弯车道的交叉口处。

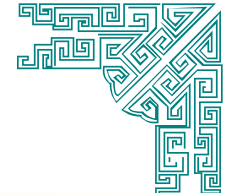
3、闪烁灯

(1)红灯闪烁（**red flash**吨）：警告车辆不准通行。

(2)黄灯闪烁（**yellow/amber flashing**）：表示车辆可以通行，但需谨慎驾驶。

(3)行人绿灯闪烁(**flashing don't walk**)：不准行人进入人行横道，但已进入人行横道的行人可以继续通行。

另外，我国有些城市安装了一种随灯光显示倒计时时间的一种信号灯。



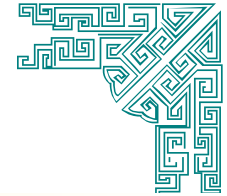
四、交通信号灯的设置依据

一) 设置交通信号控制的利弊

- **利：**体现在通过信号显示，轮流给不同方向的行人和车辆分配通行权，分离冲突交通，使各向交通有秩序，调整交通流。

当停车或让路标志交叉口处交通量接近其通行能力时，交叉口处会拥堵不堪，车辆延误十分严重，这时，对交叉口设置信号灯控制是合理的，能够疏导交通，减少交叉口处停车与延误。





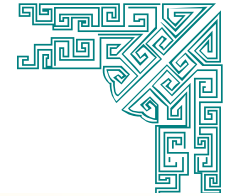
➤ **弊端：**安上信号灯后，主路车辆就要为少量的次要道路车辆放绿灯，给主路车辆增加许多不必要的红灯，从而主路车辆产生停车和延误。而在次要道路上有些时候因车少，亮着绿灯却无车通行；有时存在可穿越间隙，信号却显示为红灯。这些被迫产生的停车与延误，将导致显著而又是无谓的能耗与运行费用的浪费。

1、在交通需求不大时，设置信号控制会增加延误和停车。

- a、主路车辆产生延误和停车；
- b、次路车辆产生延误和停车；

2、设置不当会增加某种类型的交通事故。





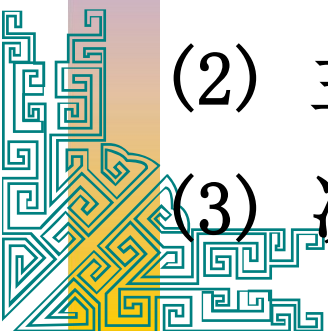
二) 设置交通控制信号的依据 (我国)

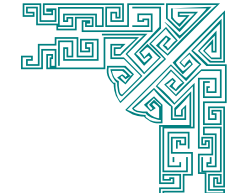
我国国家标准《道路交通信号灯设置与安装规范》对我国各道路交叉口和路段和匝道上交通信号灯的设置条件、安装方式和安装要求做出了规定。

1、交叉口机动车交通信号灯设置条件

1) 根据交叉口类型设置

- (1) 主干路与主干路平面相交的交叉口;
- (2) 主干路与次干路平面相交的交叉口;
- (3) 次干路与次干路平面相交的交叉口。





2) 根据交叉口交通流量条件设置

(1)交叉口机动车高峰小时流量超过表列数值时，应设置交通信号灯。

路口机动车高峰小时流量

主要道路单向车道数 (条)	次要道路单向车道数 (条)	主要道路双向高峰小时 流量(当量小车/h)	流量较大次要道路单向 高峰小时流量(当量小车/h)
1	1	750	300
		900	230
		1 200	140
1	≥ 2	750	400
		900	340
		1 200	220
≥ 2	1	900	340
		1 050	280
		1 400	160
≥ 2	≥ 2	900	420
		1 050	350
		1 400	200

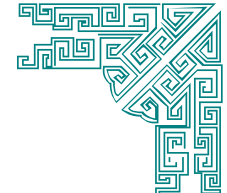


(2)路口任意连续八小时的机动车平均小时流量超过表列数值时，应设置交通信号灯



路口任意连续 8h 机动车小时流量

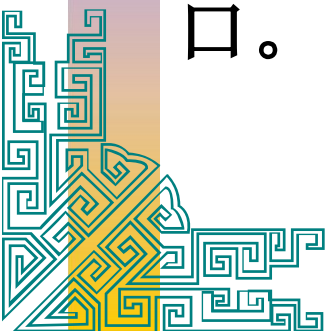
主要道路单向车道数 (条)	次要道路单向车道数 (条)	主要道路双向任意连续 8h 平均小时流量(当量小车/h)	流量较大次要道路单向任意连续 8h 平均小时流量(当量小车/h)
1	1	750	75
		500	150
1	≥2	750	100
		500	200
≥2	1	900	75
		600	150
≥2	≥2	900	100
		600	120

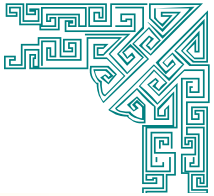


3) 根据交叉口事故条件设置

(1) 3年内平均每年发生5次以上交通事故，从事故原因分析：通过设置交通信号灯可避免发生事故的交叉口；

(2) 3年内平均每年发生1次以上死亡交通事故的交叉口。（事故严重）





4) 根据交叉口综合条件设置

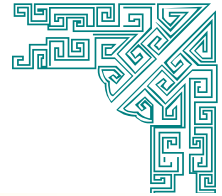
(1) 交叉口机动车高峰小时流量、**8h**平均流量以及交通事故条件中，有两个或两个以上条件达到**80%**时，交叉口应设置交通信号灯；

(2)对于畸形交叉口或多路交叉口，应进行合理交通渠化后设置交通信号灯；

(3)交叉口在交通信号控制系统协调控制范围内，可设置交通信号灯；

(4)交叉口因行人和非机动车通行易造成交叉口拥堵或交通事故的，可设置交通信号灯。





2、交叉口非机动车交通信号灯设置条件

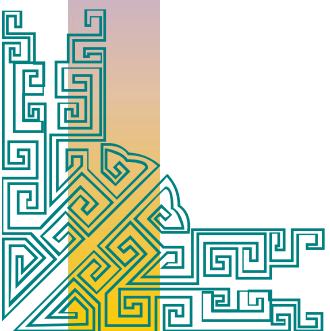
- 1) 非机动车驾驶人在交叉口距停车线25米范围内不能清晰视认用于指导机动车通行的信号灯的显示状态时，应设置非机动车交通信号灯；
- 2) 对于机动车单行线上的交叉口，在与机动车交通流相对的进口应设置非机动车交通信号灯；
- 3) 非机动车交通流与机动车交通流通行权冲突时，可设置非机动车交通信号灯。





3、交叉口人行横道交通信号灯设置条件

- 1) 在采用机动车交通信号控制的交叉口，已施划人行横道标线的，应设置人行横道交通信号灯；**
- 2) 行人与车辆交通流通行权冲突的，可设置人行横道交通信号灯。**





4、与铁路平面相交的道路交叉口交通信号灯设置条件

- 1) 日间连续12小时内，通过道口的车辆平均小时流量达到500当量小车/h以上，且瞭望条件良好的道口；
- 2) 日间连续12小时内，通过道口的车辆平均小时流量达到200当量小车/h以上，且瞭望条件不良的道口；
- 3) 近5年内发生过较大事故或重复发生事故的道口；
- 4) 有通勤汽车或公交车通过的道口。





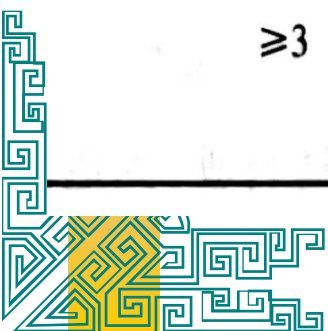
5、路段人行横道交通信号灯设置条件

1) 根据路段交通流量条件设置

(1)路段机动车和行人高峰小时流量超过表列数值时，应设置人行横道交通信号灯和相应的机动车交通信号灯

路段机动车和行人高峰小时流量

路段双向车道数 (条)	路段机动车高峰小时流量 (当量小车/h)	行人高峰小时流量 (人次/h)
<3	600	460
	750	390
	1 050	300
≥3	750	500
	900	440
	1 250	320





(2)路段任意连续8小时的机动车和行人平均小时流量超过表列数值时，应设置人行横道交通信号灯和相应的机动车交通信号灯

路段任意连续 8h 机动车和行人小时流量

路段双向车道数 (条)	任意连续 8h 的机动车平均小时流量 (当量小车/h)	任意连续 8h 的行人平均小时流量 (人次/h)
<3	520	45
	270	90
≥3	670	45
	370	90



2) 根据路段交通事故条件设置

- (1) 3年内平均每年发生5次以上交通事故，从事故原因分析：通过设置交通信号灯可避免发生事故的路段；
- (2) 3年内平均每年发生1次以上死亡交通事故的路段。
(事故严重)

6、路段车道机动车交通信号灯设置条件

在隧道、收费站、潮汐车道以及需要对车道进行控制的路段，应设置车道机动车交通信号灯。





五、信号控制的类别

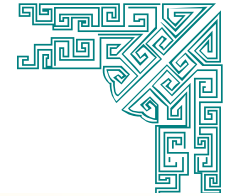
(一) 按控制的范围分类

1、单个交叉口的交通控制（点控）

单个交叉口的交通控制又称“点控”。

其控制目标是通过信号指示合理分配各个入口车道车辆通行权，减少或完全消除交通冲突点，同时，又要设法使车辆和行人的延误时间最小，并增加与交叉口相连各车道的通行能力。

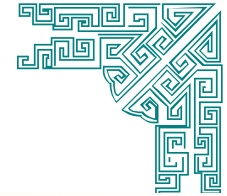




2、干道交叉口信号协调控制（线控制）

干道协调控制主要是指把干道上若干连续交叉口的交通信号通过一定的方式联结起来，同时对各交叉口设计一种相互协调的配时方案，各交叉口的信号灯按此协调方案联合运行，使车辆通过这些交叉口时，不致经常遇上红灯，也叫“绿波”信号控制，俗称“线控制”。

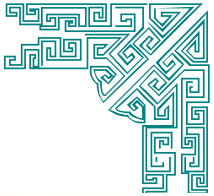




3、区域交通信号控制系统

这种控制方式是把某个区域中所有信号控制交叉口作为协调控制的对象，称为区域交通信号控制系统，俗称“面控制”。控制区内各受控交通信号都受**交通控制中心**的集中控制。对范围较小的区域，可以整区集中控制；范围较大的区域，可以分区分级控制。分区的结果往往使面控制成为一个由几条线控制组成的**分级集中控制系统**，这时，可认为各线控制是面控制中的一个单元，有时分区成为一个**点、线、面控制**的综合性分级控制系统。





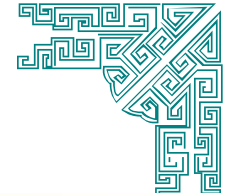
(二) 按控制方法分类

1. 定时控制

交叉口交通信号控制机均按事先设定的配时方案运行，也称定周期控制。一天只用一个配时方案的称为单段式定时控制；一天按不同时段的交通量采用几个配时方案的称为多段式定时控制。

最基本的控制方式是单个交叉口的定时控制。线控制、面控制也都可用定时控制的方式，也叫静态线控系统、静态面控系统。





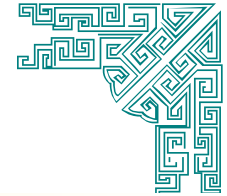
2. 感应控制

感应控制是在交叉口进口道上设置车辆检测器，信号灯配时方案由计算机或智能化信号控制机计算，可随检测器检测到的车流信息而随时改变的一种控制方式。感应控制的基本方式是单个交叉口的感应控制，简称单点感应控制。可分为：

(1) 半感应控制：只在交叉口部分进口道上设置检测器的感应控制。

(2) 全感应控制：在交叉口全部进口道上都设置检测器的感应控制。





3、自适应控制

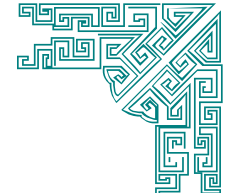
自适应控制是把交通系统作为一个不确定系统，能够连续观测其状态（如流量、延误时间、排队长度等），逐渐了解和掌握对象，把他們与希望的动态特性进行比较，并利用差值以改变系统的可调参数或产生一个控制，从而保证不论环境如何变化，均可使控制效果达到最优或次最优的一种控制方式。



第六节 渠化设计

1、交通渠化概念

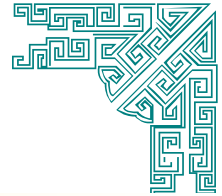
交通渠化是在道路上用交通标志、标线或用高出路面的各种岛状构造物，或利用路面漆刷成不同颜色，或利用护栏、分隔带、隔离墩及其他设施和方法，对行人和各种不同车型、不同方向、不同速度及不同运动状态的交通流进行引导、隔离和管制，使交通实体像渠内水流一样顺着一定的方向和线路，互不干扰且安全而有序地运行，以达到分离和控制交通流，从而提高通行能力、减少交通冲突、方便交通出行、保证交通安全的目的。



2、交通渠化的基本原则

- 1) **简单易懂** 尽量使渠化方案简单、明确，使驾驶员及行人等道路使用者容易理解渠化设计的意图。
- 2) **符合规范** 渠化的一切措施，如设岛、画线、建立各种标志，均应按国家有关规范的规定，其位置、颜色、尺寸大小、形状及高度等均应严格根据规范或标准的规定进行。
- 3) **有利安全** 各类交通流应尽可能采用渠化的手段，使其各行其道、互不干扰，保证交通安全。





4) 方便直接 渠化时画线设岛均应尽可能使行人和车辆的路线方便、直接、自然，可以最短时间、最短路程通过，切忌迂回、逆向、急转或有可能引起碰撞的尖锐角度。

5) 保证视距 应充分保证各方向各车道的车辆和行人视距，交叉口附近所有设施均应不阻挡视线、不妨碍视线。

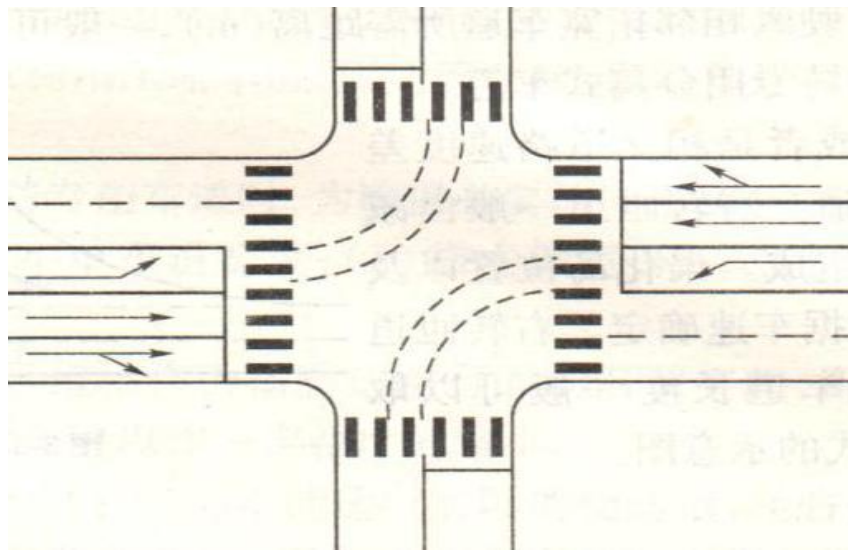
6) 美观醒目 交通岛的路缘石必须醒目、美观，高度一般不超过**12-15cm**，因为过高的岛状物，会使驾驶员产生心理压力，过低又没有约束作用，同样还要具有视觉美感。



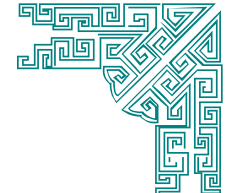
三、设置合理 各种交通岛的位置应既不妨碍交通，又能

3、诱导线和交通岛

- 诱导线是指为了明确交叉口内车辆的行驶和等待位置，以及交通流在交叉口内曲线行驶的方向而设置的**标线**。
- 设置的诱导线应控制在最少数量，通常设置在交通流易发生弯曲形成不规则行驶轨迹，或跨越其他交通流的地方，与其他路面标线相比，容易磨损，因此要特别注意维护管理和及时更新。

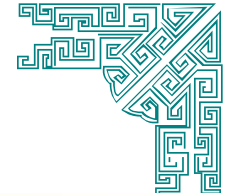


诱导线
的设置



- 交通岛指的是为控制车辆行驶方向和保障行人安全，在车道之间设置的高出路面的岛状设施或以标线形式标化的小岛。包括导流岛、中心岛、安全岛等。
- 导流岛对渠化交通起着很大的作用，复杂的（形状不规则、交叉角小等）交叉口往往只要用几个简单的导流岛就能有效地减少车流的冲突，改善交叉口的行车安全与通畅，提高通行能力。导流岛能限制行车方向，促使斜交车流变成直角交叉；也能限制车道宽度，控制车速，防止超车，减少交通事故。



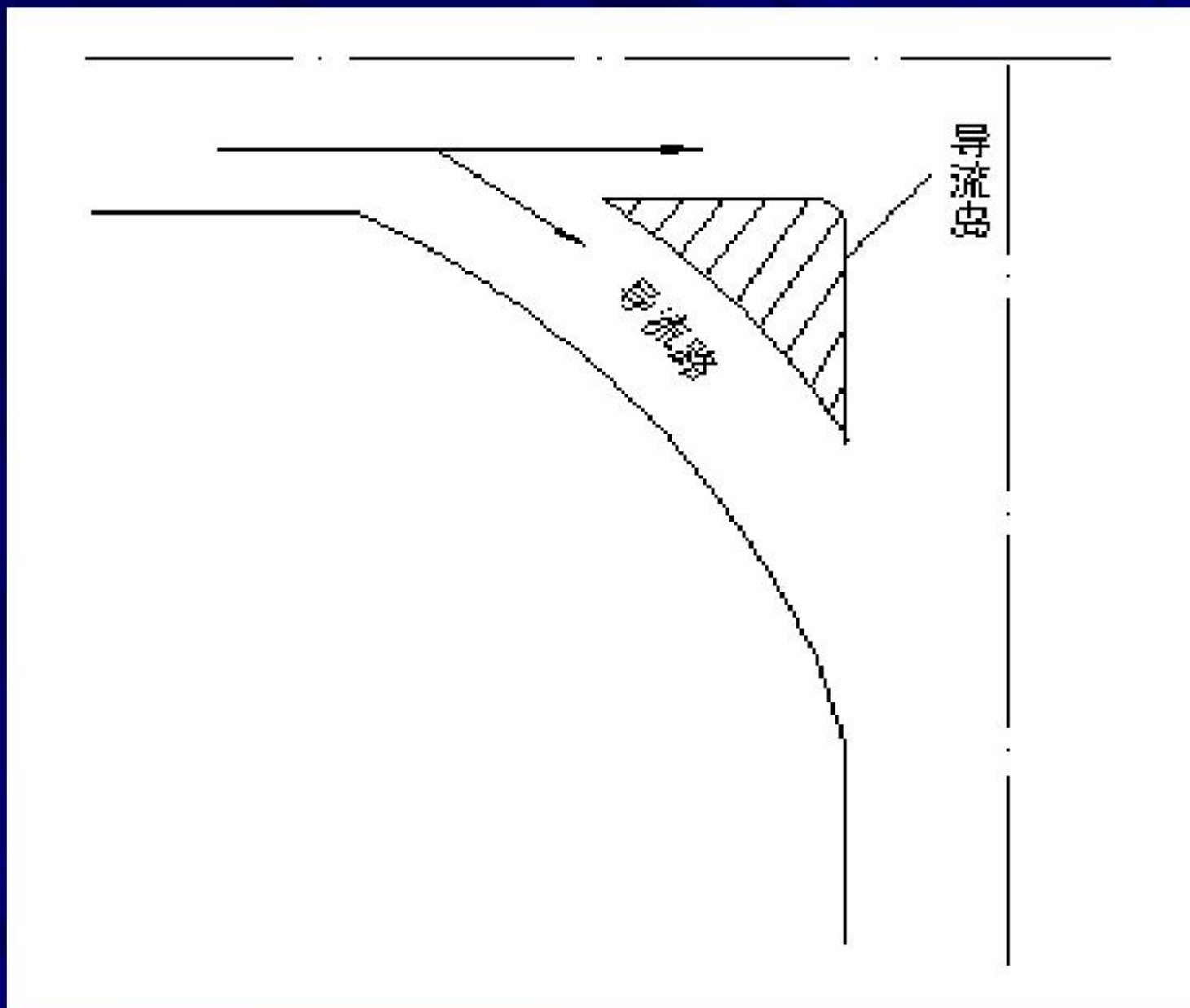


导流岛

交通岛的设计应注意以下几点：

- ①渠化交叉口的交通岛通常布置在交叉口内车行道的死区，即行车轨迹很少压到的空间范围或不作行车之用的区域。这样既可以确保合理的行车执迹；又可减少交叉口多余面积，减少冲突区域；
- ②交通岛一般设在较大的不规则复杂的交叉口上，他将进入交叉口的不同方向的交通流指引到不同的车道或者是规定的线路上，使行车自然方便，以防止车流偏离方向。一般建议使用比较集中的大岛而不提倡使用混乱分散的小岛。各种交通岛的面积不宜太小，一般不应该小于7平米；
- ③交通岛的形状和位置应配合交通组织和交通管理，给出正确的指示使车辆按正确的路线行驶。





典型导流岛设置示意

第六节 渠化设计

4、交叉口渠化的作用

1)分隔道路上不同类型的交通流

交叉口渠化可以将道路上不同类型的交通流分隔，减少同向车辆在行驶过程中的相互干扰，使交叉口各种车辆能按各自规定的车道行驶，从而提高交叉口通行能力，保障交通安全。

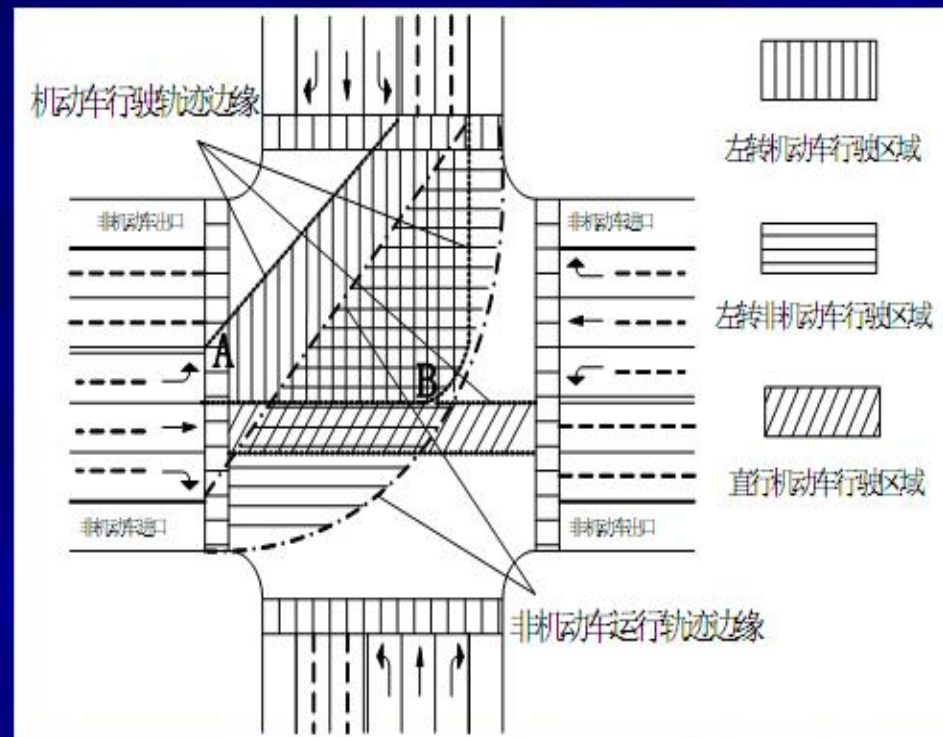
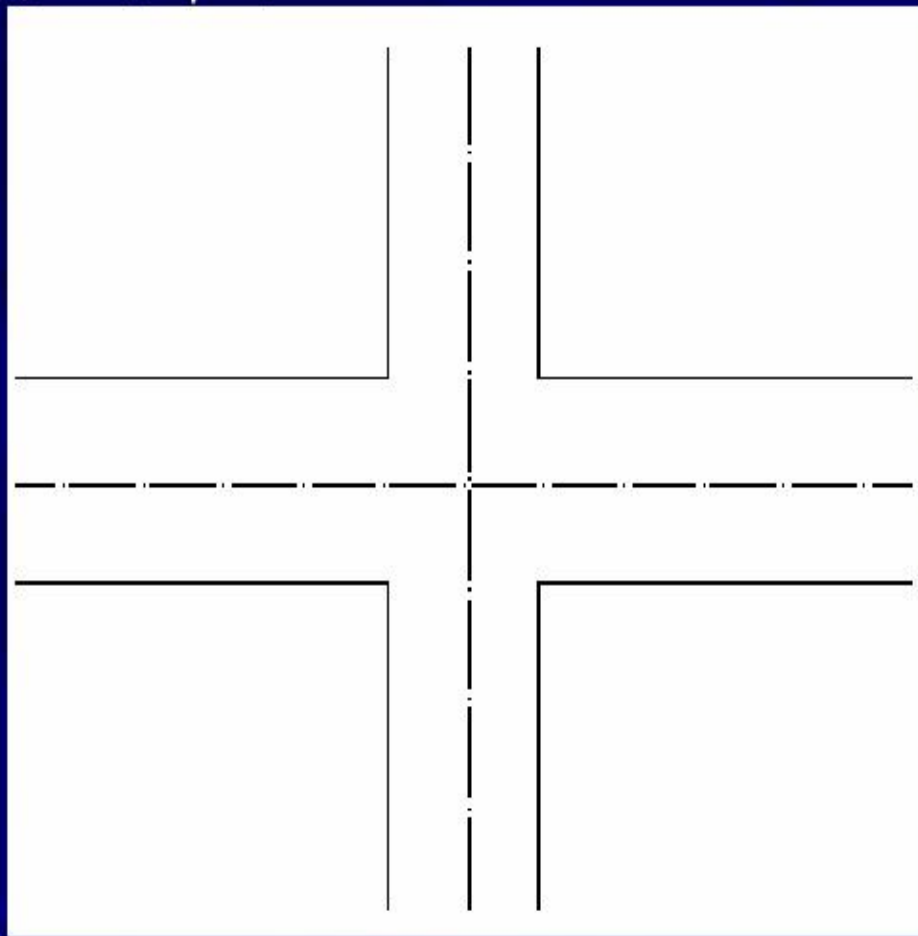
2)控制进入交叉口车辆的速度

交叉口渠化可以控制次路车辆进入交叉口的速度，避让主路上的车辆，从而保证速度相对快的主路车流的安全顺畅。

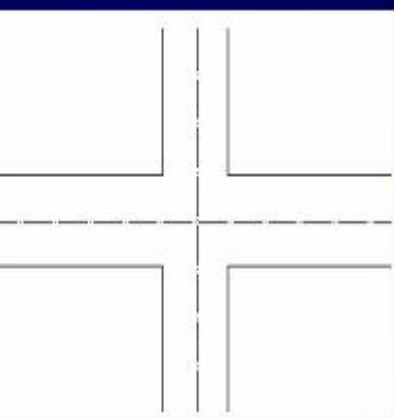
3)导流和导向

渠化具有导流和导向的作用，可以明确车辆的行驶路线，使得在交叉口任何一点穿越都不多于两种行驶路线。利用交通岛的布置，可以防止车辆在交叉口转错车道。

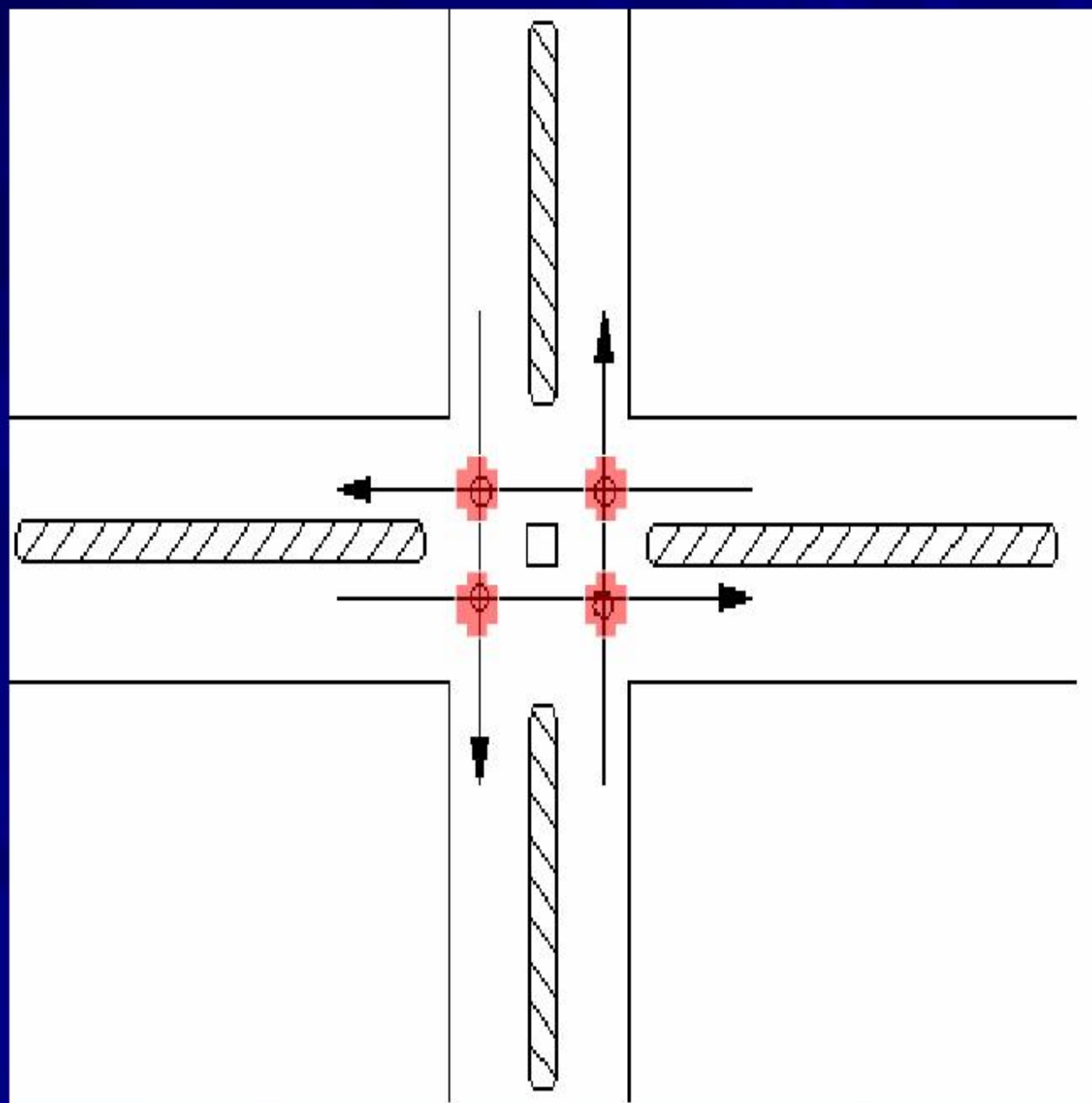
分隔车流

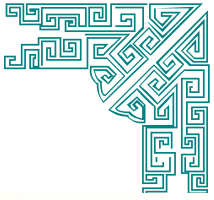


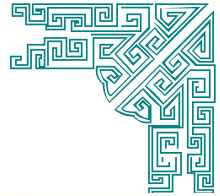
目标：分散交叉口内的交叉与冲突点，使车辆在交叉口的固定区域内交叉通行，减少冲突碰撞



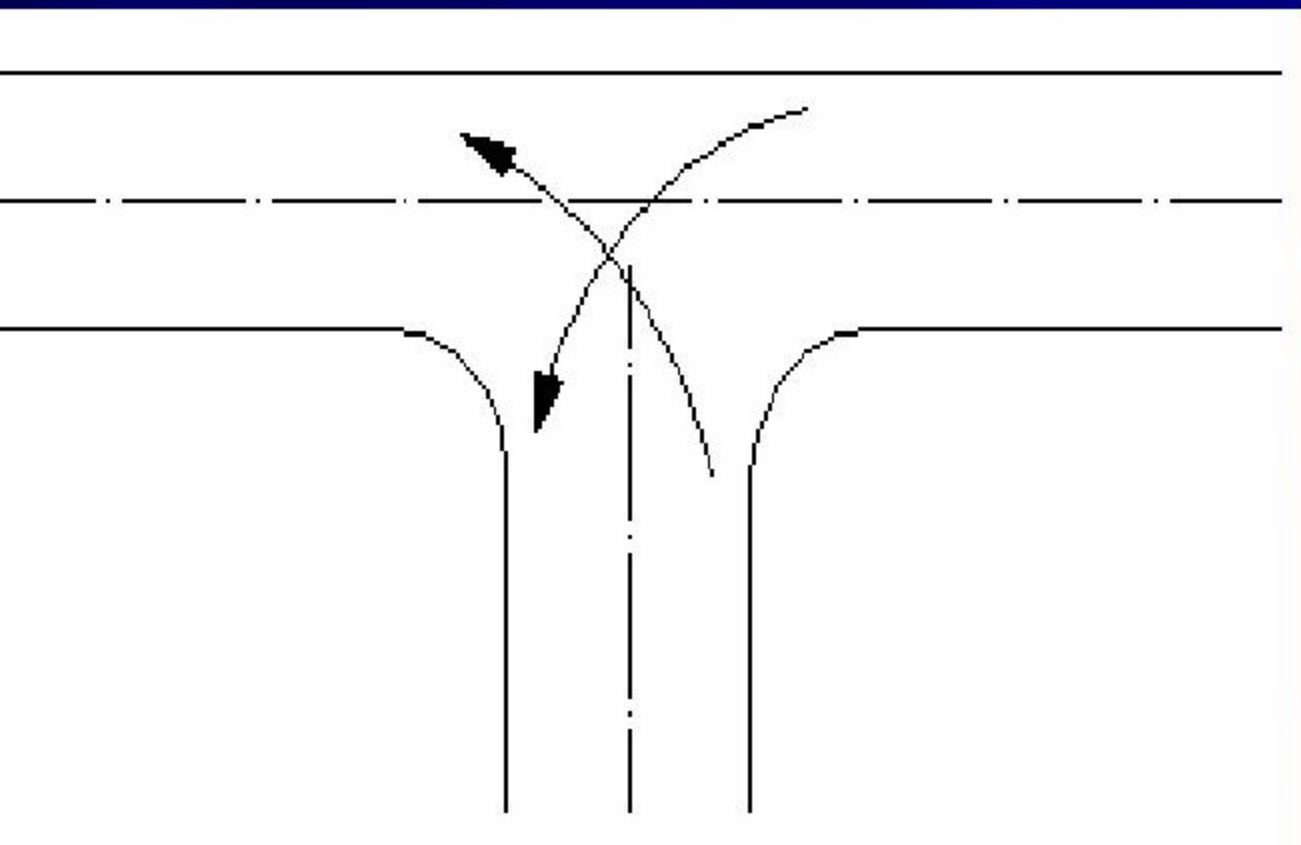
分隔车流



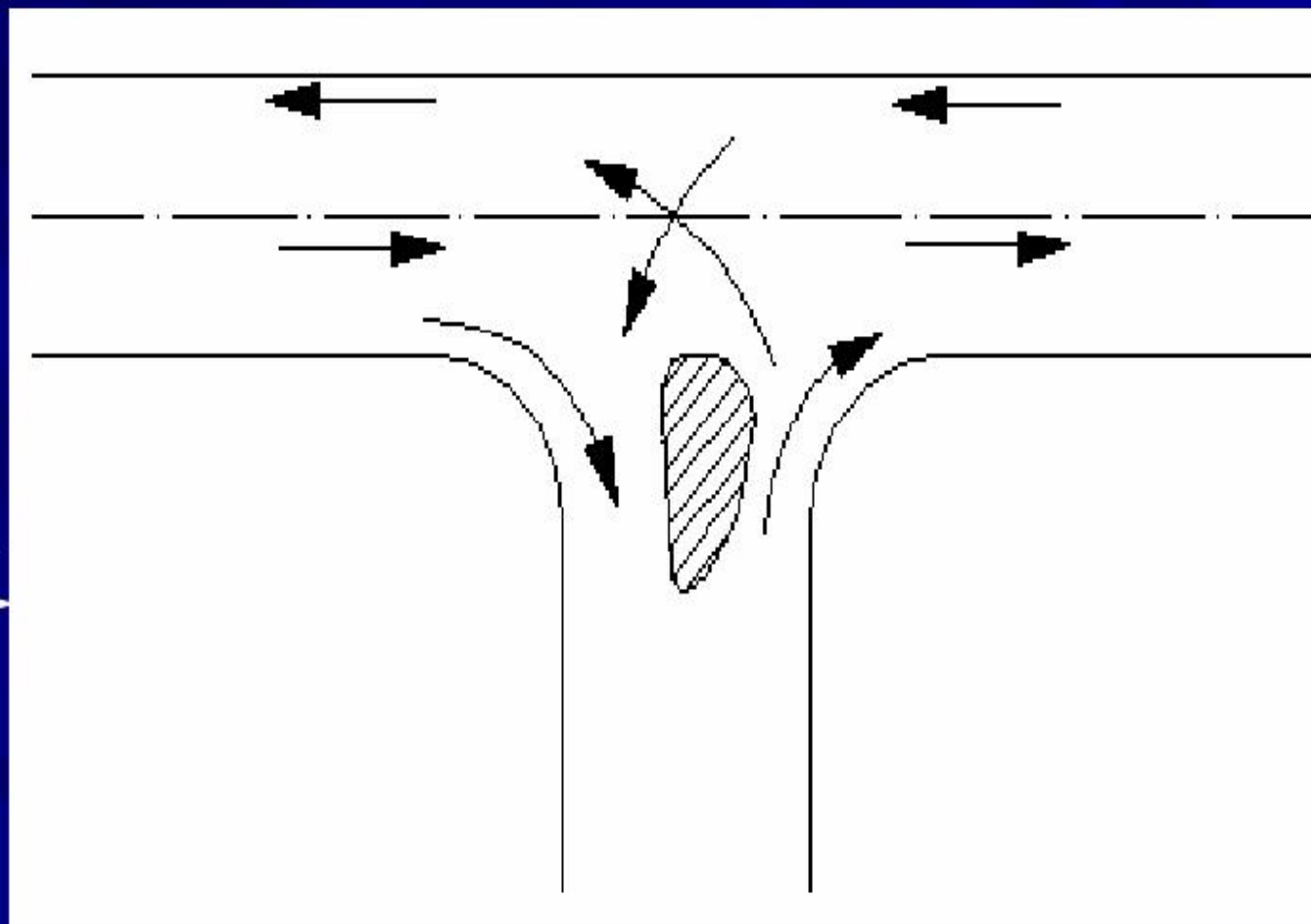
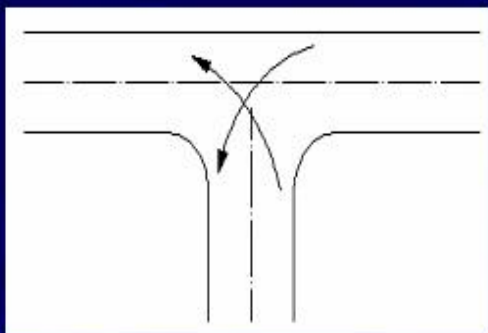




束窄进口宽度

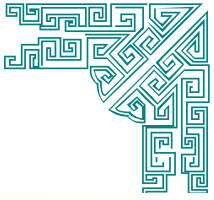


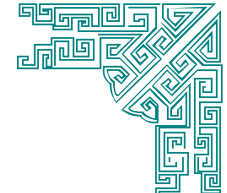
目标：缩小进口宽度或使进口道路弯曲，使驶入交叉口车辆有明确方向并降低速度，尽可能使干道车辆少受影响



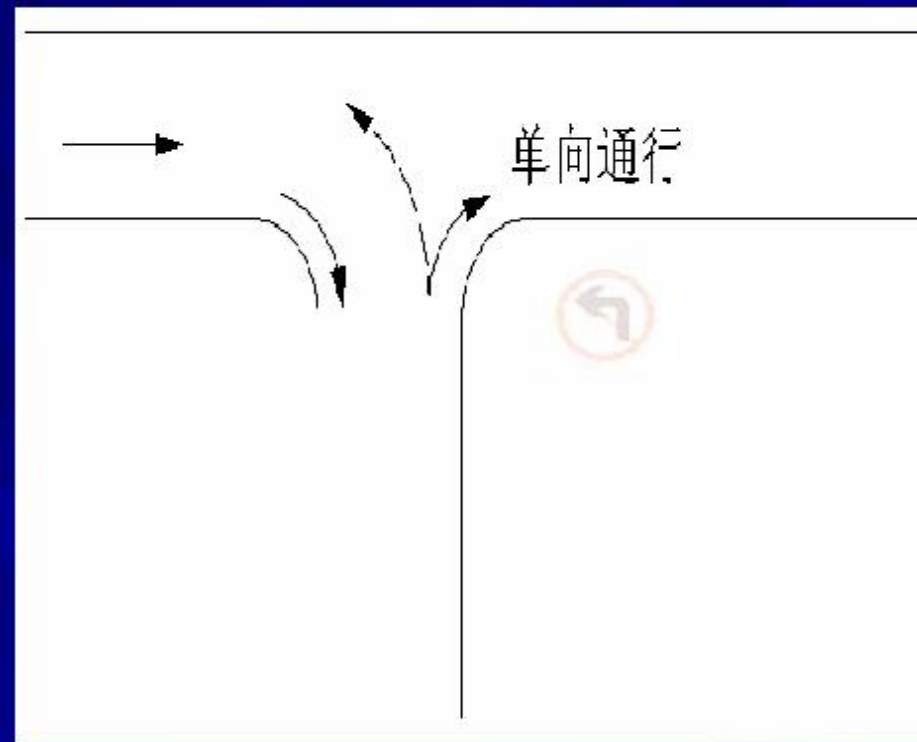
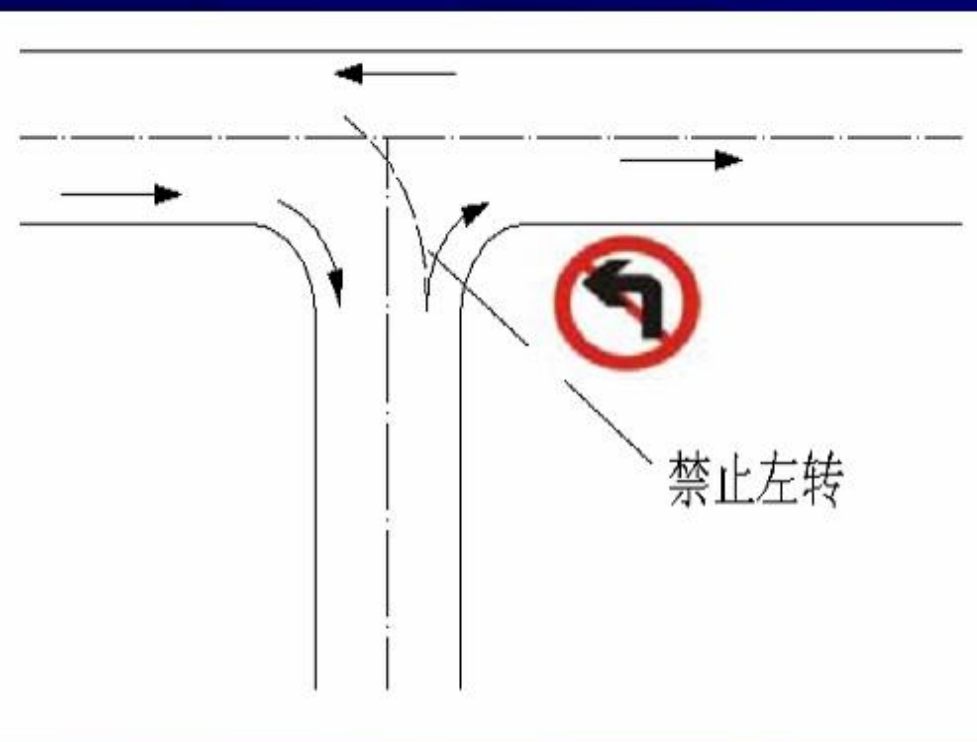
束窄进口宽度







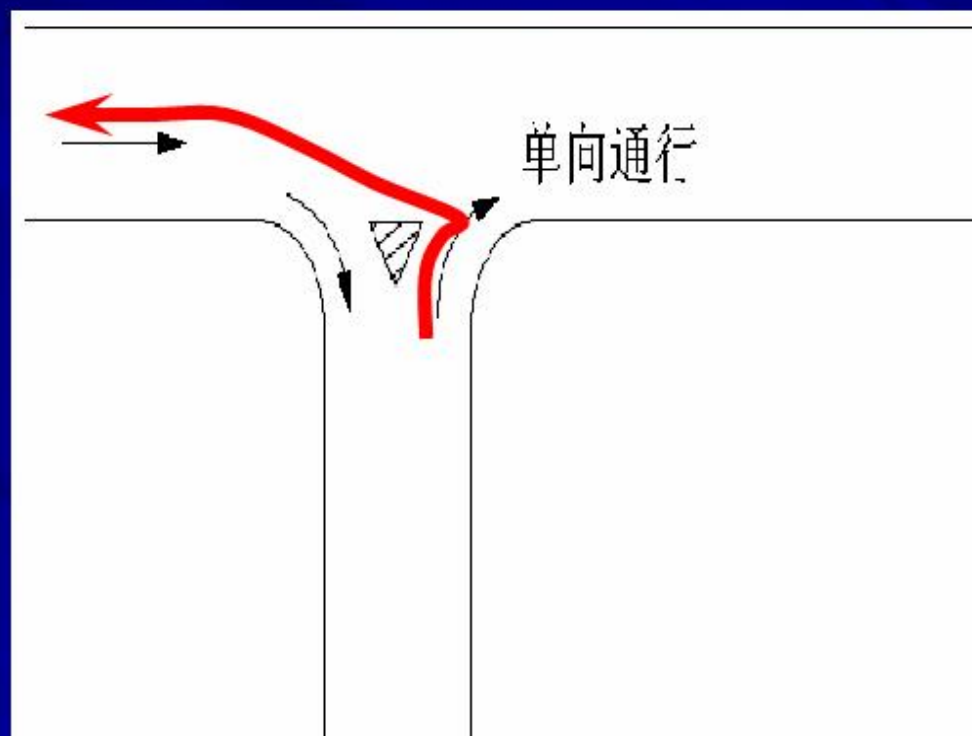
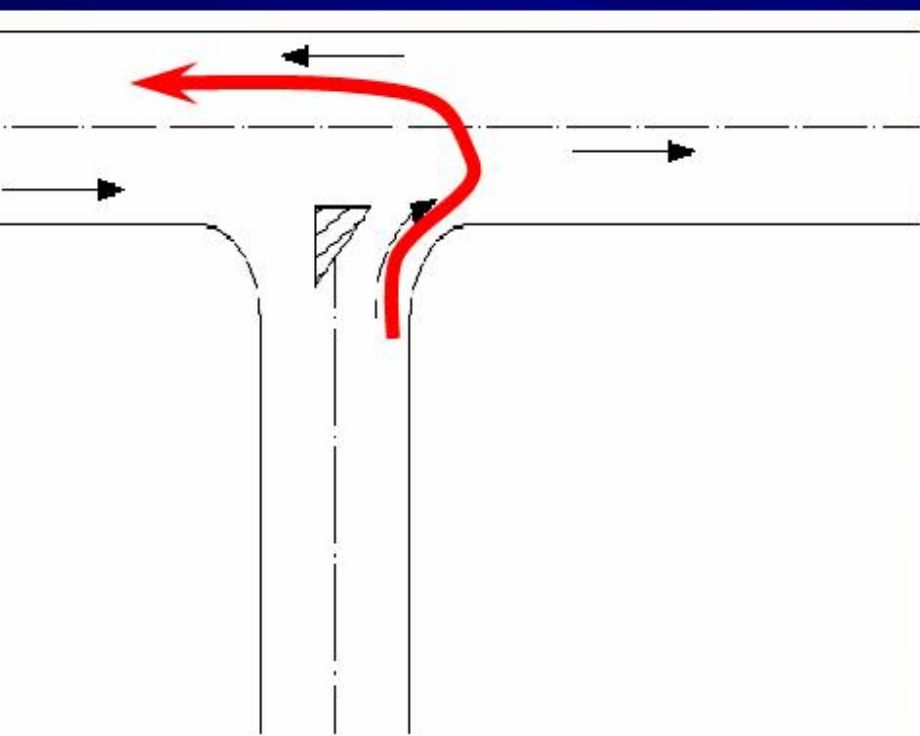
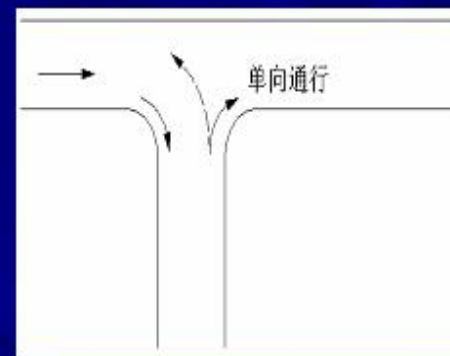
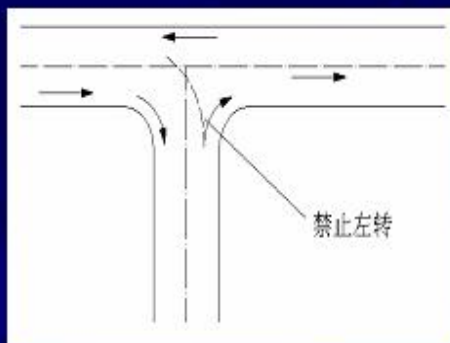
禁止左转、单向交通



目标：限制车辆驶入禁区，防止车辆转错车道



禁止左转、单向交通



第六节 渠化设计

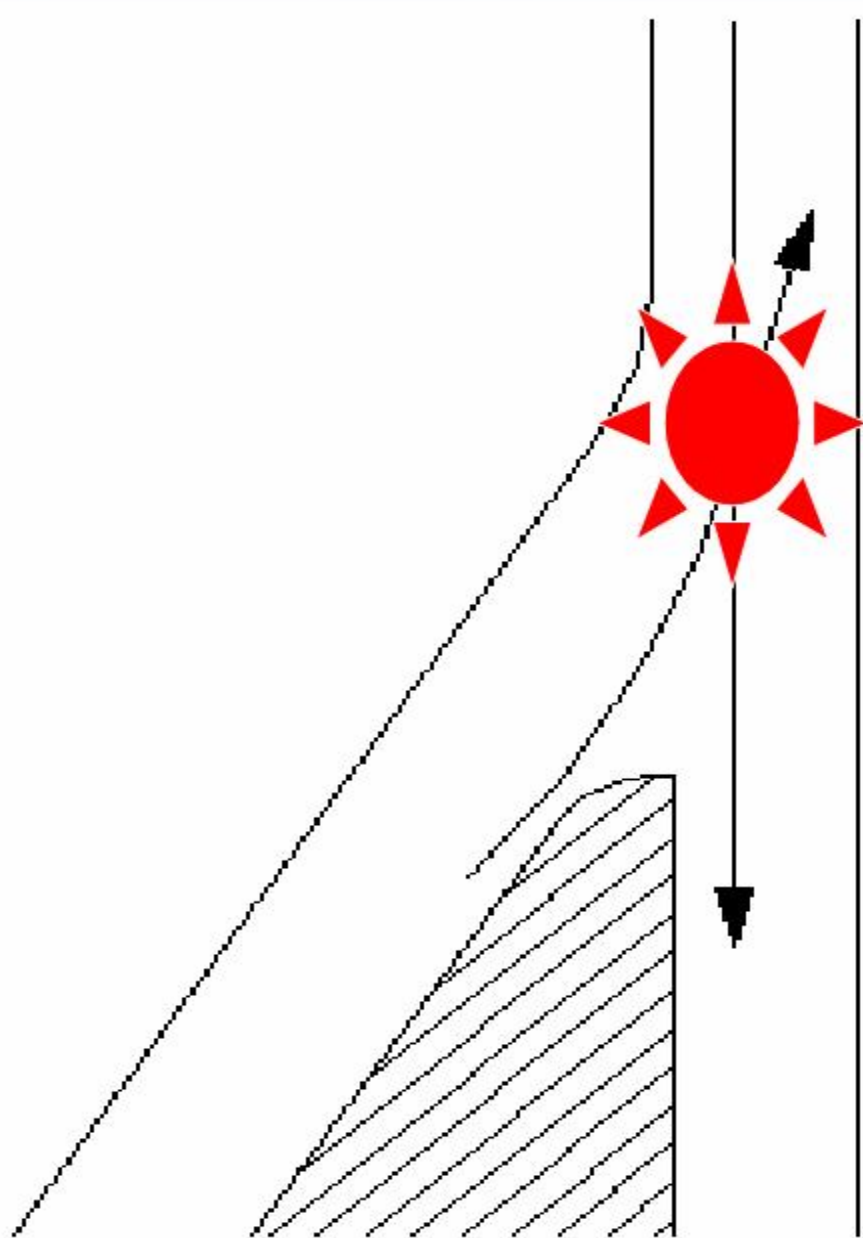
4) 控制车流交叉与合流的角度

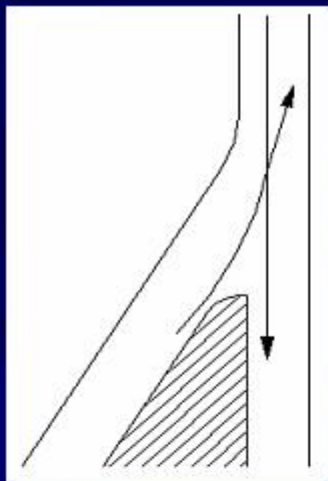
相交车流以大于120度角相会时，通常会发生类似正面碰撞的严重事故。通过交通岛的合理渠化设置，可以控制车流交叉角度，将斜交对冲车流变为直角交叉车流。这样既能提高交叉与合流的顺适性，又能提高交叉口的安全性，不但可以缩短交叉时间和交叉距离，而且便于交叉穿行速度的判断，减少发生事故的可能性。



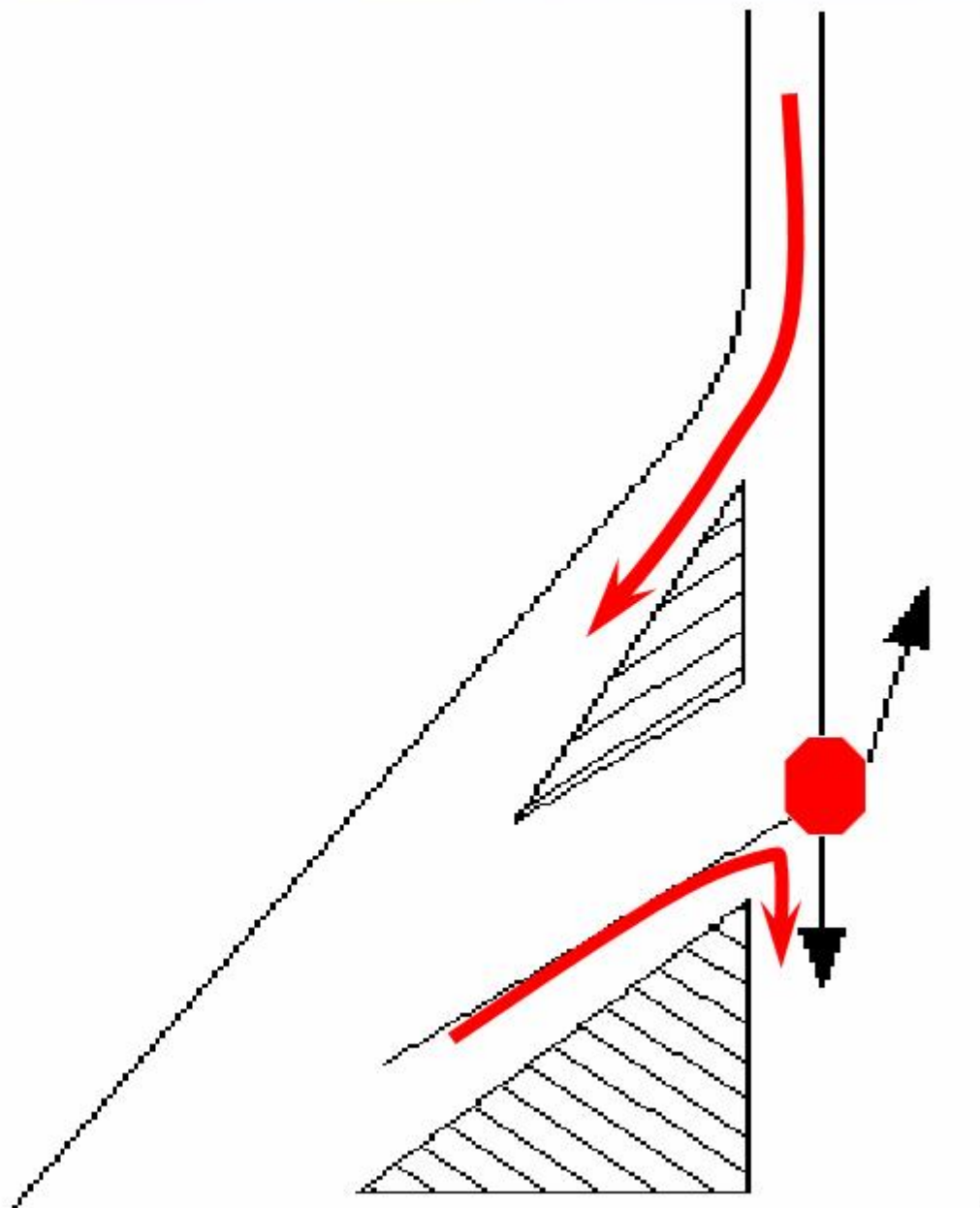
增大交叉角度

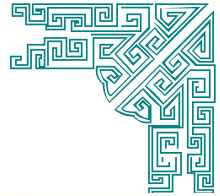
目标：使对向车流以较大角度尽可能成直角交叉，减少车辆行驶冲突的面积。缩短交叉时间，为司机提供判断车辆相对位置和速度的最佳条件。



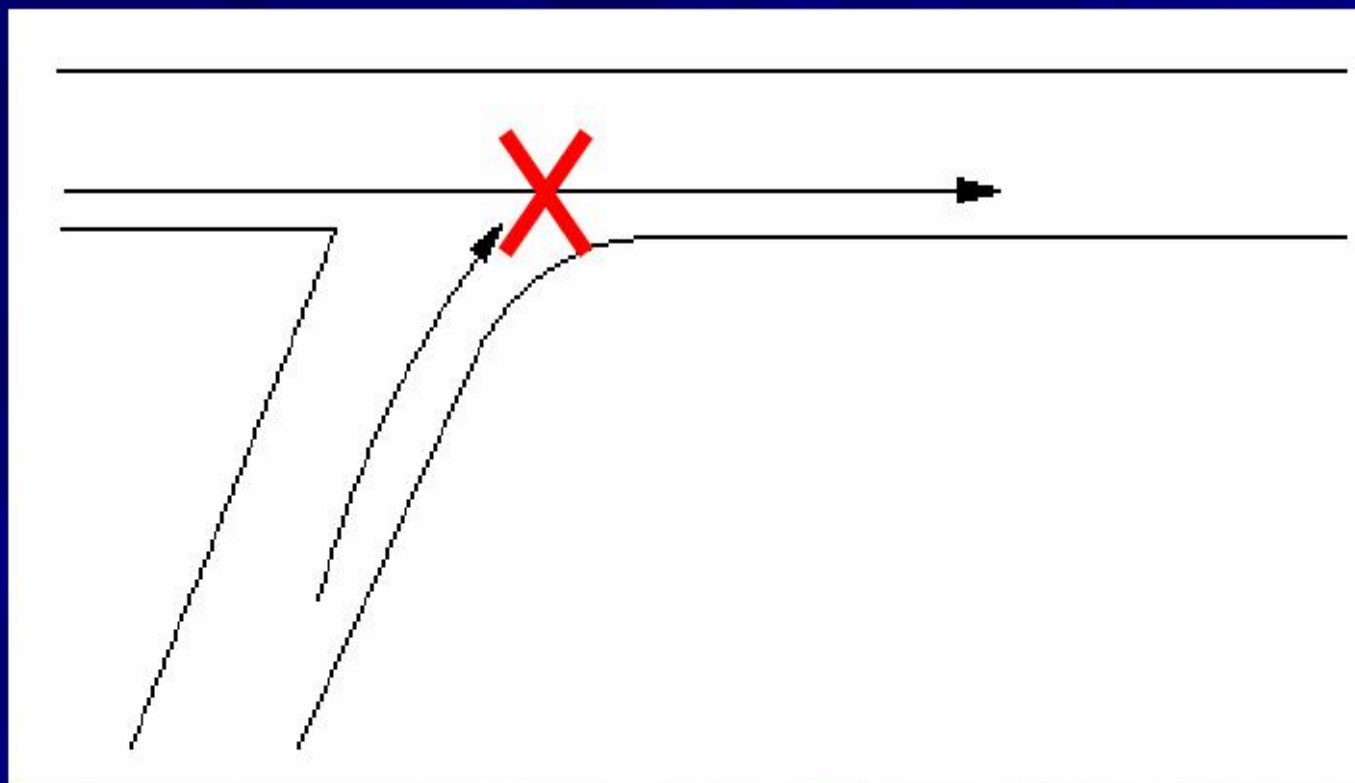


增大交叉角度

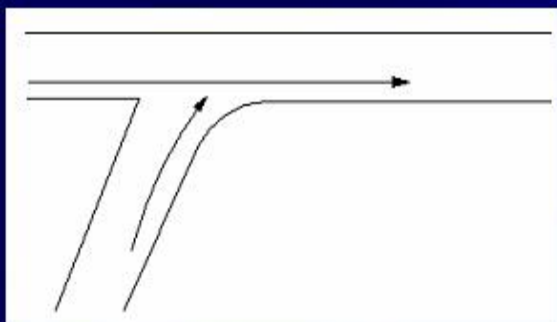




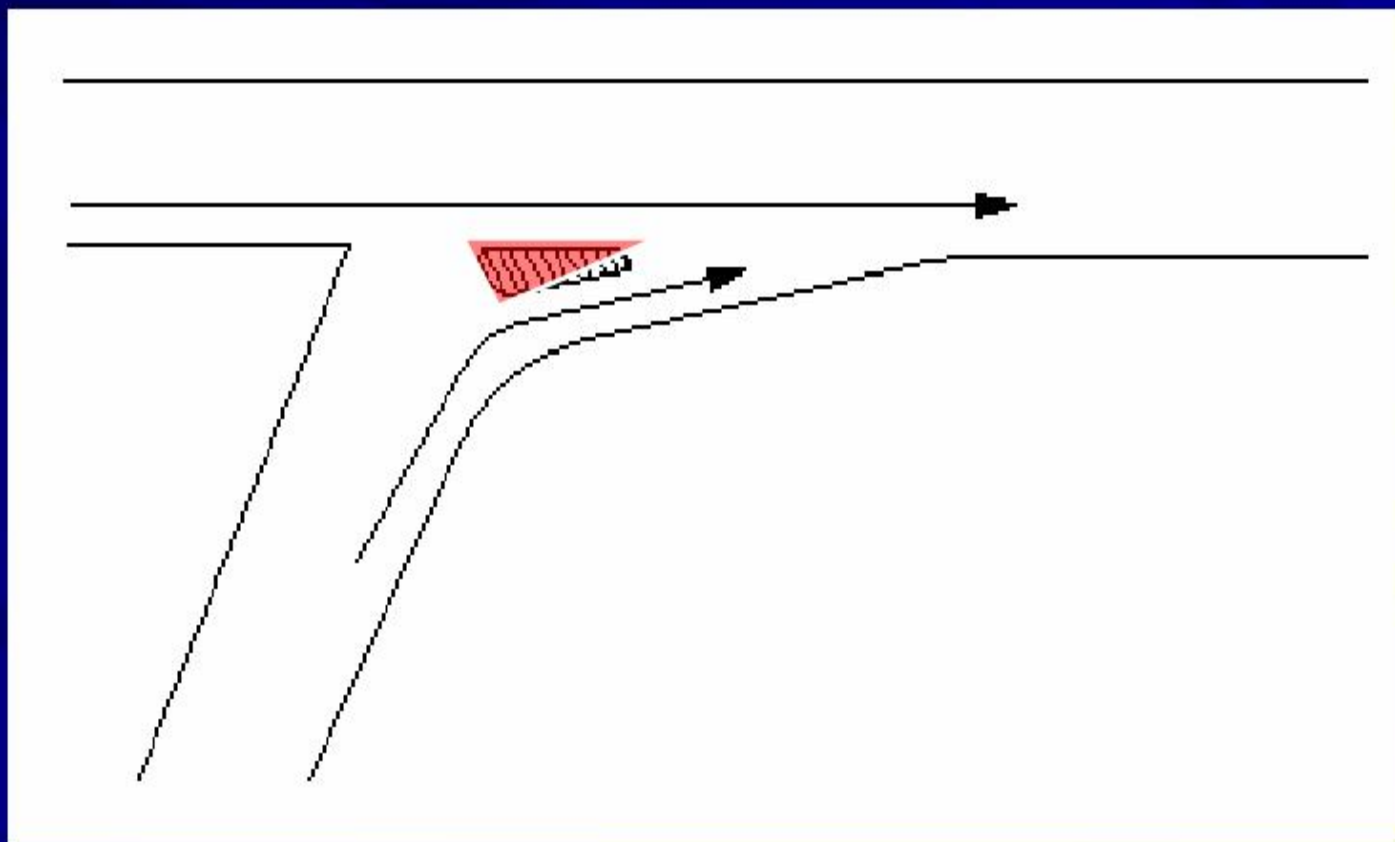
减小汇入角



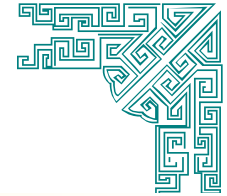
目标：使交通流以 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 的合流角度，
以最小的速度差进行合流，使汇合车辆可利用最小车头间距。



减小汇入角



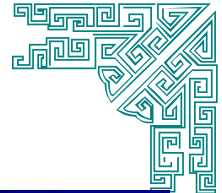
第六节 渠化设计



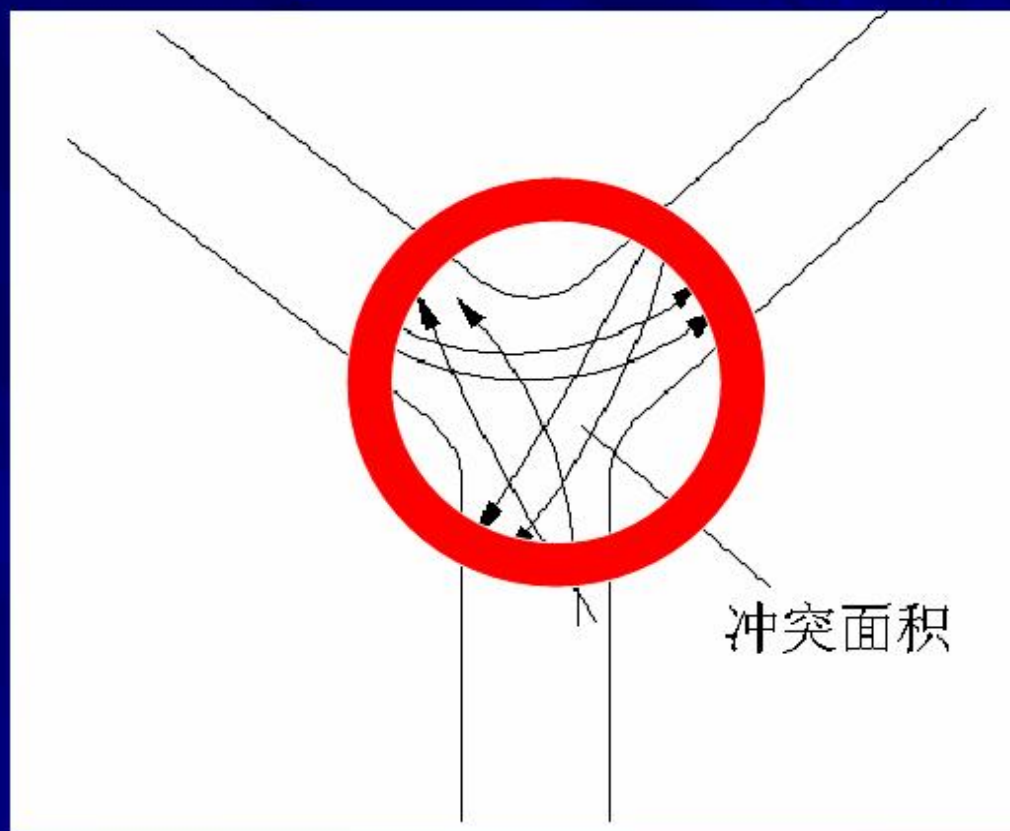
5)减小交叉范围

交通渠化可以减少交叉口面积，从而减少车辆行驶路线的不确定性，限制交通流同时缩小车辆与车辆和车辆与行人在交叉口的冲突区域，增加交叉口的安全性。



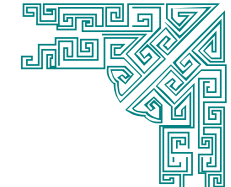


减少冲突面积

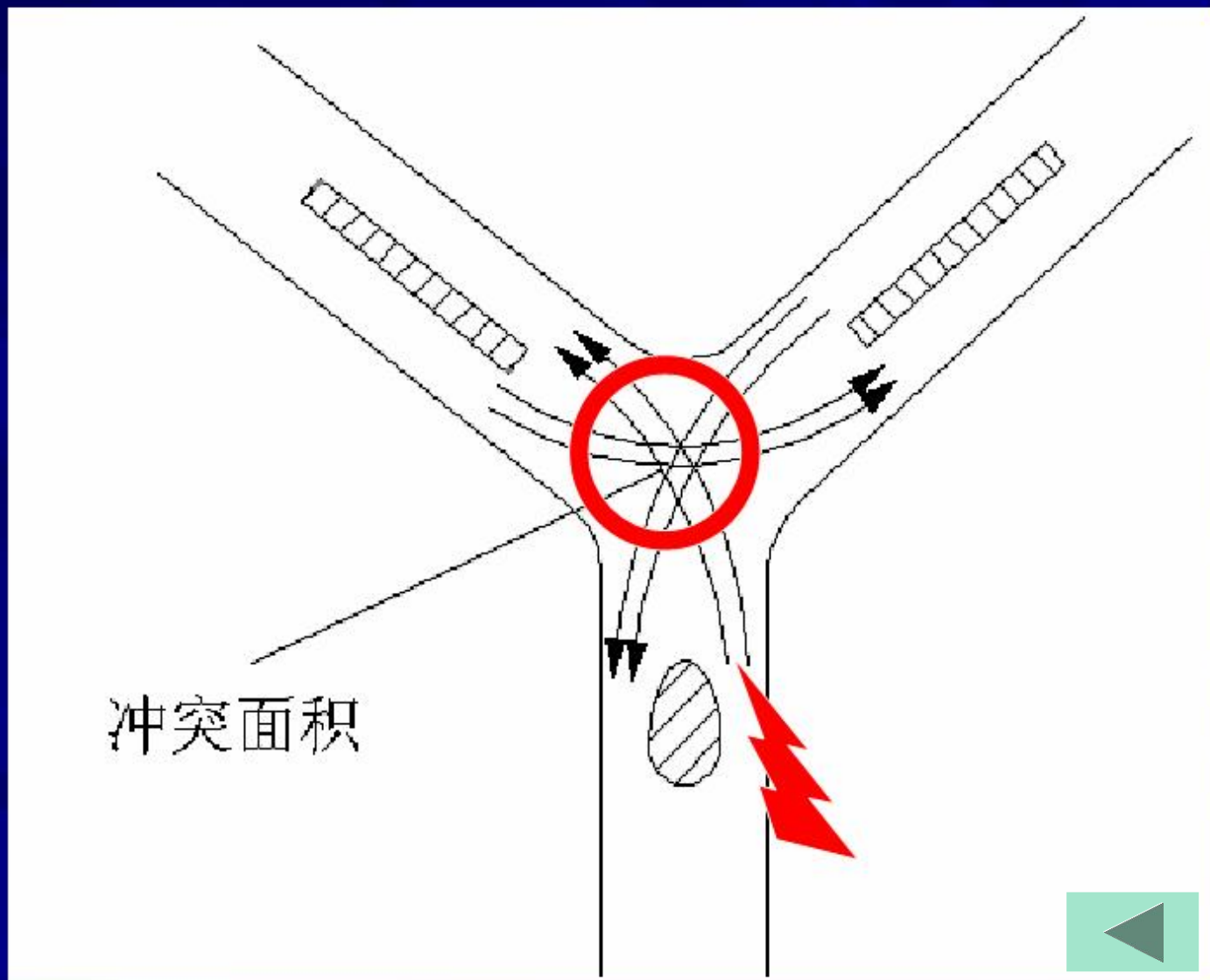


目标：指引汽车行驶方向，减小交通流在交叉口的冲突范围，减少车辆和行人过街时发生碰撞的危险性





减少
冲突
面积



第六节 渠化设计

6) 帮助驾驶人辨认和遵守交通规则

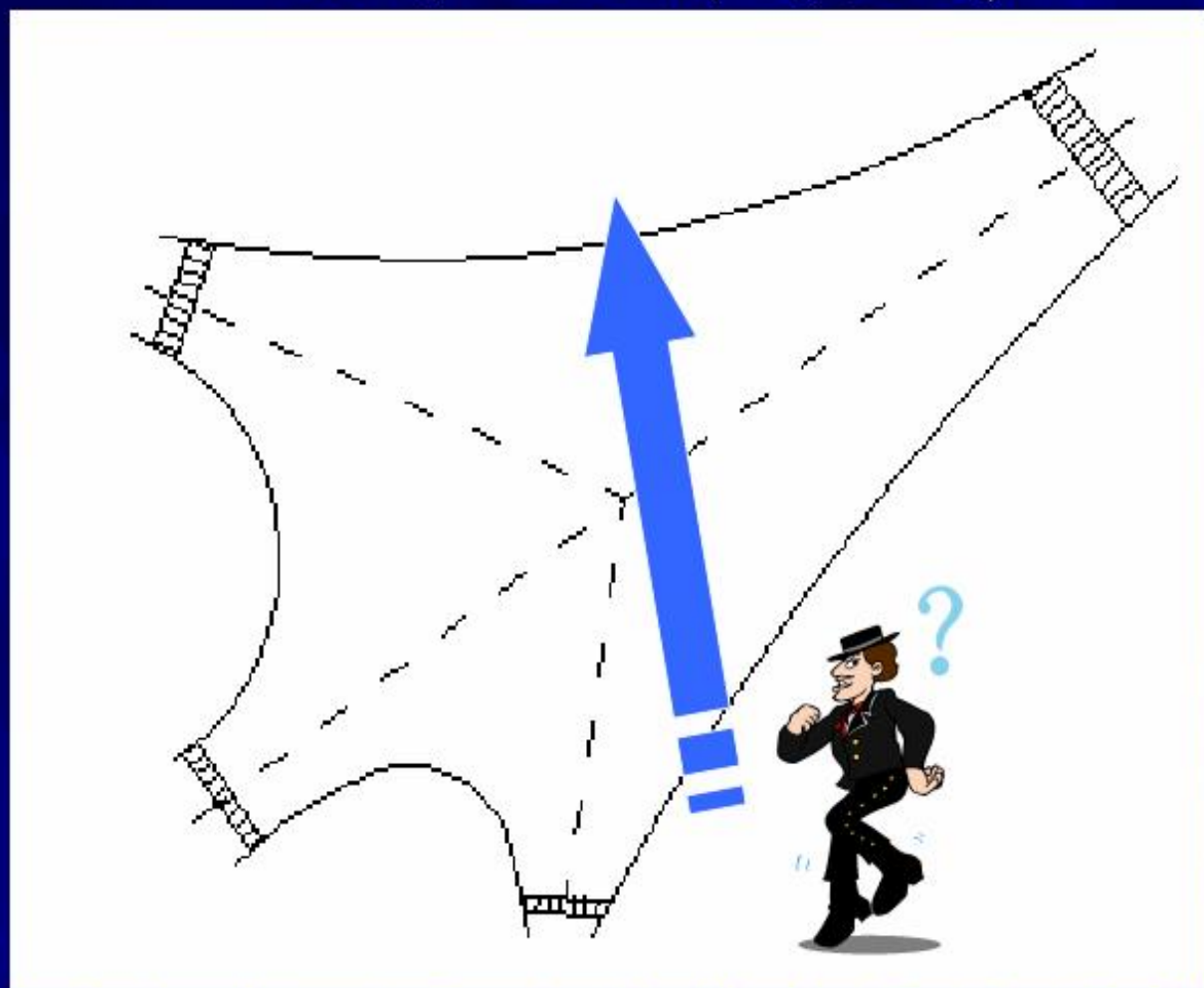
设置交通岛等设施可以增强路面标线和交通标志所不具备的易见性和强制性，帮助驾驶人辨认和遵守交通规则。

7) 保护过街行人

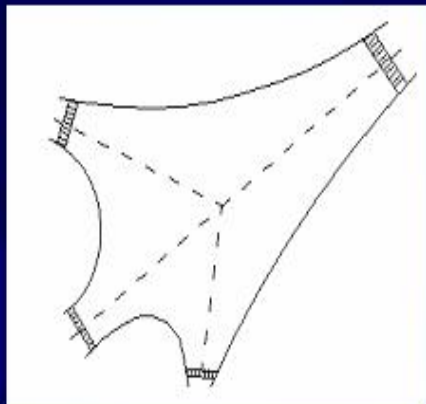
交通岛可以用作行人过街的安全岛，为在一个行人过街相位中未能及时通过交叉口的行人提供一个休息和躲避车流的场所。



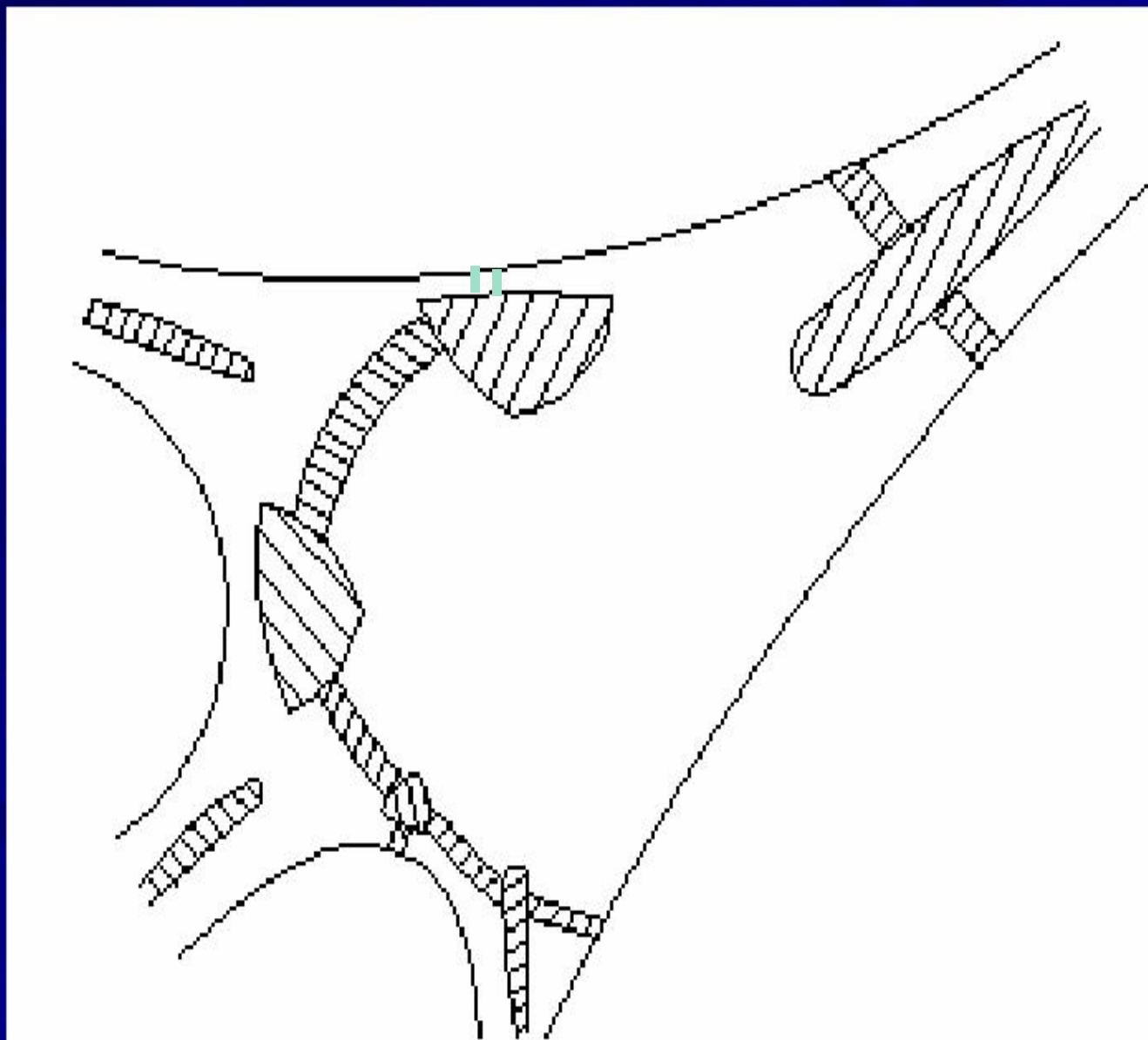
设行人过街安全岛



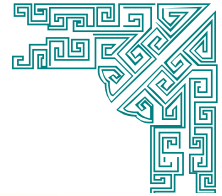
目标：利用行车不用的地带布设交通岛缩短行人过街时暴露在车流中的时间和距离。起到保护行人安全的作用



设行人过街安全岛



第六节 渠化设计



5、平面交叉口的拓宽渠化

当交叉口处原有车道数目不能适应要求通过的交通量时，可以在交叉口的一定范围内拓宽进口道宽度，适当增加交叉口进出口车道数目。

常用拓宽的方法：

- (1) 撤去、缩小或移设中央分隔带；
- (2) 缩小单车道宽度；
- (3) 撤去侧宽、停车带；
- (4) 缩小自行车道、人行道宽度。

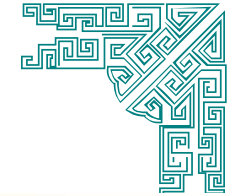


第六节 渠化设计

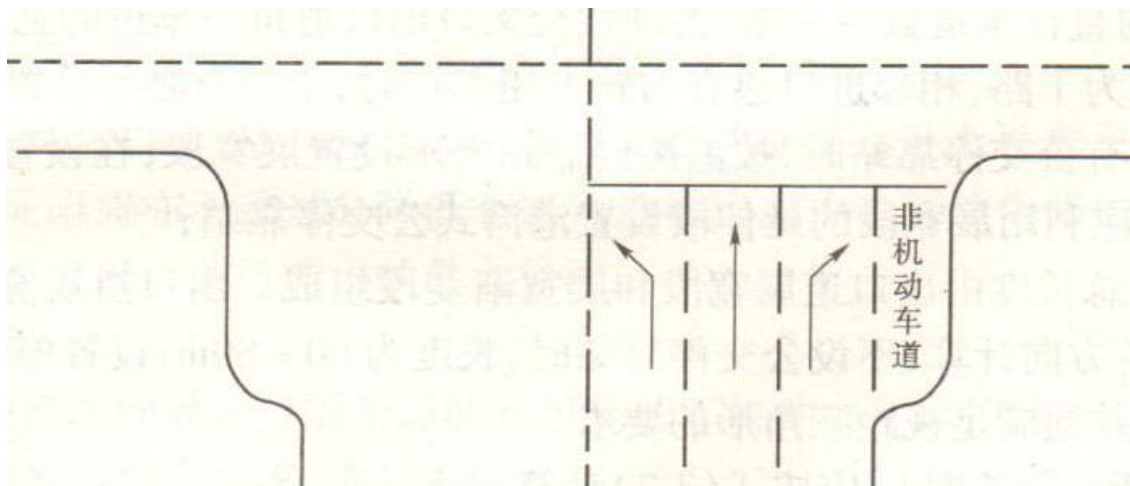
1) 右转弯车道渠化设计

当右转交通量大或右转车辆的速度高、行人过街量大时，通常应设置右转专用道。

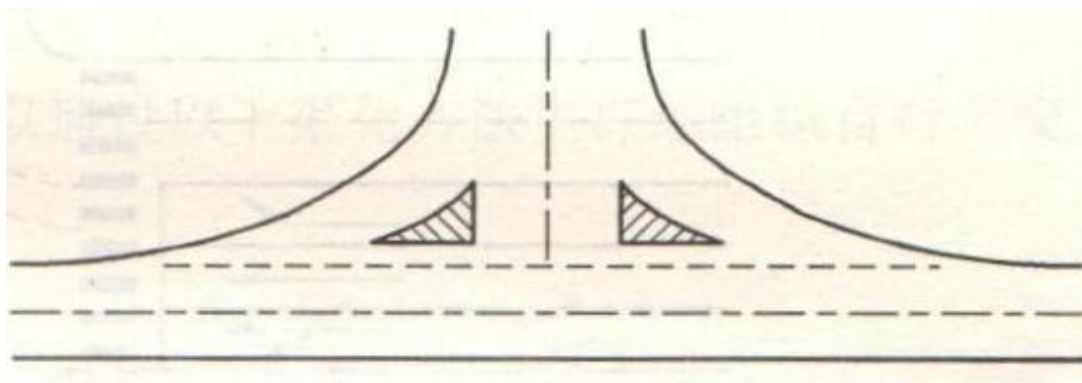
通常右转弯车道的设置有两种方式：外加平行车道（即附加右转车道）和有右转渠化岛的右转专用分离式车道。



①外加平行车道



②有右转渠化岛的右转专用分离式车道





02 9 24

子
梦!

5888088 5866622

今天留学中介 专业诚信服务

地址：南宁市民族大道新贵大厦28楼



WUHAN UNIVERSITY

四维测云

南宁金贵信诚

2003 11 16



2004 7 6



第六节 渠化设计

2) 左转弯车道渠化设计

左转车辆在平面交叉口的转向行驶容易引起交通事故和降低通行能力。因此，除了单向行驶的单车道道路和设计速度低于**60km/h**、交通量小于**500veh/h**并且左转车比例很小的双车道道路，一般应在交叉口进口设置左转车道。左转车道的设置长度应根据交叉口交通量和左转车比例确定，一般可以取**40-100m**。

常见的左转车道设置方式有以下两种：

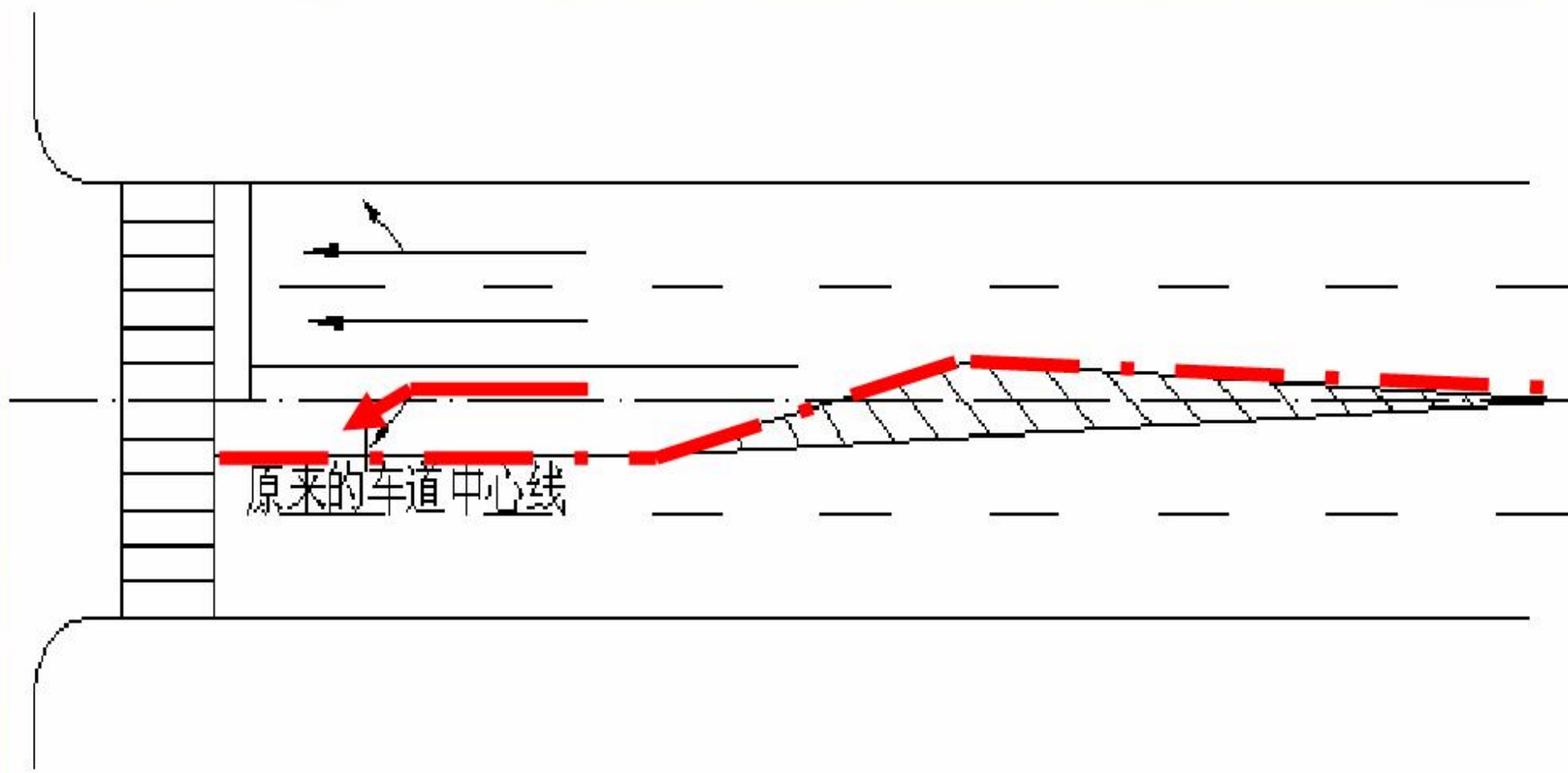
①移动车道中心线和减少车道宽度

将交叉口进口道的中心线向左移，同时要缩小出口处的车道宽度和进口处各车道的宽度。

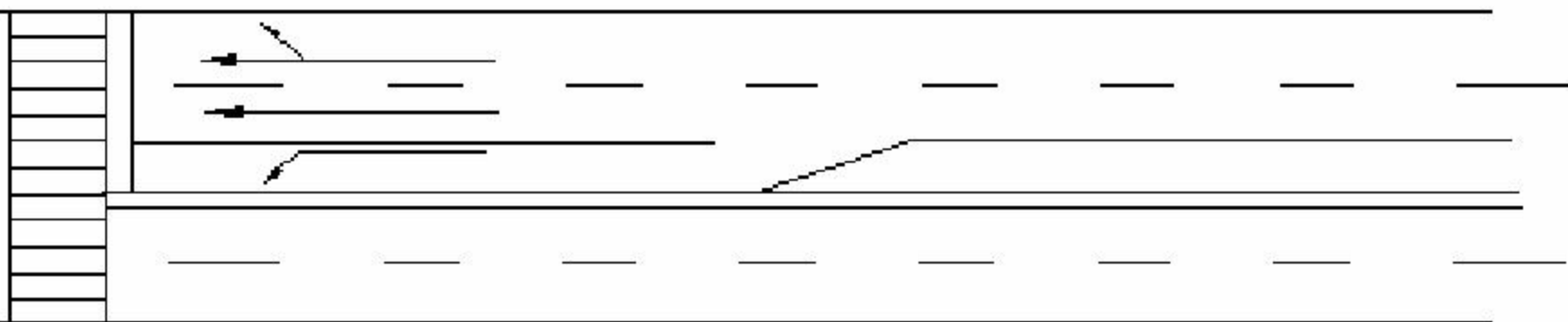
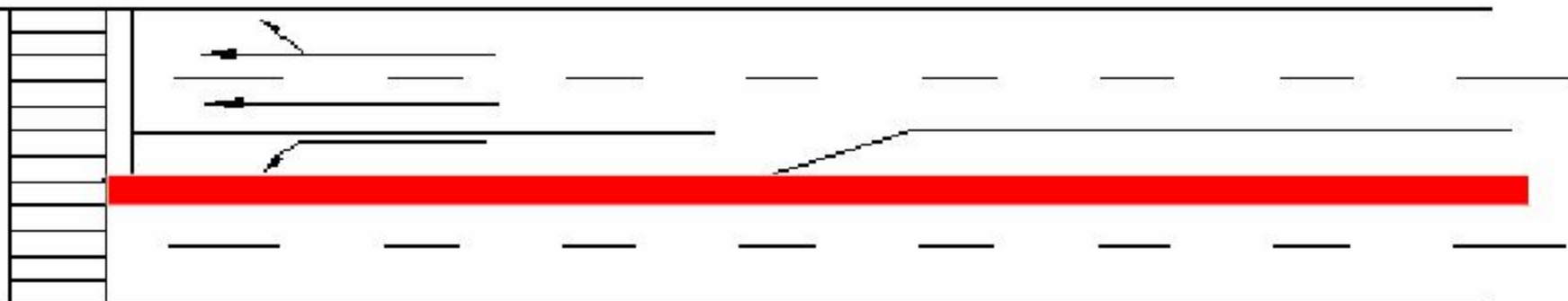
②去掉中央分隔带

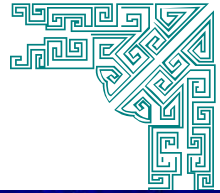
将中央分隔带削除来设置布转车道。

➤ 车道中心线的移动和车道宽度的减少



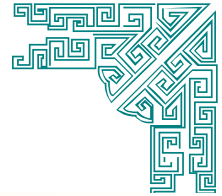
➤ 去掉中央分隔带





6、渠化交叉口车道的宽度

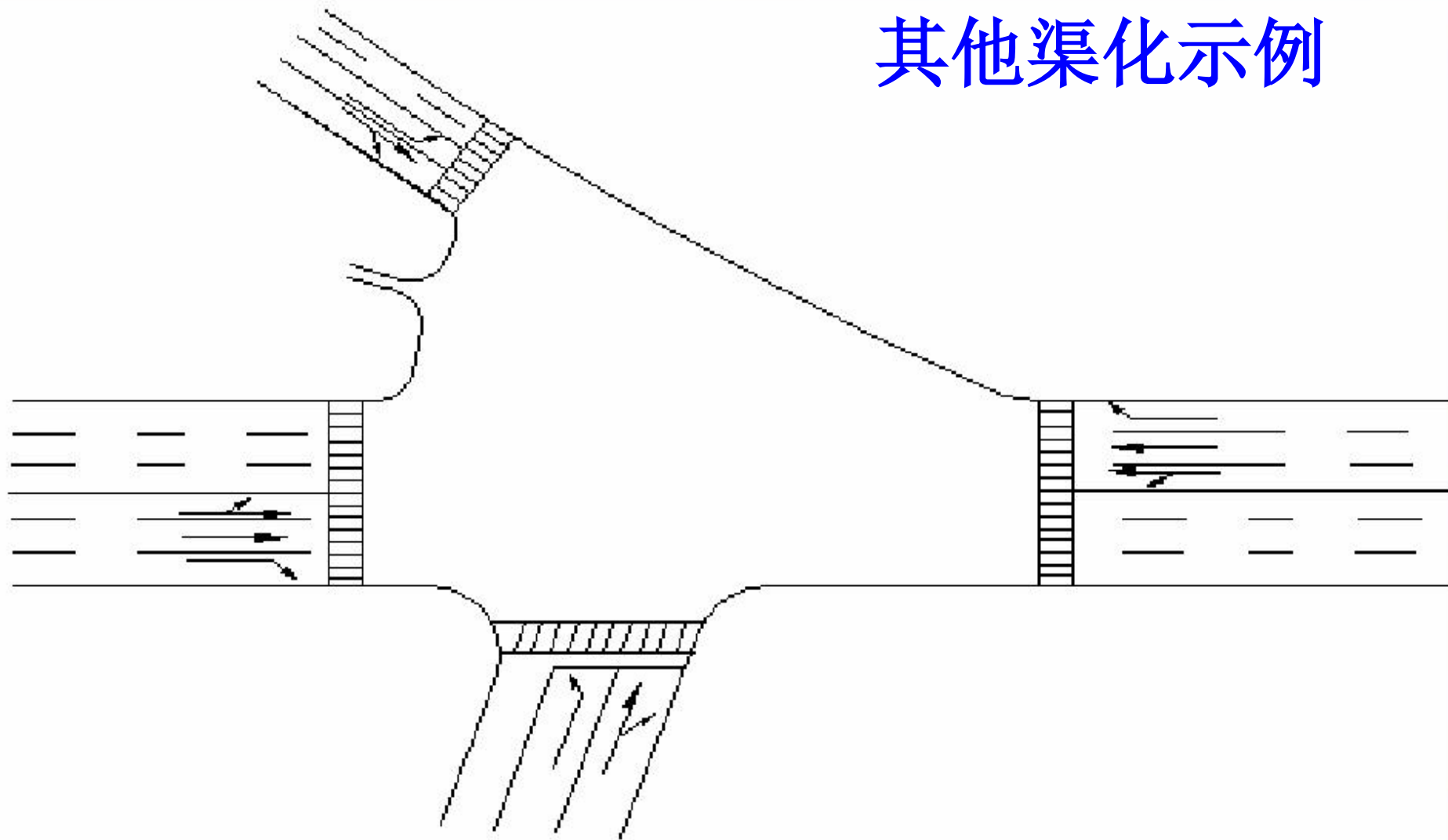
- 在交叉口入口渠化过程中，设置左转车道和右转车道往往受道路宽度的限制，可以通过缩减车道宽度实现增加车道数量。
- 车道宽度的设定是以保证交通安全、提高运行效率、便于车辆行驶、舒适为原则。一般车道宽度为2.75~3.50米。
- 当交叉口渠化设计中道路宽度有困难时，直行车道的宽度可以缩减到2.75米（小型车辆）或3.00米（大型车辆）。
- 左转、右转车道可以3.00米为基准，根据实地情况适当调整，但一般不小于2.75米，最小不得小于2.50米。



进行交叉口拓宽渠化设计时，除了对进口进行拓宽以外，当用地条件受到限制时还可以对交叉口出口进行拓宽，交叉口出口拓宽的目的同样是增设车道。交叉口的进口拓宽和出口拓宽常常同时采用。

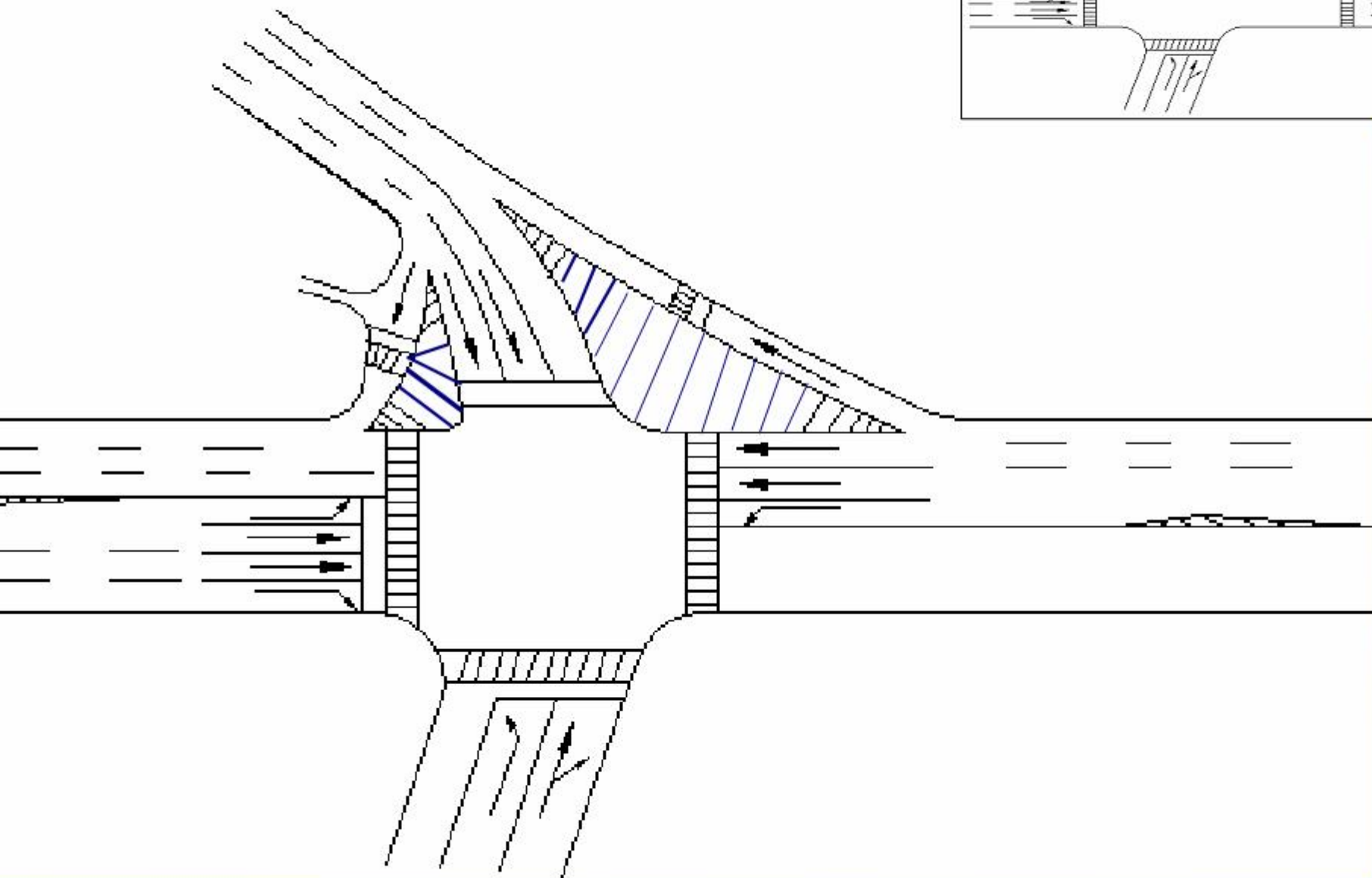


其他渠化示例



改造前-问题？

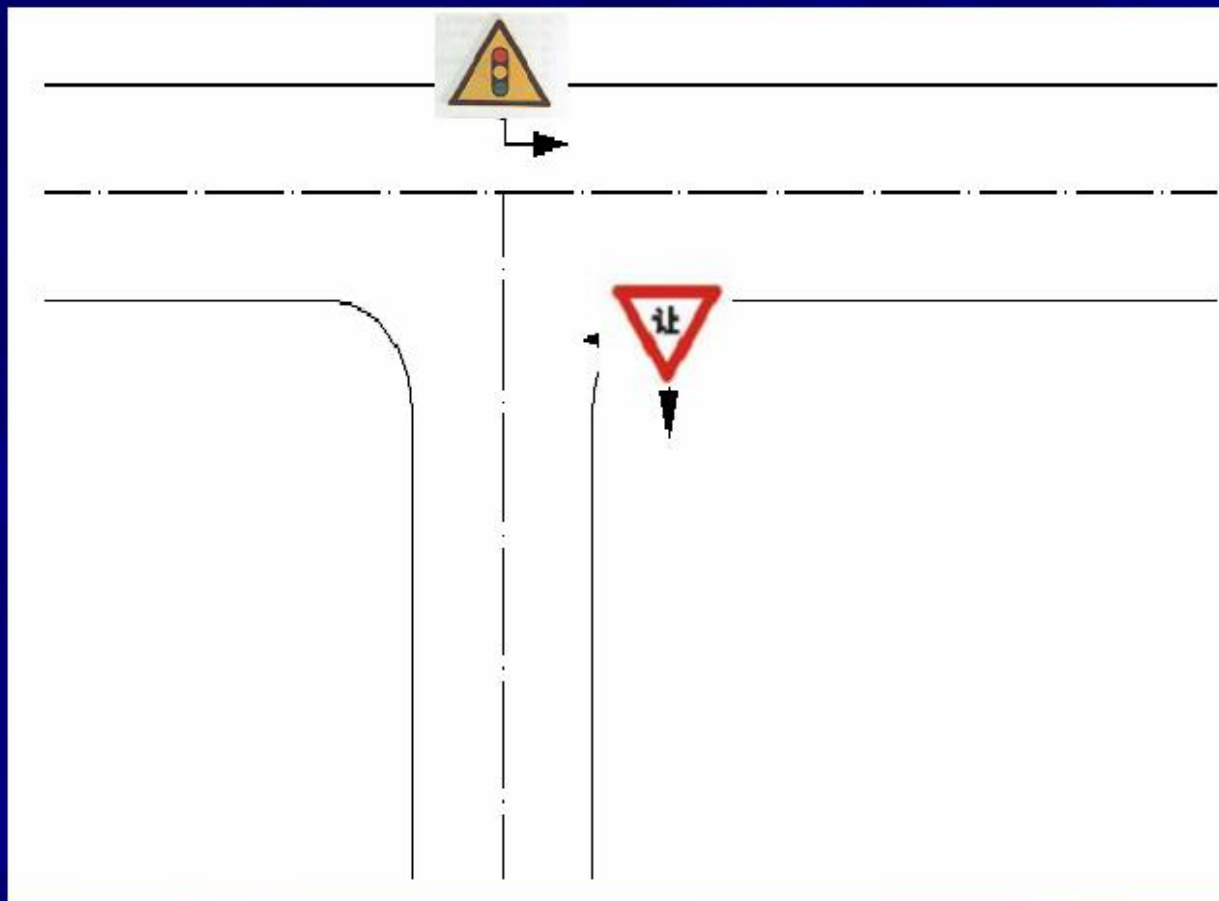
其他渠化示例



改造后

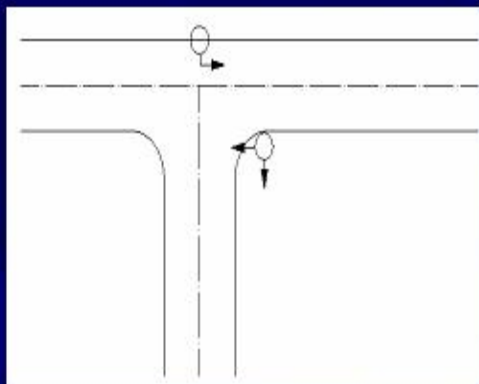
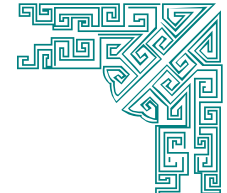
其他渠化示例

布设交通设施

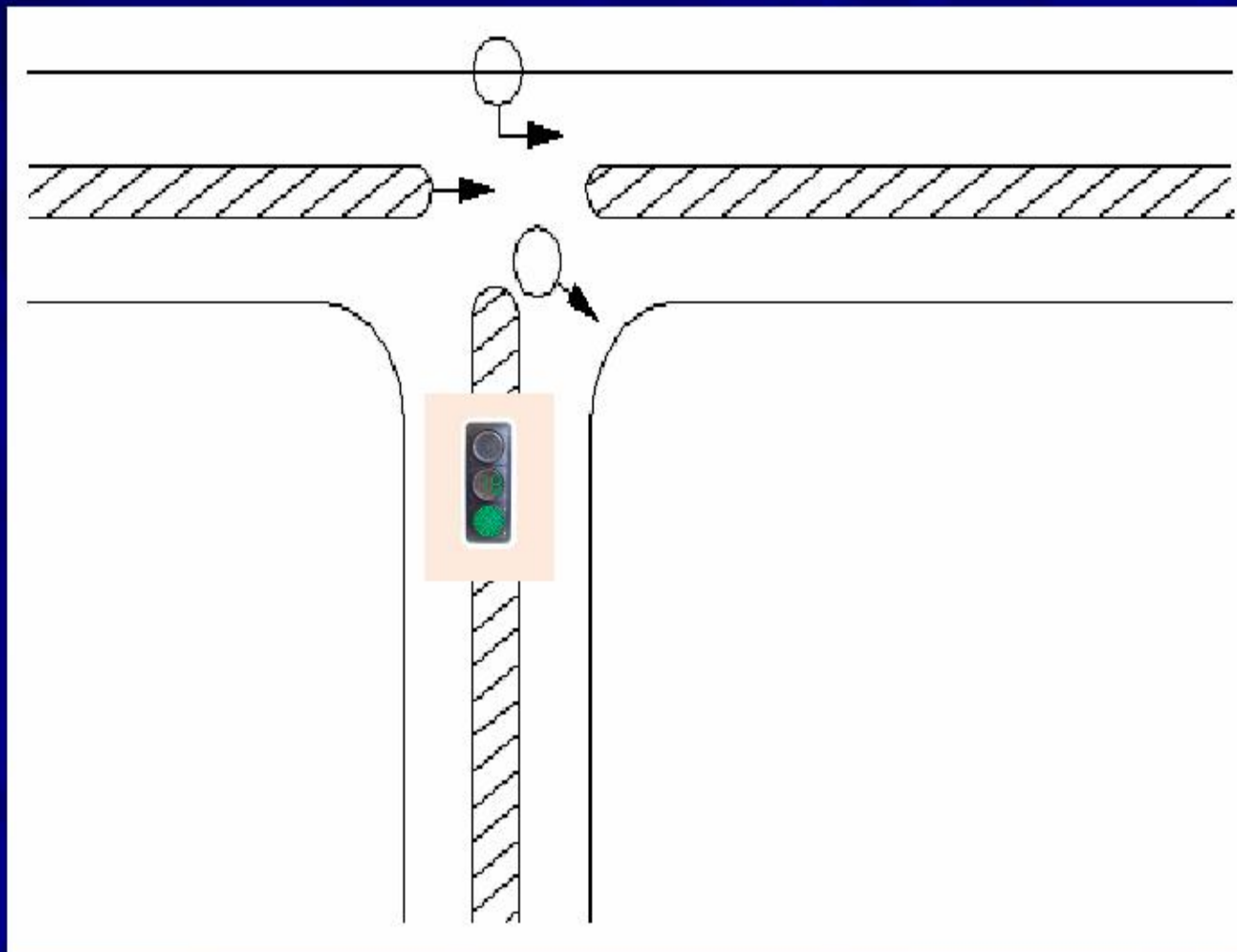


目标：设置分隔岛设置交通设施。
便于组织行车

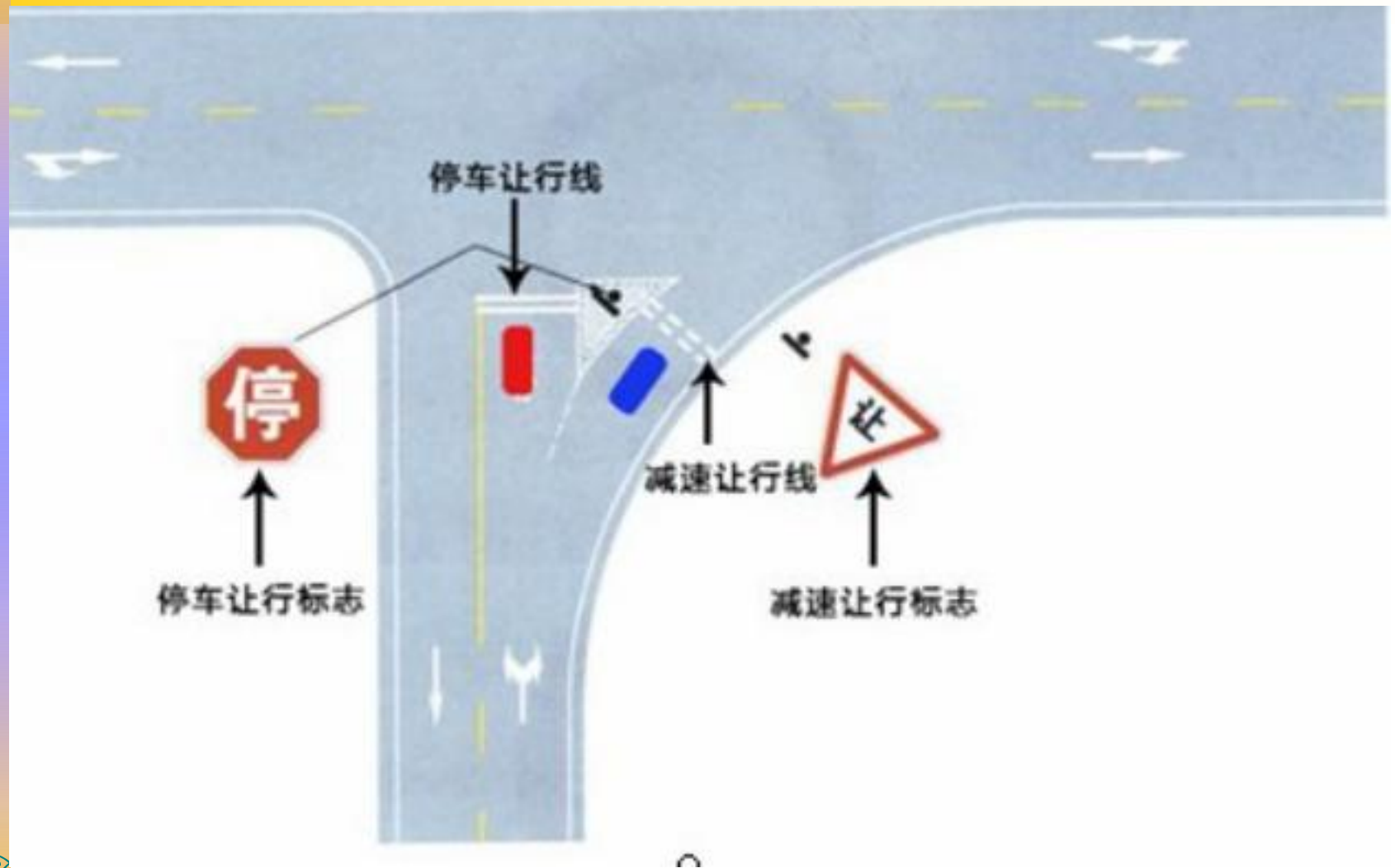
其他渠化示例

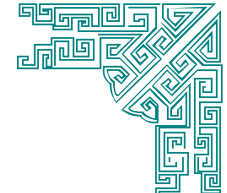


布设交通设施

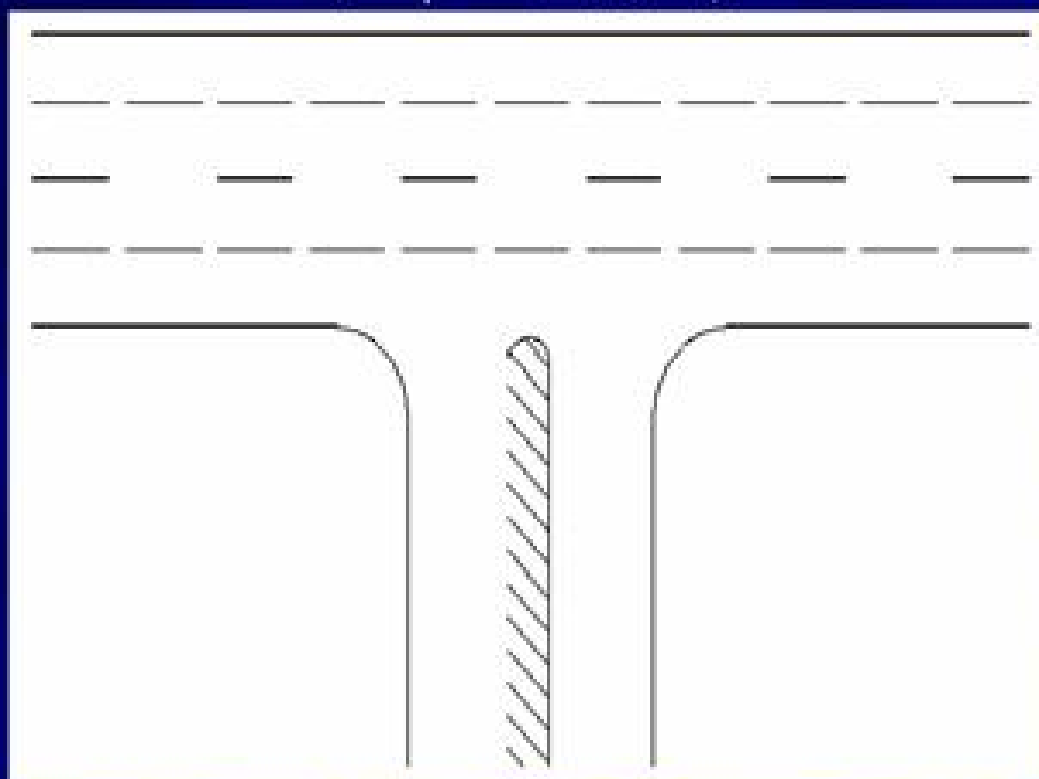


其他渠化示例

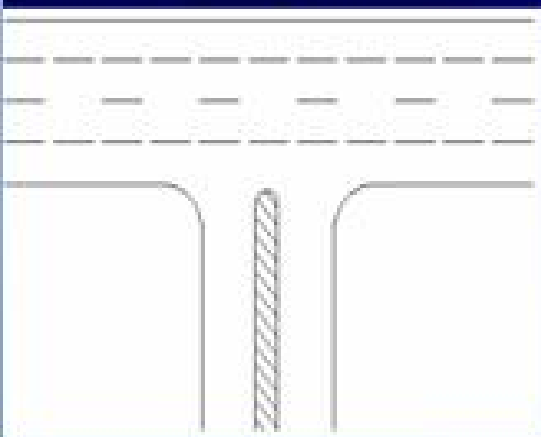
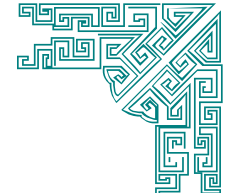




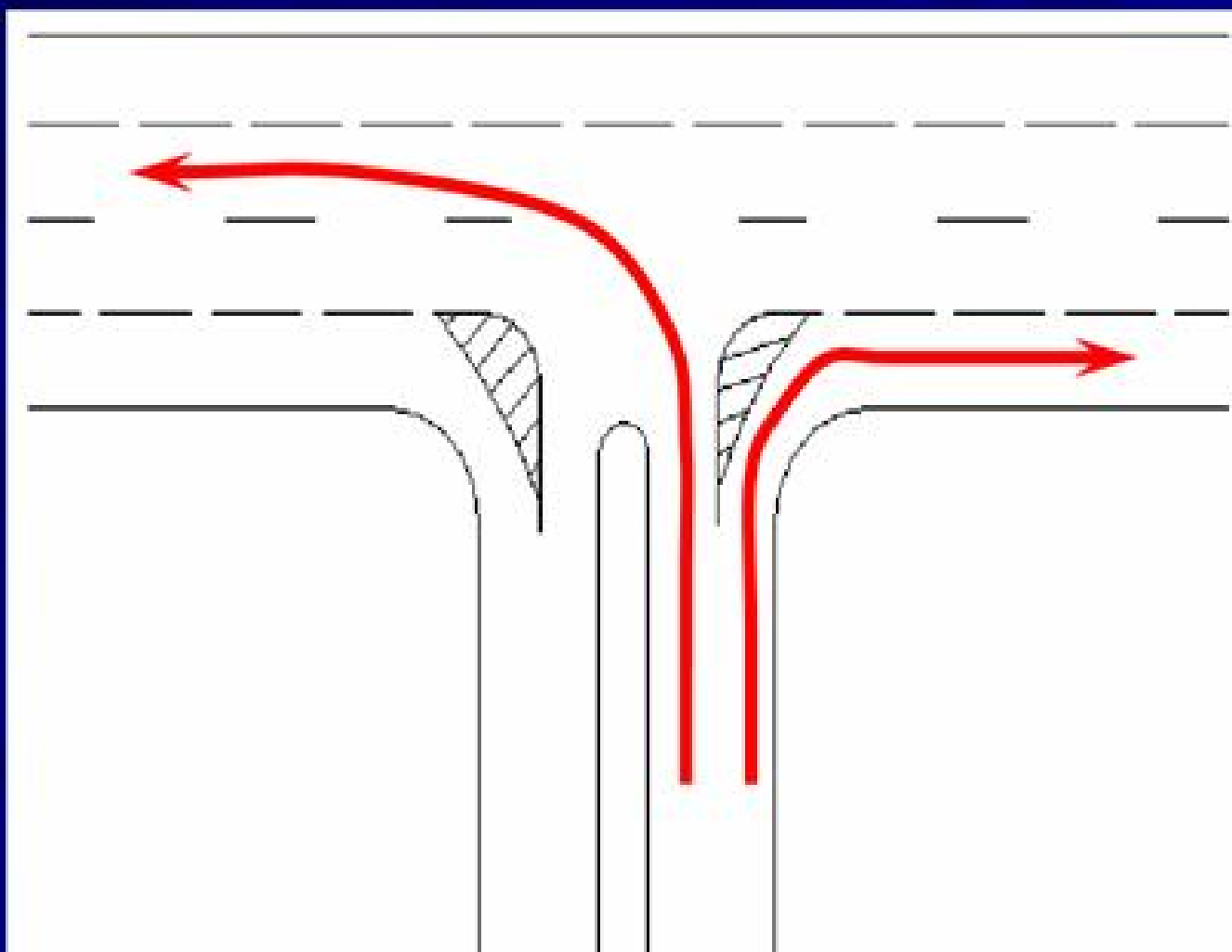
分车道转弯

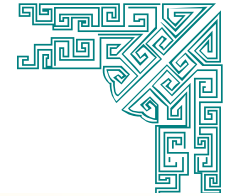


目标：减少过多的路面面积，减少铺装范围，降低费用并减轻右转车辆对直行、左转车辆的影响



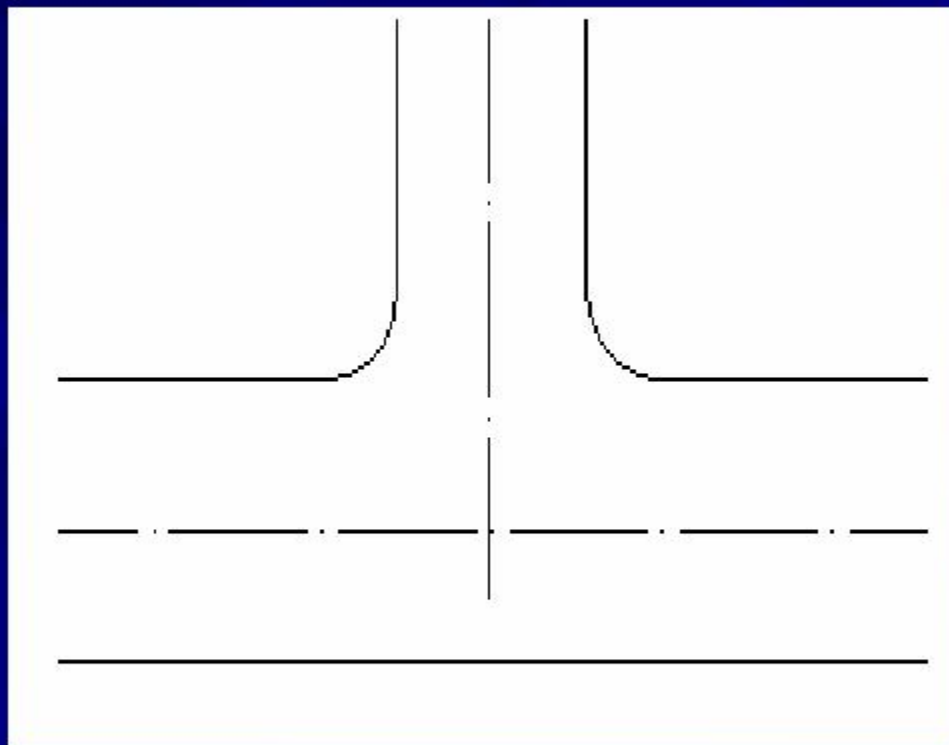
分车道转弯



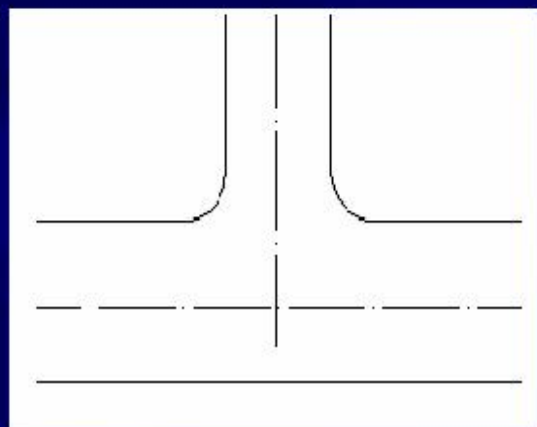
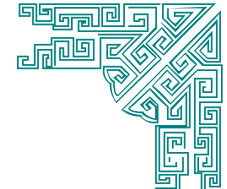


其他渠化示例

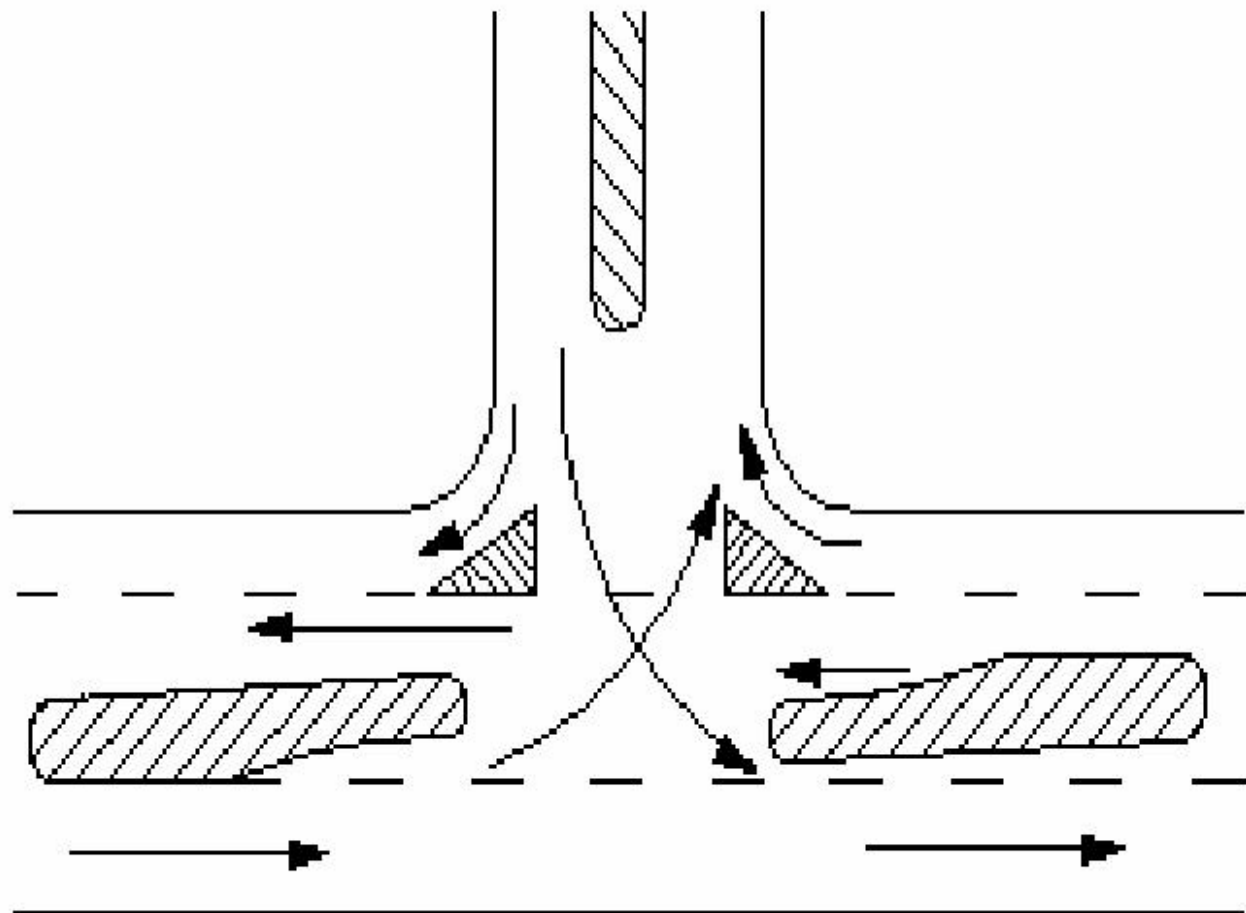
设转弯候车道



目标：布置渠化岛调整交通流，划分左转、右转专用车道，使车辆各行其道，减少相互干扰



设转弯候车道



谢谢